

Think Faster — системная документация

Версия документа: **2026-09-29**. Собран из разделов сервисов и частей инфраструктуры скриптом `docs/system/build.py` (think-infra, ветка `TF-Infra-DocsOps@3897aa5`).

Часть	Источник	Версия
I–II, IV–IX, приложения	think-infra	TF-Infra-DocsOps@3897aa5
Часть III — tf-auth	think-auth	TF-Auth-Docs@6947f44
Часть III — tf-bff	think-bff	dev@3dc8875
Часть III — tf-front	think-front	TF-Front-Docs@46e013e
Часть III — tf-funnel	Think-Faster	main@7cfe8f2
Часть III — tf-model	Think-Faster	main@7cfe8f2
Часть III — tf-audit	Think-Faster	main@7cfe8f2
Часть III — tf-emulator	Think-Faster	main@7cfe8f2

Как читать.

- Часть I — что это за система и как её части связаны между собой. Начинать с неё.
- Часть II — инфраструктура: Vault, база, брокеры, nginx, уведомления, выкатка.
- Часть III — по разделу на сервис, все в одном шаблоне из 14 пунктов (назначение, схема, интерфейсы, контракты, данные, безопасность, конфигурация, сборка, эксплуатация, ошибки, ограничения, доработки, интеграция, открытые вопросы).
- Части IV–V — руководства по запуску и эксплуатации. Команды готовы к копированию.
- Часть VI — ошибки и разборы реальных случаев.
- Часть VII — несоответствия между сервисами и риски, найденные при сведении разделов.
- Часть VIII — сводный план доработок. Часть IX — чек-листы изменений.

Обозначения. §N внутри раздела сервиса — пункт этого раздела; «tf-model §4.3» — пункт 4.3 раздела tf-model. «VII-5» — строка 5 таблицы Части VII. Ссылки вида `файл:строка` в разделах сервисов указывают на файлы в репозитории соответствующего сервиса.

Секретов в документе нет: только имена ключей и пути Vault. Значения — в Vault стенда.

Содержание

- [Часть I. Обзор системы](#)
 - [1.1. Что делает система](#)
 - [1.2. Состав](#)
 - [1.3. Общая схема](#)
 - [1.4. Поток данных](#)
 - [1.5. Стенды](#)
 - [1.6. Публичные маршруты \(tf-nginx\)](#)
 - [1.7. Реестр контрактов](#)

- Часть II. Инфраструктура (think-infra)
 - 2.1. Репозиторий
 - 2.2. Принципы
 - 2.3. Vault
 - 2.4. Каталог секретов
 - 2.5. PostgreSQL
 - 2.6. Kafka
 - 2.7. RabbitMQ
 - 2.8. Redis
 - 2.9. Веб-сервер (tf-nginx)
 - 2.10. Уведомления: tf-mail и tf-tg
 - 2.11. Выкатка
 - 2.12. Бэкапы и восстановление
- Часть III. Сервисы
 - tf-auth — сервис аутентификации
 - tf-bff
 - tf-front — веб-интерфейс Think Faster
 - tf-funnel — воронка показаний
 - tf-model — сервис модели
 - tf-audit — сервис аудита
 - tf-emulator — эмулятор потока показаний
- Часть IV. Руководство по запуску
 - 4.1. Новый стенд
 - 4.2. Порядок запуска сервисов
 - 4.3. Выкатка инфраструктуры вручную
 - 4.4. Выкатка приложений
 - 4.5. После перезагрузки сервера
 - 4.6. Выдача кредитов
 - 4.7. Доступ к базе данных
- Часть V. Руководство по эксплуатации
 - 5.1. Здоровье сервисов
 - 5.2. Логи
 - 5.3. Что наблюдать (мониторинг и метрик нет)
 - 5.4. Типовые операции
 - 5.5. Ресурсы
 - 5.6. Правила безопасности эксплуатации
- Часть VI. Ошибки, проблемы, кейсы
 - 6.1. Сводная таблица
 - 6.2. Разборы случаев
- Часть VII. Сквозной анализ: несоответствия и риски
 - Что совместимо (проверено сверкой)
- Часть VIII. Возможности доработки (сводный план)
 - Первая очередь: безопасность и блокировки
 - Вторая очередь: надёжность и эксплуатация
 - Третья очередь: развитие
- Часть IX. Интеграция и изменения
 - 9.1. Новый сервис
 - 9.2. Изменения по видам
 - 9.3. Интеграция внешней шины (prod)
 - 9.4. Уведомления из нового сервиса
- Приложения
 - А. Словарь

- В. Скрипты для Vault
- С. Настройки стендов (`stands/<стенд>.env`)
- D. Открытые вопросы (сводно)
- Е. Как обновлять документ

Часть I. Обзор системы

1.1. Что делает система

Think Faster прогнозирует происшествия на объектах (пожар, загазованность, подтопление, отказ оборудования, отказ датчика, проникновение) по потоку событий датчиков и помогает диспетчерам и инженерам на них реагировать.

- **Вход** — события датчиков объектов. На prod их присылает внешняя **шина** объекта, на dev их заменяет **эмулятор**.
- **Обработка** — воронка проверяет события и раскладывает их по топикам Kafka. Модель раз в час считает прогноз на 24 часа по каждому объекту и публикует прогнозы и события «по факту».
- **Реакция** — BFF создаёт по прогнозам и фактам записи и заявки, рассылает уведомления дежурным (почта, Telegram) и отдаёт всё это фронту: карта, журналы, заявки, живые показания.
- **Управление** — диспетчер принимает, отклоняет и глушит прогнозы, главный диспетчер меняет настройки модели. Эти решения уходят обратно в модель командами.
- **Контроль** — все сервисы пишут журнал действий и запросов, сервис аудита переносит его в базу.

1.2. Состав

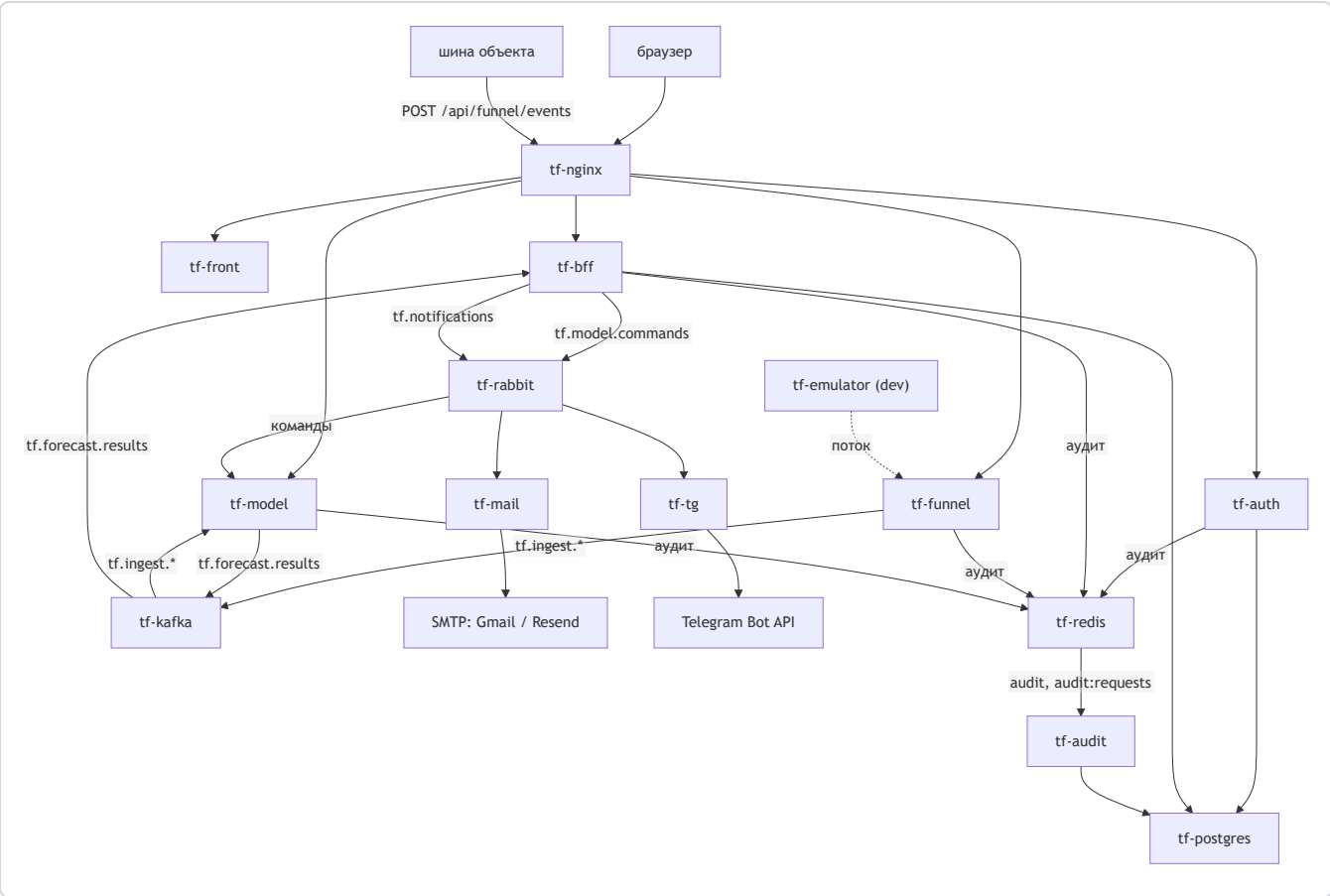
Компонент	Контейне р	Репозитори й	Технологии	Роль	Порт в сети	Публичный путь
Фронт	tf-front	think-front	React 19, TS, nginx	SPA для диспетчеров и инженеров	80	/
BFF	tf-bff	think-bff	.NET 8, EF Core	доменная логика, RBAC, заявки, прогнозы, рассылка	8080	/api/bff/ (префикс срезается)
Аутентификация	tf-auth	think-auth	.NET 8	учётки, вход, JWT RS256 в cookie	8080	/api/auth/ (префикс срезается)
Воронка	tf-funnel	Think-Faster	Go 1.27	приём пакетов шины, Kafka, архив, «Логи», WebSocket	8000	/api/funnel/ (путь как есть)
Модель	tf-model	Think-Faster	Python 3.12, DuckDB, CatBoost/XGBoost/PyTorch	прогноз раз в час, факты, команды	8000	/api/ml/ (путь как есть)
Аудит	tf-audit	Think-Faster	Python 3.12, FastAPI	потоки Redis → PostgreSQL audit.*	8000	нет
Эмулятор	tf-emulator	think-test (архив в Think-Faster)	Python, Django	подмена шины на dev	8000	нет
Почта	tf-mail	think-infra (mailing/)	Python 3.12	очередь tf.notify.email → SMTP	нет	нет

Компонент	Контейнер	Репозиторий	Технологии	Роль	Порт в сети	Публичный путь
Telegram	tf-tg	think-infra (telegram/)	Python 3.12	очередь tf.notify.telegram → Bot API	нет	нет
Веб-сервер	tf-nginx, tf-certbot	think-infra (web-server/)	nginx 1.29, certbot	TLS, маршрутизация, лимиты, Vault UI	80, 443 наружу	все
Секреты	vault	think-infra (hashicorp/)	Vault 1.20, raft	все пароли и ключи	8200 (localhost + сеть)	https://vault.greefob.ru (только dev)
База	tf-postgres	think-infra (postgree/)	PostgreSQL 16	схемы auth, bff (+ audit)	5432	нет
Шина событий	tf-kafka	think-infra (kafka/)	Kafka 4.0 KRaft	tf.ingest.*, tf.forecast.results, tf.dlq	9092	нет
Брокер задач	tf-rabbit	think-infra (rabbitmq/)	RabbitMQ 4.1	уведомления, команды модели	5672	нет
Кэш и потоки	tf-redis	think-infra (redis/)	Redis 7	аудит, лимиты входа, антиспам, дедуп уведомлений	6379	нет

Все контейнеры работают в одной docker-сети **think-fast-net** на одном сервере стенда. Наружу опубликованы только 80/443 (tf-nginx) и, на dev, 5432 PostgreSQL.

1.3. Общая схема

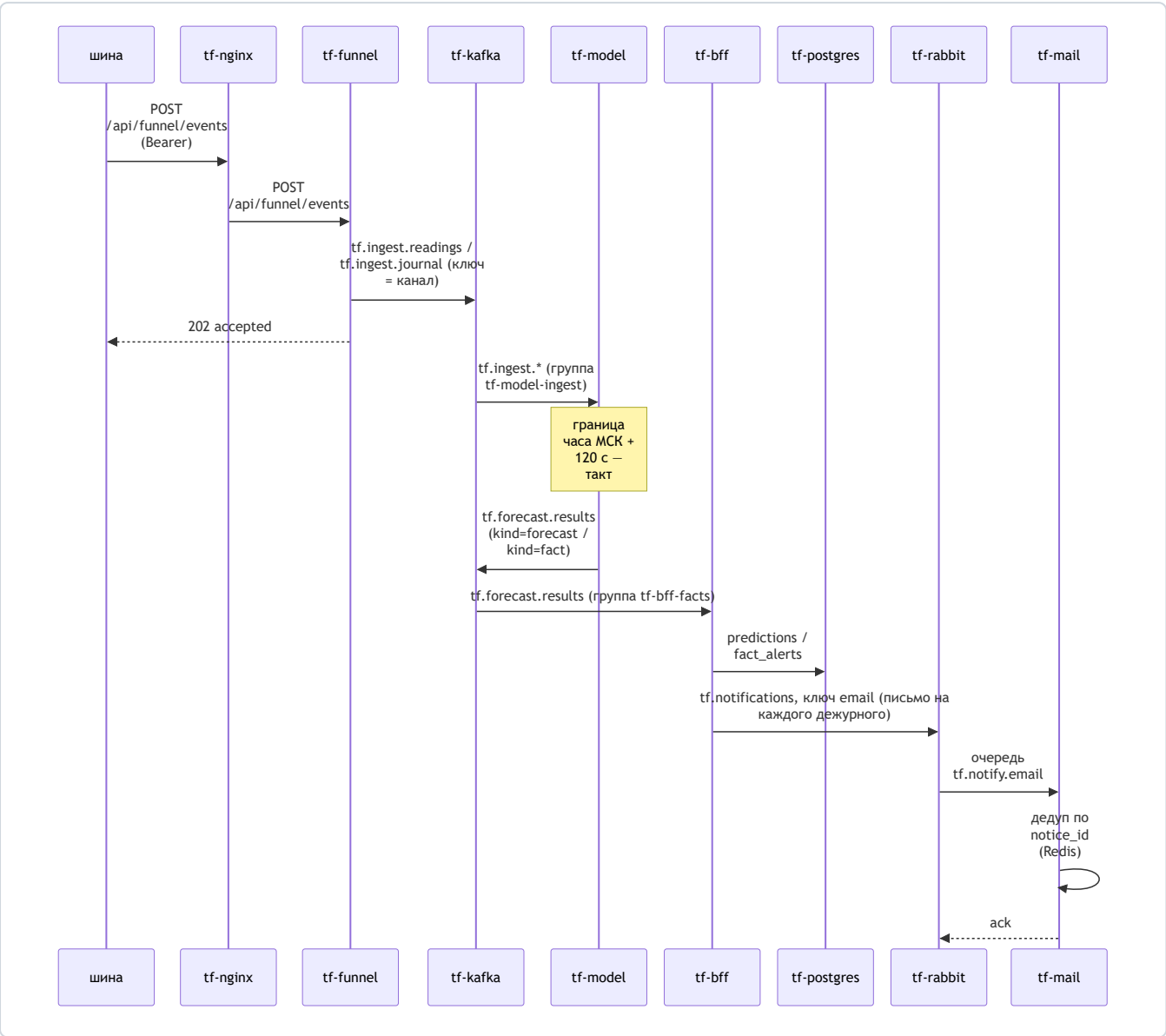
Основной поток сверху вниз. Vault (секреты всем сервисам при старте) и проверка токенов через tf-auth на схеме не показаны, они есть в таблице ниже. Подробные потоки — раздел 1.4.



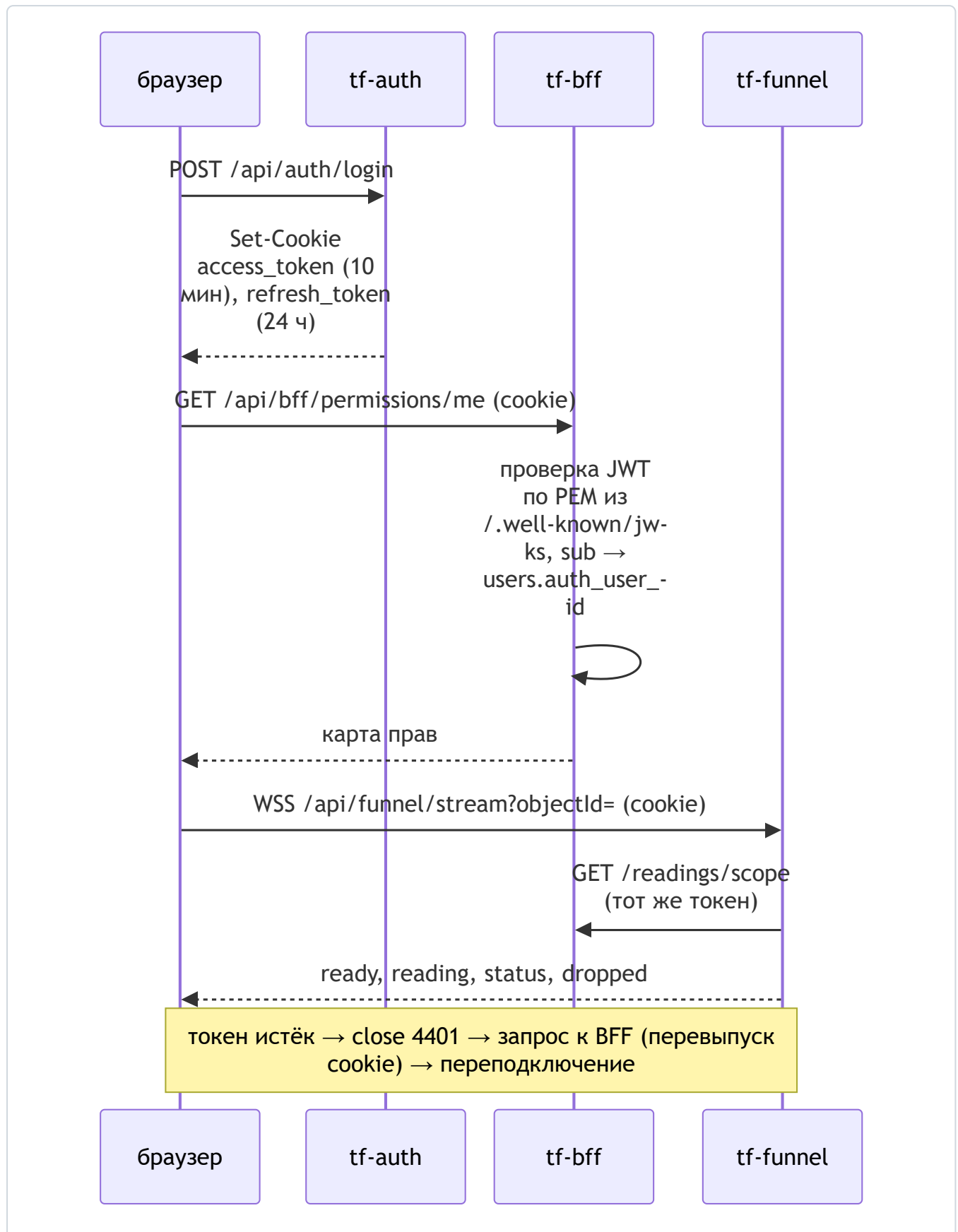
Кто	С кем	Как
tf-front (браузер)	tf-auth, tf-bff, tf-funnel	HTTPS через nginx, cookie <code>access_token</code> , WebSocket <code>/api/funnel/stream</code>
tf-bff, tf-funnel, tf-model, tf-audit	tf-auth	GET <code>/.well-known/jwks</code> (PEM), tf-bff — ещё POST <code>/refresh</code>
tf-funnel	tf-bff	GET <code>/readings/scope</code> (права на показания)
tf-funnel → tf-model	tf-kafka	<code>tf.ingest.readings</code> , <code>tf.ingest.journal</code> , <code>tf.ingest.reference</code>
tf-model → tf-bff	tf-kafka	<code>tf.forecast.results</code>
tf-bff → tf-model	tf-rabbit	<code>tf.model.commands</code>
tf-bff → tf-mail, tf-tg	tf-rabbit	<code>tf.notifications</code> (email, telegram)
tf-auth, tf-bff, tf-funnel, tf-model → tf-audit	tf-redis	поток <code>audit</code> , <code>audit:requests</code>
tf-auth, tf-bff, tf-audit	tf-postgres	схемы <code>auth</code> , <code>bff</code> , <code>audit</code>
tf-mail, tf-tg	tf-redis	<code>notify:sent:*</code> (защита от повторной отправки)
все сервисы	vault	секреты при старте (три способа — раздел 1.4)

1.4. Поток данных

От датчика до письма дежурному



Пользователь



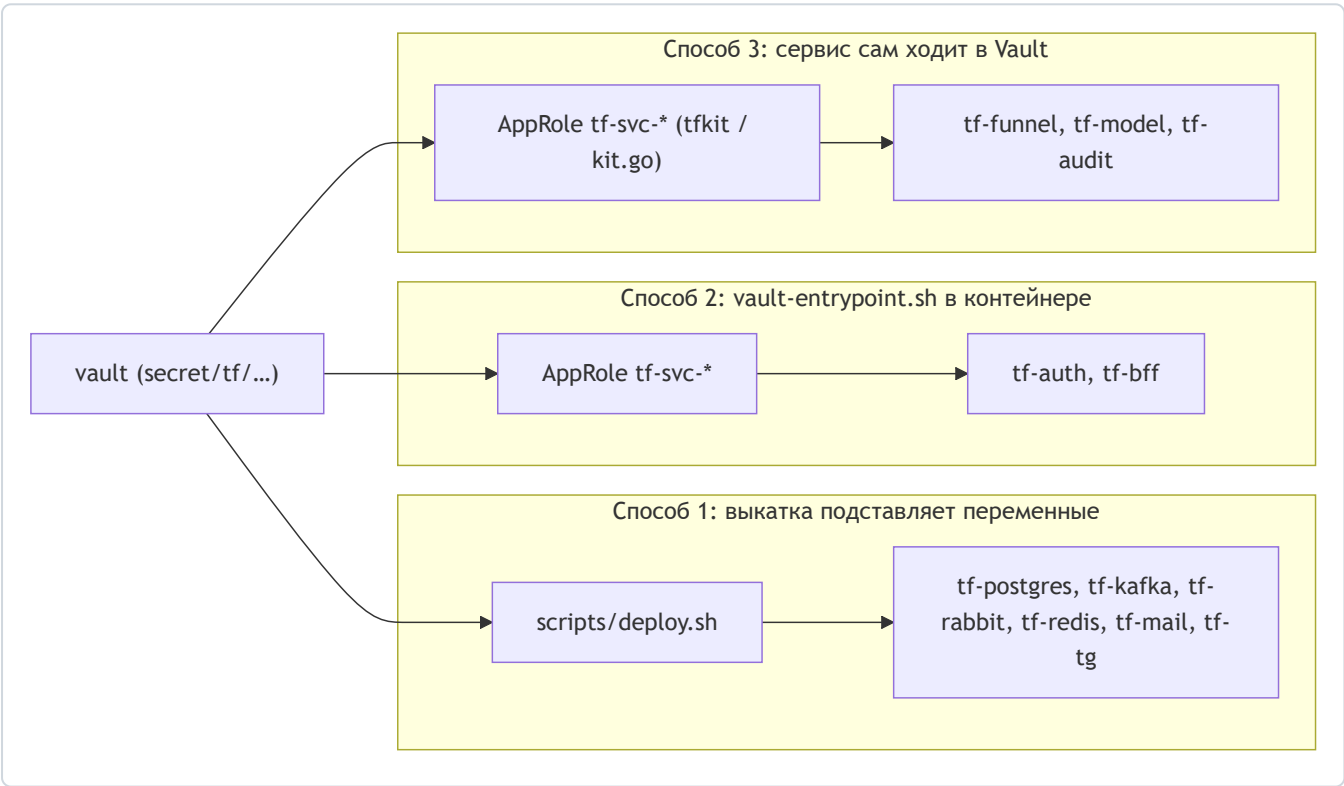
Решение диспетчера → модель

tf-bff публикует конверт {schema, command_id, kind, issued_at, issued_by, request_id, payload} в exchange tf.model.commands с ключом kind (decision.take|reject|mute|reopen|confirmed, settings.*, model.switch, retrain.request). tf-model применяет команду под замком такта и подтверждает её только после записи на том. Формат — раздел tf-model §4.3.

Аудит

Сервисы пишут XADD audit (журнал действий) и XADD audit:requests (строка на HTTP-запрос) в tf-redis и сразу продолжают работу. tf-audit читает потоки группой audit-writer, вырезает запрещённые поля и пишет в audit.events / audit.requests. Всё, что не проходит проверку, уходит в поток audit:dead. Формат события — tf-audit §4.1.

Секреты



1.5. Стенды

	dev	prod
Домен	greefob.ru	thinkfaster.ru, www.thinkfaster.ru
Сервер	dev-сервер команды (адрес — у администратора), пользователь user1	45.87.41.186 (predictor-home), пользователь grisha
Каталог выкатки инфраструктуры (TF_INFRA_DIR)	/home/user1/tf/think-prod	/srv/thinkfaster/tf.infra
Клон think-infra на сервере	~/tf/infra-src	/srv/thinkfaster/tf/think-infra
Код приложений	по workflow сервисов	/srv/thinkfaster/services/<репозиторий>

	dev	prod
Docker	обычный docker (есть признаки snap: не видит хостовый /tmp)	обёртка <code>sudo -n /usr/local/bin/tf-docker</code> , compose только внутри <code>/srv/thinkfaster</code> , <code>sudo</code> сбрасывает окружение
PostgreSQL на хосте	0.0.0.0:5432 (открыт наружу)	127.0.0.1:15432, доступ по SSH-туннелю
nginx слушает	все адреса	только 45.87.41.186 (WEB_BIND)
Vault UI	https://vault.greefob.ru	выключен (VAULT_DOMAIN закомментирован), только SSH-туннель
Раннер GitHub для think-infra	нет: выкатка вручную	есть (self-hosted, prod): <code>deploy-<сервис>.yaml</code> , <code>deploy-apps-prod.yaml</code>
Источник событий	tf-emulator (TF_FUNNEL_PULL)	внешняя шина (на 29.09 не подключена)
Почта	Gmail SMTP 587	Resend <code>smtp.resend.com:2587</code> (провайдер режет 25/465/587), <code>MAIL_FROM=noreply@thinkfaster.ru</code>
Ресурсы	слабая VM: сборка образов на ней кладёт стенд	«сильная машина», ~3,5 ГБ свободной памяти по оценке workflow модели

Ветки и версии: фича → dev → prod (→ master). Выпуски — аннотированные теги devX.Y.Z / prodX.Y.Z на одном коммите (последние — dev1.1.0 / prod1.1.0, 27.09). Коммиты, которые не должны запускать выкатку, помечаются [skip ci].

1.6. Публичные маршруты (tf-nginx)

Путь	Куда	Префикс	Ограничения
<code>/.well-known/acme-challenge/</code> (порт 80)	файлы certbot	—	для всех имён, включая VAULT_DOMAIN
всё остальное на порту 80	301 на HTTPS	—	—
<code>/api/auth/</code>	tf-auth:8080	срезается (<code>/api/auth/login</code> → <code>/login</code>)	—
<code>/api/bff/</code>	tf-bff:8080	срезается	—
<code>= /api/funnel/events</code>	tf-funnel:8000	как есть	тело ≤ 8 МБ, приём тела ≤ 30 с, 20 запросов/с с адреса (всплеск 40), ответ ≤ 60 с, allowlist FUNNEL_EVENTS_ALLOW
<code>= /api/funnel/stream</code>	tf-funnel:8000	как есть	WebSocket, proxy_read_timeout / send_timeout 120 с, без буферизации
<code>= /api/funnel/log</code>	tf-funnel:8000	как есть	5 запросов/с (всплеск 10)
<code>/api/funnel/</code>	tf-funnel:8000	как есть	—

Путь	Куда	Префикс	Ограничения
/api/ml/	tf-model:8000	как есть	proxy_read_timeout 60 c
/	tf-front:80	—	—
https://<VAULT_DOMAIN>	vault:8200	—	вход по токену; 30 попыток входа/мин на /v1/auth/*/login; allowlist VAULT_ALLOW

Во все маршруты приложений nginx передаёт Host, X-Real-IP, X-Forwarded-For (дописывает свой адрес к присланному клиентом), X-Forwarded-Proto и сквозной X-Request-ID. Адреса апстримов берутся из переменных и разрешаются при каждом запросе (resolver 127.0.0.11). Поэтому nginx стартует, даже если сервиса нет, а на запросы к такому сервису отвечает 502.

1.7. Реестр контрактов

Контракт	Владелец	Потребители	Где описан
Пакет шины POST /events	tf-funnel	шина, эмулятор	tf-funnel §4.1
tf.ingest.readings / journal / reference	tf-funnel	tf-model, tf-bff (ACL)	tf-funnel §4.2, tf-model §4.1
tf.forecast.results (forecast, fact)	tf-model	tf-bff	tf-model §4.2, tf-bff §4
tf.model.commands	tf-bff (издатель) / tf-model (формат)	tf-model	tf-model §4.3, tf-bff §4
tf.notifications email/telegram	think-infra (docs/notify-tz/tf-bff.md)	tf-mail, tf-tg	Часть II §2.10, tf-bff §4
JWT, cookie, /.well-known/jwks (PEM)	tf-auth	tf-bff, tf-funnel, tf-model, tf-audit, фронт	tf-auth §4
GET /readings/scope	tf-bff	tf-funnel, фронт	tf-bff §3–4, tf-funnel §4.3
WebSocket /stream, /log	tf-funnel	фронт	tf-funnel §4.3, tf-front §4
Событие аудита §6.4, строка запроса §6.1	tf-audit (контракт «права-и-аудит», в репозиториях не найден)	все, кто пишет аудит	tf-audit §4
API BFF (/api/bff/*), формат ошибок	tf-bff	фронт	tf-bff §3–4
Топология RabbitMQ, топики и ACL Kafka, пути Vault, маршруты nginx	think-infra	все	Часть II

Часть II. Инфраструктура (think-infra)

Источник: репозиторий think-infra, ветка `dev`. Подробности по каждому компоненту — в README его папки; здесь — как всё устроено вместе, политики и то, чего нет в README.

2.1. Репозиторий

Папка / файл	Что	Выкатка
hashicorp/	Vault: <code>compose</code> , <code>vault.hcl</code> , <code>services.conf</code> (поли сервисов), <code>scripts/setup.sh</code> , <code>scripts/backup.sh</code>	вручную (<code>deploy.sh</code> hashicorp), никогда из CI
postgree/	PostgreSQL 16, <code>db/schemas.conf</code> , контейнер <code>create-schema</code> , <code>backup.sh</code>	<code>deploy-postgree.yml</code>
kafka/	Kafka 4.0 KRaft, <code>topics.conf</code> , <code>acls.conf</code> , <code>init-контейнер</code>	<code>deploy-kafka.yml</code>
rabbitmq/	RabbitMQ 4.1, <code>definitions.json</code> , <code>users.conf</code> , <code>init-контейнер</code>	<code>deploy-rabbitmq.yml</code>
redis/	Redis 7 с паролем и AOF	<code>deploy-redis.yml</code>
web-server/	nginx + certbot, шаблоны <code>nginx.conf.template</code> , <code>vault.conf.template</code>	<code>deploy-web-server.yml</code>
mailing/	tf-mail	<code>deploy-mailing.yml</code>
telegram/	tf-tg	<code>deploy-telegram.yml</code>
samba/	файловый обмен, в выкатку не входит	—
secrets.conf	единственный список секретов: папка, путь Vault, ключ, генератор	—
stands/dev.env , stands/prod.env	несекретные настройки стенда	—
scripts/deploy.sh	выкатка одного сервиса на стенд	вызывается workflow или вручную
scripts/secrets.sh	управление секретами (<code>status/init/set/get/rotate/env/import/relocate</code>)	вручную на сервере
scripts/bootstrap-stand.sh	новый стенд одной командой	вручную
scripts/lib/vault.sh	общие функции, <code>SHARED_SECRETS</code>	—
.github/workflows/deploy-*.yml , <code>deploy.yml</code>	выкатка по пушу в <code>dev</code> / <code>prod</code>	раннер стенда
.github/workflows/deploy-apps-prod.yml	prod: инфраструктура + tf-auth, tf-bff, tf-audit с раннера prod	вручную / пуш файла
docs/vault-tz/ , docs/notify-tz/ , docs/funnel-tz/	T3 для репозиторий сервисов	—
docs/vault-entriypoint.sh	скрипт входа в Vault для контейнеров (tf-auth, tf-bff)	копируется в репозитории сервисов
QUICK_START.md	пошаговая инструкция без предварительных знаний	—

2.2. Принципы

1. **Секреты — только в Vault своего стенда.** В git, в `stands/*.env`, в файлах на сервере и в GitHub их нет. Исключение — доступ к Vault: пары AppRole в GitHub Environments. `deploy.sh` отказывается работать, если в файле стенда есть ключ из `secrets.conf`.
2. **Один источник правды на тип настройки.** Секреты перечислены в `secrets.conf`, несекретные настройки стенда — в `stands/<стенд>.env`, роли сервисов — в `hashicorp/services.conf`, топики — в `kafka/topics.conf`, ACL — в `kafka/acls.conf`, топология RabbitMQ — в `definitions.json` и `users.conf`, схемы БД — в `postgree/db/schemas.conf`.
3. **Выкатка идемпотентна.** Повторный запуск ничего не ломает: init-контейнеры переприменяют топологию, права и пароли, `create-schema` приводит схемы к нужному виду.
4. **Минимум наружу.** Опубликованы только 80/443 nginx и, на dev, 5432. Всё остальное доступно только внутри `think-fast-net`.
5. **Каждой учётке — свой путь в Vault** (`kafka/bff`, `rabbit/model`, ...). Права в Vault выдаются на путь целиком, поэтому сервис не видит пароли `admin` и чужих учёток.
6. **Тома не удаляются.** В `tf-vault-data`, `postgres_data`, `tf-kafka-data`, `tf-rabbit-data`, `tf-redis-data`, `tf-funnel-data`, `tf-ml-work` лежат данные. `down -v`, `volume rm` и `prune --volumes` запрещены.

2.3. Vault

Развёртывание

- Контейнер `vault`, образ `hashicorp/vault:1.20.0`, хранилище `raft` в томе `tf-vault-data`, `ui = true`, без TLS.
- Порт `127.0.0.1:8200` на хосте и `http://vault:8200` в `think-fast-net`. Наружу — только через nginx (`VAULT_DOMAIN`, раздел 2.9) или по SSH-туннелю.
- **После каждого старта контейнера Vault запечатан.** Пока его не распечатают, сервисы, которым нужны секреты, ждут (`vault-entrypoint` — до 10 мин, `tfkit/kit.go` — `TF_VAULT_WAIT=900` с), а nginx на их маршрутах отдаёт `502`.
- Инициализация: 3 ключа распечатывания, порог 2 (`operator init -key-shares=3 -key-threshold=2`). Ключи показываются **один раз**. Восстановить их нельзя, можно только перевыпустить (`rekey`) двумя действующими.
- Хранилище секретов — KV v2 на `secret/`, все пути под `secret/tf/`.

Политики и роли

Политика	Права	Кто пользуется
<code>tf-deploy</code>	<code>read</code> на <code>secret/data/tf/*</code>	AppRole <code>tf-deploy</code> — CI и ручная выкатка инфраструктуры (<code>deploy.sh</code>)
<code>tf-admin</code>	<code>create/read/update/patch</code> на <code>secret/data/tf/*</code> , <code>read/list</code> на <code>metadata</code> , <code>list</code> на <code>secret/metadata/</code>	личные токены администраторов (<code>secrets.sh</code> , UI)
<code>tf-backup</code>	<code>read</code> на <code>sys/storage/raft/snapshot</code>	токен cron-бэкапа
<code>tf-svc-<сервис></code>	<code>read</code> своих путей из <code>services.conf</code>	AppRole сервиса
<code>root</code>	всё	только временно: <code>setup.sh</code> , выдача кредитов

AppRole	Пути (services.conf)	Токен	secret_id
tf-deploy	все secret/tf/* (чтение)	15 мин, max 30	бессрочный, без лимита использований
tf-svc-tf-bff	postgres/bff kafka/bff rabbit/bff redis app/tf-bff	5 мин, max 15	бессрочный
tf-svc-tf-auth	postgres/auth redis app/tf-auth	5 мин	бессрочный
tf-svc-tf-funnel	kafka/funnel redis app/tf-funnel	5 мин	бессрочный
tf-svc-tf-model	kafka/model rabbit/model redis app/tf-model	5 мин	бессрочный
tf-svc-tf-audit	postgres/audit redis app/tf-audit	5 мин	бессрочный

role_id роли постоянный. setup.sh apply перезаписывает политики и параметры ролей, role_id при этом не меняется. secret_id можно выдавать сколько угодно раз: новые добавляются к старым. --rotate отзывает **все** прежние secret_id роли, и сервисы с ними перестанут входить в Vault.

Токены

Токен	Как выдаётся	Срок	Замечания
Root	Initial Root Token при инициализации или operator generate-root двумя ключами	бессрочный	держат только на время работы и сразу отзывать; в GitHub и файлах не хранить
Личный (tf-admin)	setup.sh admin-token <имя> под root	период 720 ч, продлевается при каждом использовании	сейчас выдаётся дочерним к root: отзыв root отзывает и его (раздел 6.2, кейс 3). До правки выдавать вручную с -orphan
Бэкап (tf-backup)	setup.sh backup-token	период 768 ч, -orphan	лежит в \$TF_INFRA_DIR/hashicorp/.backup-token (600)
Токен сервиса	AppRole-вход при старте	5 мин	контейнер отзывает его сразу после чтения
Токен CI	AppRole tf-deploy	15 мин	deploy.sh отзывает его в конце выкатки

Как секрет попадает в контейнер

Способ	Сервисы	Механизм
Выкатка подставляет переменные	tf-postgres, tf-kafka, tf-rabbit, tf-redis, tf-nginx (нет секретов), tf-mail, tf-tg	deploy.sh входит в Vault (пара CI или VAULT_TOKEN), читает ключи папки из secrets.conf плюс SHARED_SECRETS и передаёт их в docker compose --env-file (файл 600, удаляется после выкатки). Генерируемые значения — только A-Za-z0-9_-; manual — любые, кроме ' и перевода строки
vault-entryptoint.sh	tf-auth, tf-bff	ENTRYPOINT контейнера: AppRole-вход, чтение VAULT_SECRET_PATHS, подстановка в VAULT_EXPAND, файлы из VAULT_FILES, отзыв токена, ехес приложения
Сам по AppRole	tf-funnel (kit.go), tf-model, tf-audit (tfkit.py)	вход при старте, чтение нужных путей, секреты в памяти процесса

SHARED_SECRETS (scripts/lib/vault.sh) — ключи чужих папок, которые получает сервис этого репозитория:
mailing → TF_RABBIT_EMAIL_PASSWORD TF_REDIS_PASSWORD , telegram → TF_RABBIT_TELEGRAM_PASSWORD
TF_REDIS_PASSWORD .

Веб-интерфейс

На dev — https://vault.greefob.ru: nginx снимает TLS и проксирует на vault:8200 . Сам Vault при этом не меняется и не перезапускается, а токены и роли остаются прежними. Вход — Method **Token**, личный токен tf-admin. Секреты лежат в secret/ → tf/. На prod интерфейс выключен: чтобы включить, нужна А-запись vault.thinkfaster.ru и VAULT_DOMAIN в stands/prod.env . Без поддомена интерфейс открывается по туннелю: ssh -L 8200:127.0.0.1:8200 <пользователь>@<сервер> , затем http://localhost:8200 .

2.4. Каталог секретов

Путь secret/tf/...	Ключ	Генератор	Потребитель
postgres	POSTGRES_PASSWORD	hex	суперпользователь tf (только инфраструктура, бэкап)
postgres/auth	TF_PG_AUTH_ADMIN_PASSWORD , TF_PG_AUTH_USER_PASSWORD	hex	миграции / приложение tf-auth
postgres/bff	TF_PG_BFF_ADMIN_PASSWORD , TF_PG_BFF_USER_PASSWORD	hex	миграции / приложение tf-bff
postgres/audit	TF_PG_AUDIT_USER_PASSWORD (+ ..._ADMIN...)	—	tf-audit. Не заведён (раздел 2.5)
kafka	KAFKA_CLUSTER_ID	cluster-id, не ротируется	брокер
kafka	TF_KAFKA_ADMIN_PASSWORD	hex	обслуживание
kafka/funnel , kafka/model , kafka/bff	TF_KAFKA_<СЕРВИС>_PASSWORD	hex	учётки SASL
rabbit	TF_RABBIT_ADMIN_PASSWORD	hex	admin (применяется только при первом старте тома)
rabbit/bff , rabbit/model , rabbit/email , rabbit/telegram	TF_RABBIT_<...>_PASSWORD	hex	tf-bff , tf-model , tf-notify-email , tf-notify-telegram
redis	TF_REDIS_PASSWORD	hex	все клиенты Redis
app/tf-auth	TF_AUTH_JWT_PRIVATE_KEY_B64	rsa-b64	ключ подписи JWT; ротация разлогинивает всех
app/tf-funnel	TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS	manual	sub техучётки шины
app/tf-model , app/tf-audit	TF_MODEL_SERVICE_SUBS , TF_AUDIT_SERVICE_SUBS	— (нет в secrets.conf)	заводятся руками при необходимости
app/tf-mail	TF_MAIL_SMTP_HOST , _PORT , _USER , _PASSWORD	manual	tf-mail (dev: Gmail; prod: Resend)
app/tf-tg	TF_TG_BOT_TOKEN	manual	tf-tg (свой бот на каждый стенд)

Секреты manual не создаются ни bootstrap, ни secrets.sh init: их вводят руками (secrets.sh set <КЛЮЧ> или UI). secrets.sh status показывает их как MISSING (manual) и не завершается из-за них ошибкой.

2.5. PostgreSQL

- Контейнер `tf-postgres` (`postgres:16`), база `tf`, суперпользователь `tf`. Сети: `think-fast-net` и `postgree_app-network`. Вторую до сих пор объявляет `compose tf-auth`, и она существует, пока выкатан `postgree`.
- Схемы — из `postgree/db/schemas.conf` (сейчас `auth`, `bff`). Для каждой схемы есть роли `<схема>_admin` (владелец, DDL, миграции) и `<схема>_user` (DML, без DDL), `search_path` указывает на схему.
- Контейнер `create-schema` запускается при каждой выкатке `postgree`. Он создаёт роли, выставляет пароли из Vault, передаёт владение объектами `<схема>_admin`, выдаёт права и проверяет, что `_user` видит все таблицы.
- **Схема `audit`**: роль `tf-svc-tf-audit` есть, а строки `audit` в `schemas.conf` и паролей в `secrets.conf` нет. Их убрали сознательно (коммит 13d1fdb): без паролей в `secrets.conf` выкатка `postgree` остановилась бы. Заводится отдельным шагом администратора (Часть VIII, № 3).
- Доступ людей: `dev` — адрес dev-сервера, порт 5432 (выдаёт администратор стенда); `prod` — только SSH-туннель на 127.0.0.1:15432 (pgAdmin: вкладка SSH Tunnel, Identity file). Пароли — `scripts/secrets.sh get <КЛЮЧ>` под личным токеном.
- Бэкап: `cron` в 04:00, `pg_dump -Fc` в том `postgres_backups`, хранятся 7 дней. Бэкап лежит на том же сервере, копии вне сервера нет.

2.6. Kafka

Один брокер KRaft (`apache/kafka:4.0.0`), `SASL_PLAINTEXT / PLAIN`, replication factor 1, порт на хост не опубликован.

Топик	Партици и	Хранение	Кто пишет	Кто читает
<code>tf.ingest.readings</code>	6	7 дней	<code>tf-funnel</code>	<code>tf-model</code> ; <code>tf-bff</code> — ACL есть, не использует
<code>tf.ingest.journal</code>	3	30 дней	<code>tf-funnel</code>	<code>tf-model</code> ; <code>tf-bff</code> — ACL есть, не использует
<code>tf.ingest.references</code>	3	compact, вечно	<code>tf-funnel</code> (<code>channel.status</code>)	<code>tf-model</code> ; <code>tf-bff</code> — ACL есть, не использует
<code>tf.forecast.results</code>	3	7 дней	<code>tf-model</code>	<code>tf-bff</code> (группа <code>tf-bff-facts</code>)
<code>tf.dlq</code>	1	14 дней	<code>tf-funnel</code> , <code>tf-model</code> , <code>tf-bff</code> (ACL)	—

Для всех топиков: `lz4`, сообщение не больше 1 МБ. ACL — `kafka/acls.conf`. Группы потребителей должны начинаться с имени сервиса (`tf-model-ingest`, `tf-bff-facts`). Выход за права даёт `TopicAuthorizationException / GroupAuthorizationException`.

2.7. RabbitMQ

`vhost tf`, все очереди `quorum` и `durable`. TTL, DLX и лимиты задаются политиками, поэтому их можно менять без пересоздания очередей.

Exchange	Тип	Ключ	Очередь	TTL	Лимит	Издатель → потребитель
tf.model.commands	topic	#	tf.model.commands	1 ч	10 000	tf-bff → tf-model
tf.notifications	direct	email	tf.notify.email	24 ч	10 000	tf-bff → tf-mail
tf.notifications	direct	telegram	tf.notify.telegram	24 ч	10 000	tf-bff → tf-tg
tf.dlx	fanout	—	tf.dlx	—	100 000	отказы всех очередей

Сообщение попадает в `tf.dlx` в четырёх случаях: `reject / nack` без повтора, 5 возвратов в очередь (`delivery-limit`), истёк TTL, переполнение очереди (`drop-head`). Причина — в заголовке `x-death`.

Пользователь	configure	write	read
tf-bff	—	tf.model.commands, tf.notifications	—
tf-model	—	—	tf.model.commands
tf-notify-email (tf-mail)	—	—	tf.notify.email
tf-notify-telegram (tf-tg)	—	—	tf.notify.telegram
admin	всё	всё	всё (только обслуживание)

Прав `configure` нет ни у одного сервиса: объявлять exchange и очереди можно только пассивно (`passive=true`). Management UI открывается только по SSH-туннелю (`rabbitmq/README.md`).

Kafka `tf.dlx` и RabbitMQ `tf.dlx` называются одинаково, но это **разные** сущности.

2.8. Redis

Redis 7 с паролем (`TF_REDIS_PASSWORD`) и AOF, том `tf-redis-data`. Кто что хранит:

Ключ / поток	Владелец	Назначение	Срок
поток <code>audit</code>	пишут <code>tf-auth</code> , <code>tf-bff</code> , <code>tf-funnel</code> , <code>tf-model</code> , <code>tf-audit</code>	журнал действий	MAXLEN ~1 000 000
поток <code>audit:requests</code>	пишут <code>tf-funnel</code> , <code>tf-model</code> , <code>tf-audit</code>	журнал запросов	MAXLEN ~1 000 000
поток <code>audit:dead</code>	<code>tf-audit</code>	отвергнутые события	MAXLEN ~100 000
группа <code>audit-writer</code>	<code>tf-audit</code>	позиция чтения	—
<code>auth:login-rate:{ip}:{логин}</code>	<code>tf-auth</code>	неудачные входы	TTL 60 с
<code>email:ratelimit:{email}</code>	<code>tf-bff</code>	антиспам ручной рассылки	TTL 60 с
<code>notify:sent:{notice_id}:{email\ telegram}</code>	<code>tf-mail</code> , <code>tf-tg</code>	кому уже ушло уведомление	24 ч

Redis — единственный буфер аудита: если он потеряет данные, события пропадут. Когда Redis недоступен, сервисы ведут себя по-разному. `tf-auth`: вход отвечает `500`. `tf-bff`: лимит антиспама пропускает всё, аудит уходит в лог. `tf-funnel` и `tf-model`: аудит копится в спул-файле. `tf-mail` и `tf-tg`: дедуп переходит в память процесса.

2.9. Веб-сервер (tf-nginx)

- Сертификат Let's Encrypt на `DOMAIN`, `DOMAIN_ALIASES` и `VAULT_DOMAIN`. Лежит в `web-server/certbot/` каталога выкатки. `tf-certbot` дважды в сутки делает `renew` через `webroot`, `nginx` перечитывает конфиг раз в 6 ч.
- Выкатка `web-server`: проверяет, каких имён нет в сертификате, и дозапрашивает их (`webroot`, если `nginx` работает, иначе `standalone`). Открывает `certbot/www` на чтение: без этого проверка Let's Encrypt падала с 403 (раздел 6.2, кейс 6). Генерирует `nginx.conf` и `tf.d/*.conf` из шаблонов через `envsubst` в контейнере `nginx`, поднимает контейнер, выполняет `nginx -t` и `reload`.
- Маршруты и лимиты — таблица в разделе 1.6.
- `tf.d/vault.conf` генерируется, только если задан `VAULT_DOMAIN`.
- Настройки: `DOMAIN`, `DOMAIN_ALIASES`, `LETSencrypt_EMAIL`, `WEB_BIND`, `*_HOST` / `*_PORT` (`ML_HOST` / `ML_PORT` по умолчанию `tf-model:8000`), `FUNNEL_EVENTS_ALLOW`, `VAULT_DOMAIN`, `VAULT_ALLOW`.
- **Проверка конфига до выкатки** (сайт не трогается) — раздел 4.3.

2.10. Уведомления: tf-mail и tf-tg

Оба сервиса — потребители очередей RabbitMQ без HTTP API и без портов. Устроены одинаково, общий модуль `app/broker.py` лежит копией в обеих папках (менять оба файла).

- **Контракт** (издатель — `tf-bff`): exchange `tf.notifications`, ключ `email` или `telegram`, JSON `{schema: 1, notice_id (uuid), subject (≤255), text (≤20000), to: {emails | usernames, chat_ids}, ticket_id?, kind?, request_id?}`. Полное ТЗ для издателя — `docs/notify-tz/tf-bff.md`. Реализация `tf-bff` сверена с ним: поля совпадают, BFF шлёт одно письмо на адресата и один Telegram на всех.
- **Ответ брокеру:**
 - `ack` — ушло хотя бы кому-то (отказы по адресам — в лог числом);
 - `reject` → `tf.dlq` — сообщение не разобрать (не JSON, нет `notice_id`, нет адресатов, хотя бы один адрес с ошибкой, Telegram длиннее 4096) или не ушло никому по постоянной причине;
 - `nack` с повтором через 5/15/30/60 с — временная ошибка; на 5-й попытке — `reject`.
- **Дедуп:** кому уже ушло, помнится по `notice_id` сутки в Redis (или в памяти, если Redis недоступен).
- **Старт:** `tf-mail` входит на SMTP без отправки, `tf-tg` вызывает `getMe`. Если логин, пароль или токен не подошли, очередь **не читается**, контейнер остаётся `unhealthy` и **не перезапускается по кругу** (Gmail блокирует вход после серии неудач). Выкатка в этом случае падает со строкой в логе.
- **Здоровье:** файл `/tmp/tf-alive` обновляется, пока есть соединение с брокером; `HEALTHCHECK` проверяет его свежесть (60 с).
- **Лог:** события `notify.sent` / `notify.failed` в JSON с `notice_id`, `ticket_id`, темой, числом адресатов и причиной. Адресов и текста в логе нет. В поток Redis `audit` сервисы **не пишут** (Часть VII, № 10).
- **Почта на prod:** хостинг молча режет исходящие 25/465/587 (с хоста и из docker). Используется Resend: `smtp.resend.com:2587`, логин `resend`, пароль — API-ключ, отправитель `MAIL_FROM=noreply@thinkfaster.ru` (домен подтверждён в Resend через DKIM и SPF в DNS reg.ru). На dev — Gmail 587 с паролем приложения.
- **Telegram:** человек подключается сам — `username` в профиле и «Старт» у бота (`tf-tg` запоминает `chat_id` в Redis `tg:user:*`); `docker exec tf-tg python chats.py` — кто писал бота и кто подключён, `chat_id` групп.
- Подробно — `mailing/README.md`, `telegram/README.md`.

2.11. Выкатка

Три механизма

Что	Как	dev	prod
Инфраструктура think-infra	<code>scripts/deploy.sh</code> <сервис>: настройки стенда, вход в Vault, секреты в env-файл, <code>git archive</code> папки в <code>\$TF_INFRA_DIR/<сервис></code> , <code>docker compose up</code> , проверка	вручную (раньше нет)	<code>deploy-<сервис>.yaml</code> на раннере <code>self-hosted</code> , <code>prod</code> (пара CI в Environment <code>prod</code>) или вручную
tf-auth, tf-bff, tf-audit на prod	<code>deploy-apps-prod.yaml</code> (think-infra): код из <code>/srv/thinkfaster/services/<репо></code> , пары <code>TF-<СЕРВИС>_VAULT_*</code> из Environment <code>prod</code> , шаги по списку, упавший не прерывает остальные	—	вручную, <code>steps</code> на выбор
Приложения из своих репозиторийев	workflow репозиторийев: <code>tf-auth</code> , <code>tf-bff</code> , <code>tf-front</code> — SSH/scp и сборка на сервере; <code>tf-funnel</code> — образ в Docker Hub; <code>tf-model</code> , <code>tf-audit</code> , <code>tf-emulator</code> — сборка в CI, <code>docker save</code> → <code>scp</code> → <code>docker load</code>	по пушу	вручную

Не держите два пути выкатки одного сервиса с разными параметрами. Из `deploy-apps-prod.yaml` шаги `funnel` и `model` уже убраны (коммит `e4c4d0f`): их выкатывает только Think-Faster.

Особенности prod

- Docker вызывается через `sudo -n /usr/local/bin/tf-docker`. `sudo` сбрасывает окружение, поэтому `VAULT_ROLE_ID` / `VAULT_SECRET_ID` до `compose` не доходят, пока в `sudoers` нет `Defaults!/usr/local/bin/tf-docker env_keep += "VAULT_ROLE_ID VAULT_SECRET_ID"`. До этого их передают временным `--env-file` (`tf-auth $8`).
- `docker compose` разрешён только внутри `/srv/thinkfaster`.
- В GitHub Environment `prod` репозиторийев лежат только пары `AppRole`. Root-токену (`VAULT_TOKEN`) там не место: без него `deploy-apps-prod.yaml` пропускает шаги `apply` и `secrets`, это нормально.

Ветки, версии, [skip ci]

Фича → PR в `dev` → `dev` → `prod`. Выпуск: `Merge branch 'dev' into prod [skip ci]`, `dev` перематывается на тот же коммит, на него ставятся аннотированные теги `devX.Y.Z` / `prodX.Y.Z` с описанием. `[skip ci]` в последнем коммите пуша отключает все workflow этого пуша. Им пользуются, когда выкатка идёт вручную (на `dev` нет раннера) или когда меняется только документация.

2.12. Бэкапы и восстановление

Что	Когда	Куда	Хранение	Восстановление
Vault (снимок raft)	cron 03:00	<code>\$TF_INFRA_DIR/hashicorp/backups/</code>	14 последних	<code>docker cp</code> снимота в контейнер → <code>operator raft snapshot restore -force</code> . После восстановления действуют ключи и токены того Vault
PostgreSQL (<code>pg_dump -Fc</code>)	cron 04:00	том <code>postgres_backups</code>	7 дней	<code>pg_restore</code> в контейнере <code>tf-postgres</code>

Что	Когда	Куда	Хранение	Восстановление
Kafka, RabbitMQ, Redis	—	тома	—	бэкапа нет: данные транзитные
Архив воронки, том модели	—	тома tf-funnel-data , tf-ml-work	архив — TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS	бэкапа нет

Все бэкапы лежат **на том же сервере**. Снапшоты Vault без ключей распечатывания бесполезны: они зашифрованы. Копирование вне сервера не настроено (Часть VIII).

Часть III. Сервисы

Разделы написаны агентами репозитория сервисов по общему шаблону и включены без изменения содержания. Изменены только уровни заголовков, относительные ссылки на файлы превращены в текст (в документе они не открываются), а строка версии перенесена в таблицу на титуле. Замечания, найденные при сведении разделов, вынесены в Часть VII, а не правились внутри разделов.

tf-mail и tf-tg описаны в Части II (раздел 2.10): это сервисы репозитория think-infra.

tf-auth — сервис аутентификации

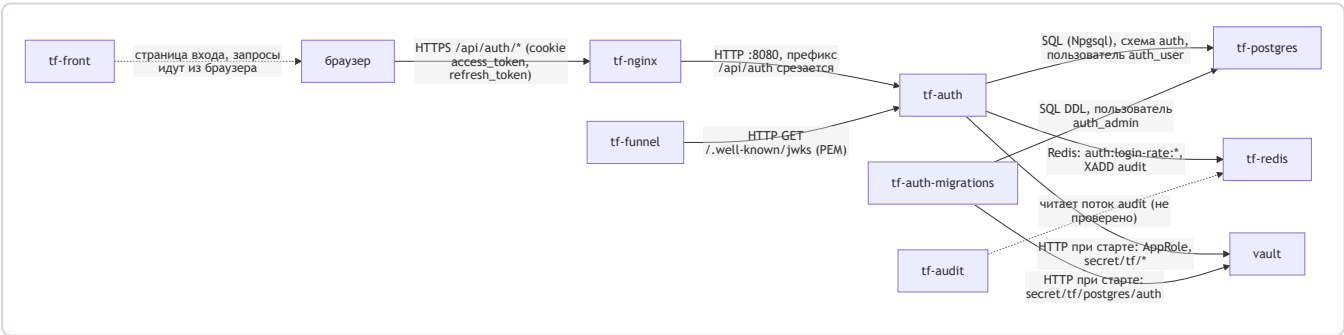
Источник: репозиторий **think-auth**, TF-Auth-Docs@6947f44 . Раздел написан агентом репозитория.

Ссылки файл:строка — от корня репозитория think-auth. Код .NET лежит в AuthService/ , поэтому в ссылках этот префикс опущен у путей вида WebAPI/... , AuthService.Cryptography/... , AuthService.Context/... , AuthContext.Models/... . Ссылки на deploy/docker-compose.yml даны с учётом строки name: think-auth (строка 1). Она добавлена в ветке TF-Auth-Docs вместе с этим файлом, в prod@b7154da её ещё нет.

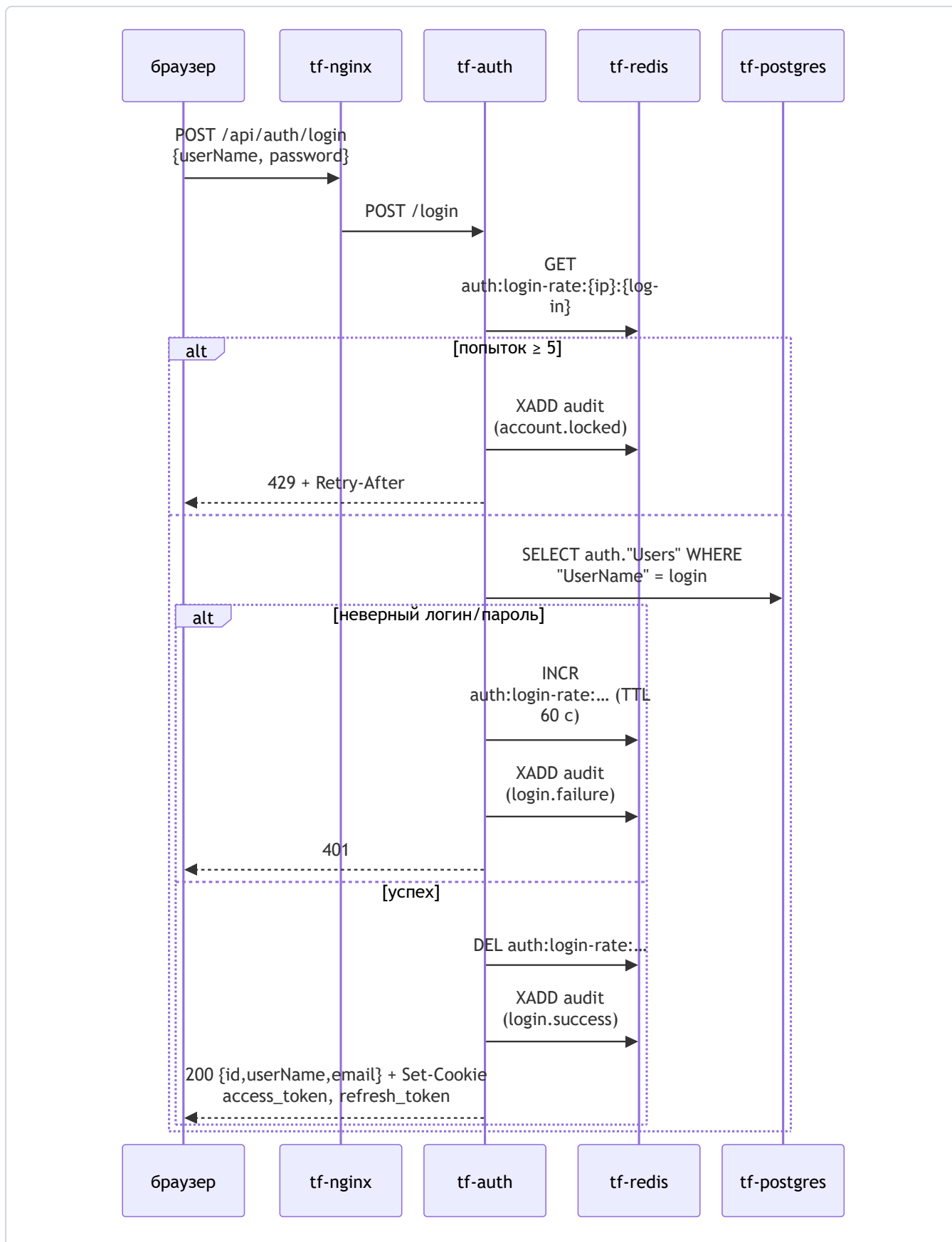
1. Назначение

tf-auth хранит учётные записи пользователей Think Faster, проверяет логин и пароль и выпускает пару JWT (access и refresh, RS256). Токены отдаются браузеру в HttpOnly-cookie. Другие сервисы проверяют access-токен сами по открытому ключу из GET /.well-known/jwks и в tf-auth за каждым запросом не ходят. Сервис ограничивает частоту неудачных попыток входа (Redis) и пишет события безопасности в поток Redis audit . Снаружи он доступен только через tf-nginx по префиксу /api/auth/ .

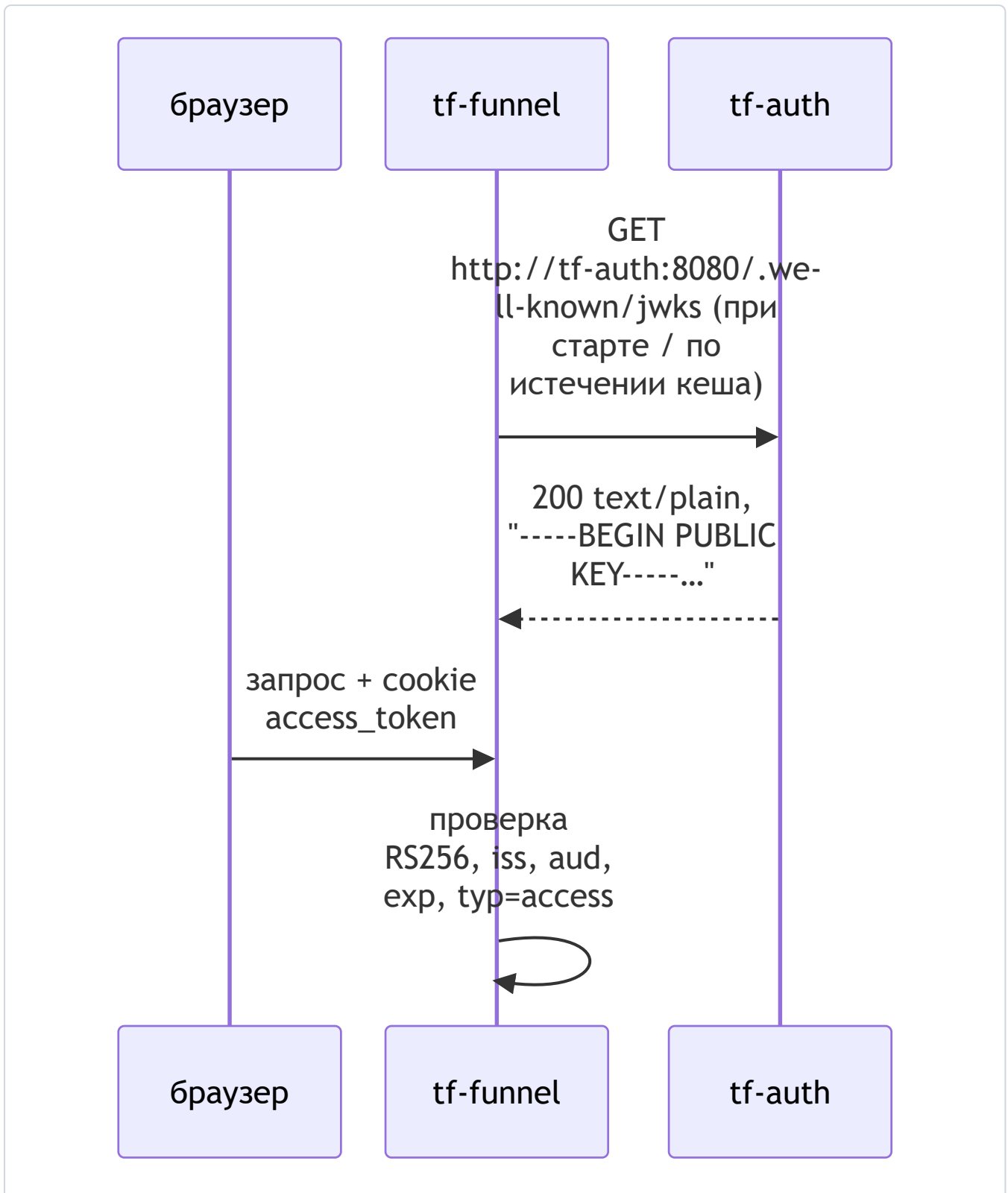
2. Схема взаимодействия



Вход пользователя:



Проверка токена другим сервисом (так делает tf-funnel, по его ТЗ):



3. Интерфейсы

Входящие

У контроллеров нет общего префикса маршрута. Путь в сервисе = публичный путь без /api/auth: nginx делает `rewrite ^/api/auth/(.*)$ /$1` (tf.infra web-server/nginx/nginx.conf.template:90-98). Маршрут объявлен только в HTTPS-блоке (там же, :58-60).

Протокол	Путь в сервисе → публичный путь	Кто вызывает	Авторизация	Что делает
HTTP POST	/register → /api/auth/register	браузер, кто угодно	нет (WebAPI/Controllers/AuthController.cs: 44-45)	создаёт обычного пользователя и сразу выдаёт cookie
HTTP POST	/login → /api/auth/login	браузер	нет; ограничение попыток (AuthController.cs: 160)	проверка пароля, выдача cookie
HTTP POST	/refresh → /api/auth/refresh	браузер	cookie refresh_token	перевыпуск обеих cookie (AuthController.cs: 263-293)
HTTP GET	/me → /api/auth/me	браузер	cookie access_token, иначе неявный refresh по refresh_token	профиль текущего пользователя (WebAPI/Controllers/UserController.cs: 40-66)
HTTP POST	/create → /api/auth/create	браузер (администратор)	cookie + SuperUser = true	создаёт пользователя (UserController.cs: 68-199)
HTTP GET	/users/{id:guid} → /api/auth/users/{id}	браузер, любой вошедший	cookie	пользователь по id (UserController.cs: 204-245)
HTTP GET	/.well-known/jwks → /api/auth/.well-known/jwks	tf-funnel (внутри сети: http://tf-auth:8080/.well-known/jwks)	нет	открытый ключ подписи в PEM (WebAPI/Controllers/PublicKeyController.cs: 17-23)
HTTP GET	/health → /api/auth/health	healthcheck Docker	нет	всегда Healthy, зависимости не проверяет (WebAPI/Program.cs: 27, 36)
HTTP GET	/api/health → /api/auth/api/health	нет известных	нет	{"status": "Healthy"} (WebAPI/Controllers/HealthController.cs: 5-16)
HTTP GET	/swagger	разработчик	нет	только при ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development (Program.cs: 39-43); на dev и prod выключен

Ручки выхода (logout) нет. Смены пароля, списка пользователей, удаления и блокировки тоже нет.

Авторизация читается **только из cookie** (WebAPI/Services/AuthSession/AuthSessionService.cs: 29, 58).

Заголовок Authorization: Bearer ручки tf-auth не принимают.

Исходящие

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
HTTP	vault http://vault:8200 (только при старте, vault-entrypt.sh)	AppRole-вход, чтение postgres/auth, redis, app/tf-auth	ждёт до 10 мин (60 попыток × 10 с, vault-entrypt.sh: 58-64), затем выход с ошибкой и перезапуск по restart: unless-stopped

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
PostgreSQL	tf-postgres:5432 , база tf, схема auth	пользователи	запрос падает с 500; сервис при этом стартует и /health отвечает Healthy
Redis	tf-redis:6379	ограничение попыток входа	POST /login → 500: проверка лимита стоит вне try (AuthController.cs:160-164); подключение ленивое (AbortOnConnectFail = false, WebAPI/Services/RateLimit/AddRedisExtension.cs:25)
Redis	поток audit	журнал действий	событие уходит в лог сервиса (Audit stream unavailable ...), запрос не падает (WebAPI/Services/Audit/AuditWriter.cs:59-67)

4. Контракты данных

Версионирования нет. Все JSON-ответы — camelCase (настройки ASP.NET Core по умолчанию).

Запросы

POST /register, POST /create (WebAPI/Contracts/RegisterRequest.cs):

```
{ "userName": "ivanov", "email": "ivanov@example.com", "password": "<не короче 8 символов>" }
```

Поле	Тип	Обяз.	Смысл / проверка
userName	string	да	логин, ≥ 3 символов; уникальность с учётом регистра
email	string	да	формат e-mail; уникальность с учётом регистра
password	string	да	≥ 8 символов, других требований нет

POST /login (WebAPI/Contracts/LoginRequest.cs): { "userName": "...", "password": "..." }. userName должен быть не короче 3 символов, перед поиском обрезаются пробелы (AuthController.cs:148), регистр учитывается.

Ошибки валидации отдаёт стандартный ответ [ApiController]: 400 application/problem+json с полем errors.

Ответы

Пользователь (/register, /login, /refresh, /me, /create, /users/{id}):

```
{ "id": "3f0c...-uuid", "userName": "ivanov", "email": "ivanov@example.com" }
```

Поле	Тип	Смысл
id	uuid	= sub в токенах
userName	string	логин
email	string	e-mail

Признак SuperUser в ответах и токенах **не передаётся**.

Ошибка: { "message": "<текст по-русски>" }. Для 429 добавляется поле retryAfterSeconds (int).

Ручка	Коды
/register	200 + cookie; 400; 409 логин или e-mail заняты; 500
/login	200 + cookie; 400; 401 неверный логин/пароль; 429 + заголовок Retry-After ; 500 (в т. ч. Redis недоступен)
/refresh	200 + новые cookie; 401 + cookie удаляются
/me, /users/{id}	200 (может прийти с новыми cookie после неявного refresh); 401 + cookie удаляются; /users/{id}: 404
/create	200; 401 «Не авторизован.»; 401 «Недостаточно прав.» (не 403, UserController.cs:106); 409; 400
/.well-known/jwks	200 text/plain; charset=utf-8

Токены (JWT)

Пример расшифрован из токена, выпущенного кодом сервиса. Access-токен:

```
// header
{ "alg": "RS256", "kid": "main-key", "typ": "JWT" }
// payload
{
  "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier": "<uuid пользователя>",
  "sub": "<uuid пользователя>",
  "typ": "access",
  "token_type": "access",
  "kind": "user",
  "jti": "<uuid>",
  "login": "ivanov",
  "exp": 1790630965,
  "iss": "auth-service",
  "aud": "api"
}
```

Claim	Значение	Где задаётся
alg / kid	RS256 / main-key (жёстко в коде)	AuthService.Cryptography/Services/TokenService.cs:40-43,98-100
sub	id пользователя (uuid)	TokenService.cs:71-73
.../nameidentifier	тот же id под длинным URI-именем, побочный эффект ClaimTypes.NameIdentifier. Потребителям читать sub	TokenService.cs:67-69
typ	access refresh (по контракту)	TokenService.cs:15,75-77
token_type	то же, прежнее имя, для совместимости	TokenService.cs:16,79-81
kind	всегда user	TokenService.cs:17-19,83-85
login	логин; есть, если у пользователя непустой UserName	TokenService.cs:92-96
jti	случайный uuid, нигде не хранится	TokenService.cs:87-89
iss	Jwt:Issuer, по умолчанию auth-service	TokenService.cs:32-33
aud	Jwt:Audience, по умолчанию api	TokenService.cs:35-36
exp	access: +10 мин; refresh: +24 ч	TokenService.cs:47-56

Claim	Значение	Где задаётся
iat, nbf	нет	—
scope	нет, ни строкой, ни массивом	—
роли / SuperUser	нет	—

Refresh-токен имеет тот же состав с `typ = token_type = refresh`. На сервере refresh нигде не хранится (нет ни таблицы, ни ключа Redis). При каждом refresh перевыпускаются оба токена (`AuthService.cs:110-114`). Старый refresh при этом не отзывается и остаётся действительным до своего `exp`.

Cookie

Cookie	HttpOnly	Secure	SameSite	Path	Domain	Max-Age
access_token	да	да	Lax	/	не задан (только текущий хост)	10 мин
refresh_token	да	да	Strict	/	не задан	24 ч

Источник: `AuthService.Cryptography/Services/AuthCookies.cs:7-8,16-49`. На dev cookie ставятся для `greefob.ru`, на prod для `thinkfaster.ru`.

GET /.well-known/jwks — точный формат

Несмотря на имя пути, ответ — **не JSON JWKS**, а PEM открытого ключа (`SubjectPublicKeyInfo`), `Content-Type: text/plain; charset=utf-8`, строки по 64 символа (`TokenService.cs:190-213`, `PublicKeyController.cs:22`):

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
<base64 SPKI, по 64 символа в строке>
-----END PUBLIC KEY-----
```

`kid` в ответе нет, ключ всегда один. `tf-funnel` ждёт PEM (`tf.infra docs/funnel-tz/tf-funnel.md:98`, `kit.go:278`). Форматы совпадают, переделывать `tf-funnel` под JSON не нужно.

5. Данные и состояние

PostgreSQL, база `tf`, схема `auth` (`AuthService.Context/AuthContext.cs:18`):

Таблица	Назначение
auth."Users"	учётные записи: <code>Id</code> uuid PK, <code>UserName</code> text, <code>Email</code> text, <code>SuperUser</code> bool, <code>PasswordHash</code> text, <code>CreatedBy / UpdatedBy</code> uuid (всегда 00000000-...), <code>CreatedAt / UpdatedAt</code> timestamptz (<code>AuthService.Context/Migrations/20260920070451_CreateUserTable.cs:17-35</code>)
auth."__EFMigrationsHistory"	история миграций EF Core (<code>WebAPI/Program.cs:70-72</code>)

Уникальных индексов на `UserName` и `Email` **нет**: уникальность проверяется только в коде.

Хеш пароля — Argon2id, соль 16 байт, память 64 МБ, 3 итерации, параллелизм 4, хеш 32 байта. Формат строки `v1.<соль base64>.<хеш base64>` (`AuthService.Cryptography/Services/Argon2PasswordHasher.cs:8-23`).

Redis:

Ключ	Тип	Назначение
auth:login-rate:{ip}: {логин в нижнем регистре}	string (счётчик)	число неудачных входов; TTL 60 с ставится на первой неудаче (WebAPI/Services/RateLimit/RedisRateLimitService.cs:7-8,95-103,134-142)
audit	stream, поле event	журнал действий, MAXLEN ~ 1 000 000 (AuditWriter.cs:14-15,61-62)

audit:requests в коде не используется.

Файлы: закрытый ключ подписи /run/secrets/jwt-private.pem лежит в tmpfs (deploy/docker-compose.yml:53,66-67). Томов нет.

Состояние. Сервис stateless: всё состояние хранится в PostgreSQL и Redis. При перезапуске ничего не теряется, ключ заново читается из Vault. Несколько экземпляров технически возможны, если у всех один ключ из Vault: лимит попыток общий в Redis. Мешает фиксированный container_name: tf-auth (deploy/docker-compose.yml:38). Так не запускалось, **не проверено**.

6. Безопасность и политики

Проверка вызывающего внутри tf-auth. access_token из cookie проверяется так: RS256 тем же ключом, iss, aud, срок, ClockSkew = 0, typ/token_type = access (TokenService.cs:114-187). Если access нет или он невалиден, сервис пробует refresh_token. При этом он сверяет, что id в просроченном access совпадает с id в refresh (AuthSessionService.cs:74-95), и выдаёт новую пару.

Права. В системе одно право: SuperUser (AuthContext.Models/Models/User.cs:18). Оно нужно только для POST /create. Других ролей нет. Другим сервисам права **не передаются**: их нет ни в токене, ни в ответах. Назначить SuperUser через API нельзя, только SQL-запросом (раздел 9).

Техучётки. Нет. Ручки выпуска долгого токена нет, kind всегда user, scope в токене не бывает. Метод GenerateToken(subject, minutes, ...) умеет выпускать токен на любой срок (AuthService.Cryptography/Interfaces/ITokenService.cs:9-13), но наружу не выведен.

Аудит. Каждое событие — JSON в snake_case (AuditWriter.cs:41-57):

```
{
  "event_id": "<uuid>", "occurred_at": "2026-09-29T10:00:00+00:00", "service": "auth",
  "event_type": "login.success", "outcome": "success",
  "actor_kind": "user", "actor_id": "<uuid|null>", "actor_login": "ivanov",
  "request_id": "<X-Request-ID или TraceIdentifier>", "ip": "<первый адрес из X-Forwarded-For>",
  "object_type": "user", "object_id": "<= actor_id>", "area_id": null,
  "details": { "method": "password" }
}
```

event_type	outcome	Когда	details	Код
login.success	success	успешный вход	method: password	AuthController.cs:241-242
login.failure	denied	неверный логин или пароль	reason: unknown_login \ wrong_password	AuthController.cs:216-220

event_type	outcome	Когда	details	Код
account.locked	denied	превышен лимит попыток	retry_after_seconds	AuthController.cs:174-175
token.refreshed	success	явный POST /refresh (неявный refresh в /me не пишется)	—	AuthController.cs:285
user.created	success	/register или /create	method: register \ create; для create ещё created_by, created_by_login	AuthController.cs:119-120, UserController.cs:175-181
access.denied	denied	/create не от суперпользователя	action: user.create, reason: not_superuser	UserController.cs:103-104

В user.created поля actor_* и object_id указывают на **созданного** пользователя, а создатель лежит в details. В login.failure с неизвестным логином actor_kind = user, а actor_login — логин в том виде, в каком его ввели.

Чувствительные данные. Пароли и токены не логируются и в аудит не попадают (AuthController.cs:215). В лог пишутся логин, e-mail, IP и id пользователя (например, AuthController.cs:50-53, 155-158). Значения секретов не логирует ни сервис, ни vault-entrypoint.sh.

Известные слабые места (подробнее в разделе 11):

- /register открыт всем.
- IP для лимита попыток — адрес tf-nginx: UseForwardedHeaders не подключён, Connection.RemoteIpAddress (AuthController.cs:150-153).
- IP в аудите берётся из X-Forwarded-For клиента и может быть подделан. nginx дописывает к нему свой адрес (\$proxy_add_x_forwarded_for), а не заменяет.

7. Конфигурация

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
ConnectionStrings__DefaultConnection	собирается в compose из POSTGRES_*, пользователь auth_user (deploy/docker-compose.yml:75)	да (Program.cs:69)	postgres/auth → TF_PG_AUTH_USER_PASSWORD (подставляется через VAULT_EXPAND)	строка подключения приложения
Redis__ConnectionString	\${REDIS_HOST}:\${REDIS_PORT}, password=... (deploy/docker-compose.yml:76)	да, иначе падает при старте (AddRedisExtension.cs:12-16)	redis → TF_REDIS_PASSWORD	Redis
Jwt__PrivateKeyPath	/run/secrets/jwt-private.pem (deploy/docker-compose.yml:67)	да (AuthService.Cryptography/Services/RsaKeyProvider.cs:12-14)	файл из app/tf-auth → TF_AUTH_JWT_PRIVATE_KEY_B64 (VAULT_FILES, base64 PEM)	закрытый ключ RS256. Если файла нет, сервис сам генерирует новый ключ (RsaKeyProvider.cs:50-70)

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
Jwt_Issuer	auth-service	нет	—	iss
Jwt_Audience	api	нет	—	aud
ASPNETCORE_ENVIRONMENT	Production (AuthService/Dockerfile:40)	нет	—	Development включает Swagger
ASPNETCORE_HTTP_PORTS	8080	нет	—	порт Kestrel
POSTGRES_HOST / POSTGRES_PORT / POSTGRES_DB	tf-postgres / 5432 / tf	нет	—	подстановка в compose из deploy/.env
REDIS_HOST / REDIS_PORT	tf-redis / 6379	нет	—	то же
VAULT_ADDR	http://vault:8200 (deploy/docker-compose.yml:11)	да на стендах	—	адрес Vault
VAULT_ROLE_ID , VAULT_SECRET_ID	—	да на стендах; без VAULT_ROLE_ID Vault не используется (vault-entrypoint.sh:37-39)	GitHub Environment dev / prod	AppRole сервиса
VAULT_SECRET_PATHS	postgres/auth redis app/tf-auth (deploy/docker-compose.yml:60)	да на стендах	—	какие пути читать
VAULT_EXPAND	ConnectionStrings__DefaultConnection Redis__ConnectionString (:63)	нет	—	куда подставить \${...}
VAULT_FILES	TF_AUTH_JWT_PRIVATE_KEY_B64:/run/secrets/jwt-private.pem (:66)	нет	—	секреты-файлы

Контейнер миграций tf-auth-migrations получает только postgres/auth и строку подключения под auth_admin с TF_PG_AUTH_ADMIN_PASSWORD (deploy/docker-compose.yml:29-33).

deploy/.env на сервере содержит только настройки без секретов. Если его нет, он создаётся из deploy/.env.example (.github/workflows/deploy-dev.yml:79-82, .github/workflows/deploy-prod.yml:87).

Как сервис получает секреты. Через vault-entrypoint.sh (ENTRYPOINT, AuthService/Dockerfile:46). Скрипт входит в Vault по AppRole (политика tf-svc-tf-auth, tf.infra hashicorp/services.conf:15) и читает secret/tf/postgres/auth, secret/tf/redis, secret/tf/app/tf-auth. Он подставляет пароли в строки подключения, пишет ключ файлом с правами 600, отзывает свой токен и через exec запускает dotnet webAPI.dll. Код приложения о Vault не знает.

8. Сборка и запуск

Dockerfile приложения	AuthService/Dockerfile, контекст сборки — корень репозитория. Build на dotnet/sdk:8.0, runtime dotnet/aspnet:8.0 + curl, jq
Dockerfile миграций	migration/Dockerfile.migrations: dotnet/sdk:8.0 + dotnet-ef 8.0.25. При старте выполняет dotnet ef database update (проект собирается в момент запуска)
Публикация образа	нигде не публикуется, собирается на сервере (docker compose build)
Выкатка dev	.github/workflows/deploy-dev.yml: push в любую ветку, кроме dev/prod/main/master, сливает её в dev и по SSH выполняет на сервере git reset --hard origin/dev, затем docker-compose down → build --no-cache → up -d. Сервис недоступен всё время сборки
Выкатка prod	.github/workflows/deploy-prod.yml: push в prod или Run workflow. git archive → scp → /srv/thinkfaster/services/think-auth (прошлая версия переносится в think-auth.old) → docker compose build → up -d
Контейнеры	tf-auth (restart: unless-stopped), tf-auth-migrations (restart: "no"), compose-проект think-auth
Сети	think-fast-net, postgree_app-network (обе external, deploy/docker-compose.yml:48-50,88-92)
Порт	8080 внутри сети, наружу не публикуется, доступ только через tf-nginx
Тома	нет; tmpfs /run/secrets
Лимиты памяти	не заданы
Healthcheck	curl -f http://localhost:8080/health, каждые 10 с, start_period 60 с (deploy/docker-compose.yml:78-84)

Порядок запуска.

1. Распечатанный vault.
2. tf-postgres. Нужен миграциям; если он недоступен, миграции падают и tf-auth не стартует.
3. tf-auth-migrations завершается с кодом 0 (depends_on: service_completed_successfully, deploy/docker-compose.yml:44-46).
4. tf-auth.

tf-redis для старта не нужен, но без него не работает вход (500). После docker restart tf-auth и перезагрузки сервера миграции **не** перезапускаются, контейнер снова читает секреты из Vault.

Ручная выкатка на prod. На prod docker — обёртка sudo -n /usr/local/bin/tf-docker, а sudo сбрасывает окружение (env_reset). Поэтому экспортированные VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID до compose не доходят (раздел 10). Пока в sudoers нет env_keep для этих переменных, доступ передаётся временным файлом:

```
cd /srv/thinkfaster/services/think-auth/deploy
[ -f .env ] || cp .env.example .env
read -rsp 'VAULT_ROLE_ID: ' R; echo; read -rsp 'VAULT_SECRET_ID: ' S; echo
(umask 077; printf 'VAULT_ROLE_ID=%s\nVAULT_SECRET_ID=%s\n' "$R" "$S" > .vault.env); unset R S
docker compose --env-file .env --env-file .vault.env build
docker compose --env-file .env --env-file .vault.env up tf-auth-migrations
docker compose --env-file .env --env-file .vault.env up -d
rm -f .vault.env; history -c
```

Откат на prod (выполнить при созданном .vault.env, как выше):

```
cd /srv/thinkfaster/services && mv think-auth think-auth.bad && mv think-auth.old think-auth
cd think-auth/deploy && docker compose --env-file .env --env-file .vault.env up -d --build
```

Откат на dev: `git revert` в ветке и push. Workflow сольёт её в dev и выкатит.

9. Эксплуатация

Сервис здоров, если:

- `docker ps` показывает `tf-auth ... (healthy)`;
- `docker exec tf-auth curl -fsS http://localhost:8080/health` возвращает `Healthy`. Это проверка только процесса, БД и Redis она не проверяет;
- в логе старта есть строки `[vault-entrypoint] secret/tf/postgres/auth: загружено` (и так же для `redis`, `app/tf-auth`), файл `/run/secrets/jwt-private.pem`: записан, секретов загружено: N, запуск приложения, `Now listening on: http://[::]:8080`.

Метрик нет.

Что смотреть в логах (`docker logs tf-auth`):

- `Invalid login credentials ...`, `Failed login attempt ... Attempts: n/5` — подбор пароля;
- `Login rate limit exceeded ...` — сработала блокировка;
- `Refresh отклонён: ...` — проблемы с сессиями;
- `Audit stream unavailable` — Redis недоступен для аудита;
- `RedisConnectionException` — Redis недоступен для входа.

Типовые операции:

Операция	Команда
Перезапуск (секреты читаются заново)	<code>docker restart tf-auth</code>
Повторить миграции	<code>docker start -a tf-auth-migrations</code> , затем проверить <code>docker inspect tf-auth-migrations --format '{{.State.ExitCode}}'</code> ; должно быть 0
Новая миграция (разработчику)	<code>dotnet ef migrations add <Имя> --project AuthService/AuthService.Context</code> . Строка подключения берётся из <code>ConnectionStrings__DefaultConnection</code> или заглушки (<code>AuthService.Context/DesignTimeAuthContextFactory.cs</code>)
Первый суперпользователь	<code>POST /register</code> изнутри контейнера, затем <code>docker exec -it tf-postgres psql -U <админ БД> -d tf -c "UPDATE auth.\"Users\" SET \"SuperUser\" = true WHERE \"UserName\" = '<логин>';"</code>
Снять блокировку входа	<code>docker exec -it tf-redis redis-cli --askpass --scan --pattern 'auth:login-rate:*'</code> , затем <code>DEL</code> нужного ключа. Ключ и так истекает через 60 с
Ротация ключа подписи	см. ниже

Ротация ключа подписи (`TF_AUTH_JWT_PRIVATE_KEY_V64`). Последствия: ключ один, `kid` фиксирован (`main-key`), двух ключей одновременно сервис держать не умеет. Поэтому после ротации **все** выданные `access-` и `refresh-` токены сразу становятся недействительными: все пользователи выходят из системы и должны войти заново. Сервисы, закешировавшие старый PEM (`tf-funnel`), отклоняют новые токены, пока не пересчитают ключ.

Порядок:

1. Записать новый ключ в Vault. Для этого нужен админский токен; ключ генерируется в памяти и в историю shell не попадает:

```
openssl genrsa 2048 2>/dev/null | base64 -w0 | docker exec -i -e VAULT_TOKEN="$VAULT_TOKEN" vault vault kv patch secret/tf/app/tf-auth TF_AUTH_JWT_PRIVATE_KEY_B64=--
```

kv patch, а не kv put, чтобы не стереть другие ключи этого пути. Если путь создаётся впервые, нужен kv put. 2. docker restart tf-auth. 3. Перезапустить потребителей ключа (tf-funnel) или дождаться истечения их кеша. 4. Ключи dev и prod разные; копировать ключ между стендами нельзя.

Очистка данных. Штатных средств нет. Пользователей можно удалить только SQL-запросом; refresh-токены удалённого пользователя перестают работать (user_not_found, AuthService.cs:101-108).

10. Ошибки и проблемы

Симптом	Причина	Как исправить
Контейнер перезапускается по кругу, в логе ERROR: нет доступа к secret/tf/app/tf-auth (нет такого пути или его нет в политике сервиса)	в Vault стенда нет ключа JWT. Так было после пересоздания инфраструктуры	завести TF_AUTH_JWT_PRIVATE_KEY_B64 (раздел 9, ротация, шаг 1, через kv put), затем docker restart tf-auth
Vault недоступен, запечатан или неверный VAULT_ROLE_ID/VAULT_SECRET_ID — попытка n/60	Vault запечатан после перезагрузки или неверные AppRole-данные	распечатать Vault (docker exec -it vault vault operator unseal, 2 ключа); проверить секреты GitHub Environment
Выкатка на prod: tf-docker: не удалось прочитать имя compose-проекта	обёртка выполняет docker compose config; sudo отрезал VAULT_*, и \${VAULT_ROLE_ID:?...} не разбирается	администратору: Defaults!/usr/local/bin/tf-docker env_keep += "VAULT_ROLE_ID VAULT_SECRET_ID" в sudoers; до этого — ручная выкатка с --env-file (раздел 8)
required variable VAULT_ROLE_ID is missing a value при любой команде docker compose	compose требует доступ к Vault даже для logs / ps	экспортировать VAULT_* или передать --env-file; логи смотреть через docker logs tf-auth
Нет кнопки Run workflow у «Deploy to prod Server»	deploy-prod.yml нет в ветке по умолчанию main	вливать prod в main; до этого — Re-run прошлого запуска
container name "/tf-auth" is already in use	сменилось имя compose-проекта (deploy → think-auth)	один раз docker rm -f tf-auth tf-auth-migrations, затем выкатка
network postgree_app-network declared as external, but could not be found	сети старой инфраструктуры нет	убрать сеть из compose, если tf-postgres есть в think-fast-net (на prod не проверено)
tf-auth-migrations с кодом ≠ 0: permission denied / must be owner of table	таблицы auth созданы не auth_admin	администратору: передать владение схемой auth пользователю auth_admin
POST /login → 500, в логе RedisConnectionException ... SocketClosed / NOAUTH	Redis недоступен или подключение без пароля	проверить tf-redis и TF_REDIS_PASSWORD в Vault
POST /login → 429 для всех пользователей с одним логином	после 5 неудач за минуту заблокирован логин; IP для всех один — адрес nginx	подождать Retry-After или удалить ключ auth:login-rate:*

Симптом	Причина	Как исправить
POST /create → 401 «Недостаточно прав.»	у вызывающего SuperUser = false; суперпользователя в новой БД нет	назначить SQL-запросом (раздел 9)
GET /me → 401, cookie пропали	нет или просрочен refresh_token, либо ключ подписи сменился	войти заново
Контейнер unhealthy (исторически)	healthcheck ходил на tf- auth:8081, а сервис слушает 8080; в образе не было curl	исправлено: localhost:\${ASPNETCORE_HTTP_PORTS } + curl в образе

11. Ограничения и известные недоработки

- **Нет выхода.** Cookie HttpOnly, фронт удалить их не может; сессия живёт до 24 ч. Refresh-токены не хранятся и не отзываются: утёртый refresh действует до exp.
- **/register открыт всем**, кто может достучаться до /api/auth/register.
- **Лимит попыток привязан к адресу nginx**, а не клиента. Это фактически блокировка по логину: любой может заблокировать чужой логин 5 неверными попытками в минуту.
- **IP в аудите можно подделать** заголовком X-Forwarded-For.
- **Нет ролей, score и техучётки.** Сервисы не узнают права пользователя. Шине нечем получить токен; tf-funnel обходит это списком TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS (tf.infra secrets.conf:59-61).
- **Один ключ подписи, без ротации с перекрытием** (раздел 9).
- **/.well-known/jwks отдаёт PEM**, а не JWKS. Стандартные JWKS-клиенты работать с ним не будут.
- **Уникальность логина и e-mail только в коде**, без индексов. При одновременных регистрациях возможны дубли, после чего /login для такого логина падает с 500 (SingleOrDefaultAsync, AuthController.cs:193-197). Регистр учитывается: Admin и admin — разные пользователи, а ключ лимита у них общий.
- **/create на отказ в правах отвечает 401 вместо 403.**
- **Любой вошедший видит логин и e-mail любого пользователя** по id (/users/{id}).
- **Мёртвый код.** RefreshTokenFilter зарегистрирован глобально (Program.cs:60,78), но ждёт HttpContext.Items["access_expired"], которое нигде не ставится. К тому же он и TokenReader работают с cookie accessToken / refreshToken, а не access_token / refresh_token.
- **Ключ читается с диска на каждый запрос.** TokenService — Scoped и в конструкторе вызывает LoadOrCreate() (AuthService.Cryptography/Extension.cs:18, TokenService.cs:38).
- **Память.** Argon2 берёт 64 МБ на каждую проверку пароля, лимита памяти у контейнера нет: всплеск входов может съесть память сервера.
- **/health не проверяет PostgreSQL и Redis.**
- **Выкатка на dev с простым** (down → build --no-cache → up). Миграции собираются из исходников при каждом запуске контейнера миграций.
- **CreatedBy / UpdatedBy** всегда нулевой uuid.

12. Возможности доработки

Доработка	Приоритет	Объём
POST /logout: удалить cookie; по желанию — отзыв refresh через Redis (jti в чёрном списке до exp)	высокий	0,5 дня (без отзыва — 1 ч)
Закрывать или удалять /register (оставить /create)	высокий	1 ч

Доработка	Приоритет	Объём
UseForwardedHeaders с доверием только tf-nginx: правильный IP для лимита и аудита; в nginx X-Forwarded-For \$remote_addr	высокий	2–3 ч + согласование с инфраструктурой
Уникальные индексы UserName, Email (без учёта регистра) + миграция	высокий	2–4 ч
Техучётки: kind=service, scope строкой через пробел (telemetry.push), выпуск долгого токена суперпользователем	высокий (нужен шине и tf-funnel)	2–3 дня
Роли/права в токене или ручка прав по контракту прав	средний	2–5 дней, зависит от контракта
Настоящий JWKS ({"keys": [...]}) по /.well-known/jwks и PEM отдельным путём, несколько ключей по kid для ротации с перекрытием	средний	1–2 дня (+ tf-funnel)
/create → 403; /users/{id} — только себе или суперпользователю	средний	2 ч
Bootstrap первого суперпользователя (dotnet WebAPI.dll create-superuser)	средний	0,5 дня
Health-проверки PostgreSQL и Redis	средний	2 ч
Кешировать ключ в RsaKeyProvider (Singleton), убрать RefreshTokenFilter / TokenReader	низкий	2 ч
Лимит памяти контейнера, ограничение параллельных хешей Argon2	низкий	2–4 ч
Сборка образа в CI и публикация в реестр; выкатка без простоя	низкий	1–2 дня
iat в токенах, смена пароля, список и блокировка пользователей	низкий	1–3 дня

13. Как интегрироваться и что менять

Проверка пользователя в своём сервисе:

1. Получить открытый ключ: GET http://tf-auth:8080/.well-known/jwks из сети think-fast-net. Ответ — PEM (раздел 4). Кешировать его, при ошибке проверки подписи один раз пересчитать.
2. Брать токен из cookie access_token (браузер присылает её на все пути домена, Path=/).
3. Проверять alg=RS256, iss=auth-service, aud=api, exp (разрешить небольшой сдвиг часов: tf-auth выпускает без nbf/iat), typ (или token_type) = access. Id пользователя — sub, логин — login.
4. Refresh-токены не принимать. Обновлением сессии занимается браузер через POST /api/auth/refresh или GET /api/auth/me.

Фронтенд: все запросы на тот же домен с credentials: 'include' /same-origin. На 401 от любого сервиса вызвать POST /api/auth/refresh; если и он ответил 401 — показать страницу входа.

Служебный доступ (шина, сервис-сервис): сейчас нет (раздел 6). Временная схема tf-funnel — TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS в Vault.

Что согласовать с инфраструктурой при изменениях:

- новые пути Vault или ключи в app/tf-auth — администратор заводит их на обоих стендах (tf.infra secrets.conf, hashicorp/services.conf);
- изменения схемы auth — миграции выполняются под auth_admin, права auth_user без DDL;
- новые ключи или потоки Redis (auth:*, audit) — формат audit согласуется с tf-audit;
- новые публичные пути — всё под /api/auth/ проксируется автоматически, отдельные location не нужны; другой префикс — правка nginx.conf.template;
- смена iss / aud, формата /.well-known/jwks, имени cookie или ключа подписи — затрагивает tf-funnel и всех, кто проверяет токены;

- сети `think-fast-net` / `postgres_app-network` и имя compose-проекта `think-auth` (обёртка `tf-docker` на `prod`).

14. Открытые вопросы

1. **Роли и права.** Код ссылается на контракт `docs/common/права-и-аудит.md` (`TokenService.cs:13`, `AuditWriter.cs:7`), но в репозитории `think-auth` и в `tf.infra` его нет. Какие роли и `scope` должны быть в токене и как их передавать?
2. **Техчётка шины.** Кто и как её создаёт, какой срок у токена, нужен ли `scope: "telemetry.push"`? До решения `tf-funnel` работает через `TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS`.
3. **/register.** Должна ли регистрация быть открытой на `prod`?
4. **Потребитель audit.** Читает ли `tf-audit` поток `audit` из того же Redis, и устраивает ли его, что в `user.created` актор — созданный пользователь? **Не проверено.**
5. **Кто ещё проверяет токены,** кроме `tf-funnel` (`tf-bff`?), и как именно. **Не проверено.**
6. **Сеть postgres_app-network на prod** — существует ли после пересоздания инфраструктуры; нужна ли вообще, если `tf-postgres` есть в `think-fast-net`.
7. **env_keep для tf-docker** на `prod` — без него не работает выкатка из GitHub (раздел 10). Нужно решение администратора.
8. **Срок и число использований secret_id** AppRole на `prod`: при ограниченном TTL контейнер не поднимется после перезагрузки, когда `secret_id` истечёт. **Не знаю.**
9. **Сроки жизни токенов** (10 мин / 24 ч) и `SameSite=Strict` у `refresh` — утверждены ли продуктово? Если фронт окажется на другом `site`, `Strict` придётся ослабить (`AuthCookies.cs:41-44`).

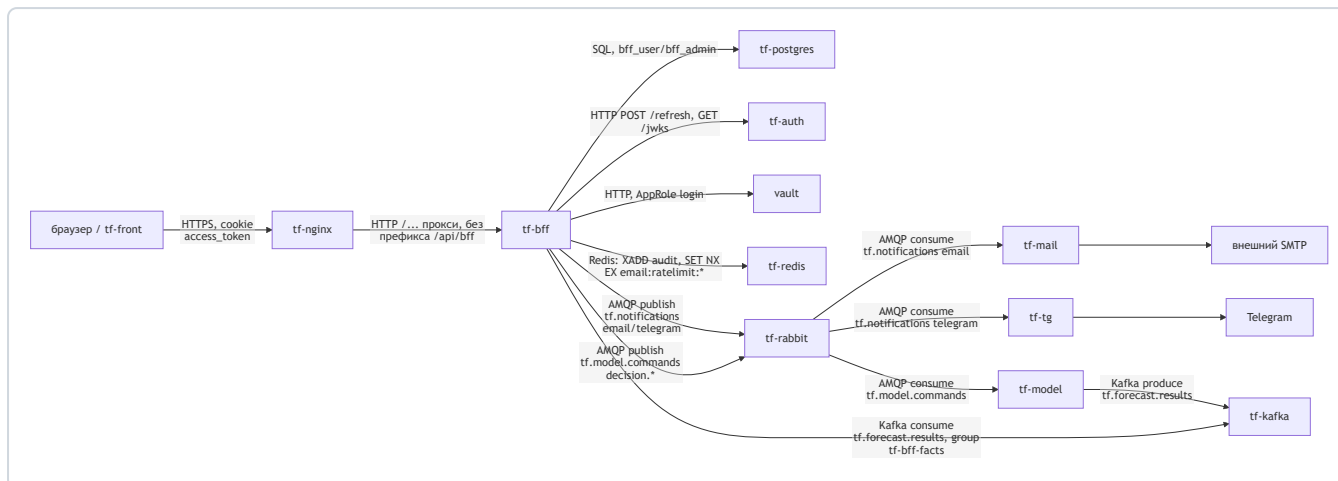
tf-bff

Источник: репозиторий **think-bff**, `dev@3dc8875`. Раздел написан агентом репозитория.

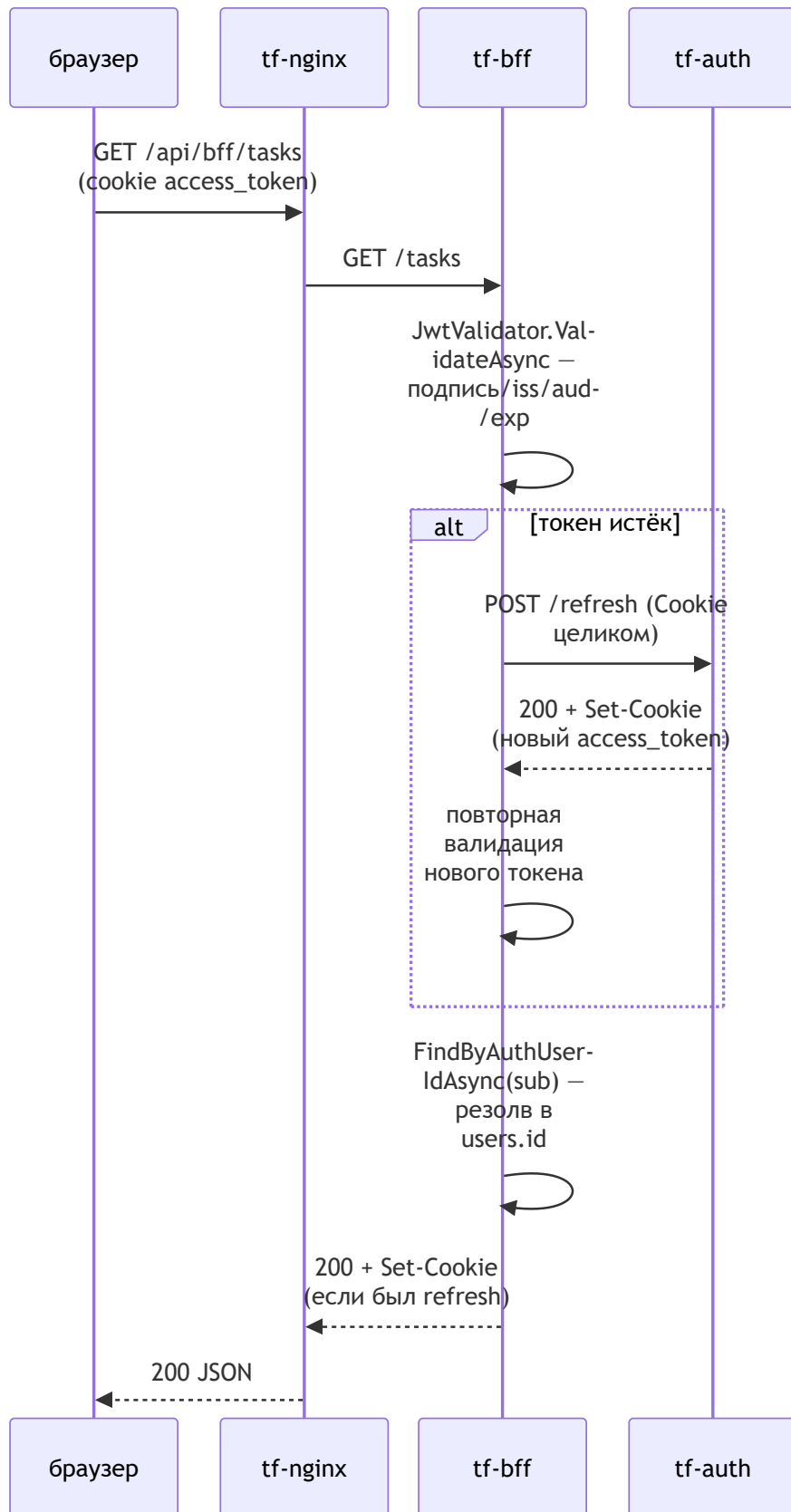
1. Назначение

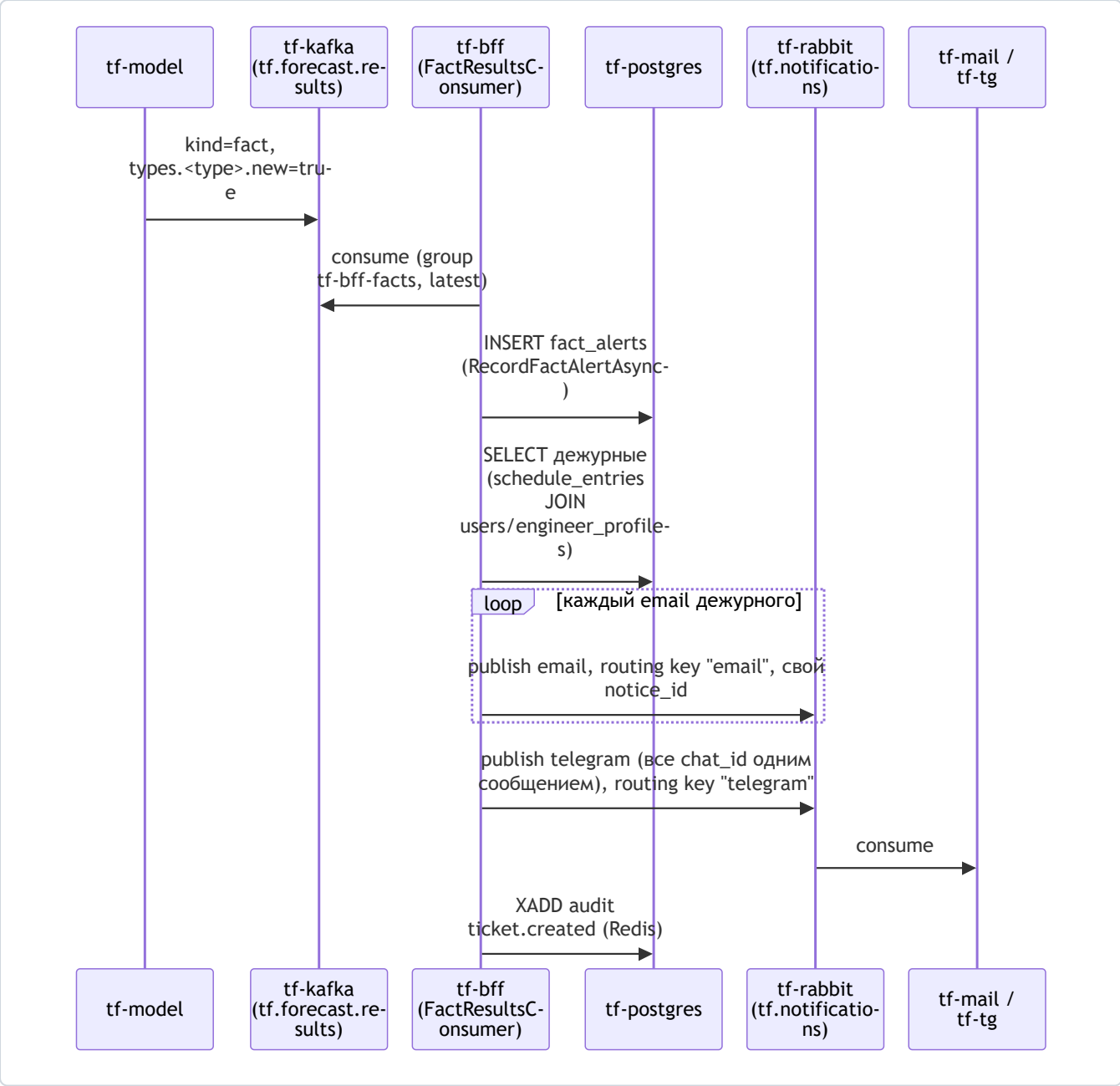
`tf-bff` — Backend For Frontend для SPA `think-front`. Единственная точка входа фронтенда в предметную область: RBAC (пользователи/группы/права), топология объектов и датчиков, прогнозы и происшествия модели, заявки и работы диспетчеров/инженеров, график/присутствие/инженерные допуски, админ-настройки модели (версии, коэффициенты, дообучение), рассылка уведомлений (email/Telegram) и приём готовых прогнозов/фактов от `tf-model` через Kafka. Сам ничего не вычисляет и не хранит сырые показания датчиков — это зона `tf-funnel` / `tf-model`. Наружу виден только через `tf-nginx` (`/api/bff/...` → внутрь как `/...`, `docs/DECISIONS.md:134-141` (`../DECISIONS.md`)).

2. Схема взаимодействия



Два ключевых сценария:





3. Интерфейсы

Входящие (через nginx, /api/bff/...)

Права указаны как ресурс:флаг ; для GET /permissions/me , /permissions/check , /resources и GET /readings/score отдельного грант-права нет — доступен любому аутентифицированному, логика внутри сервиса (см. §6).

Метод	Путь	Право	Что делает
GET	/health/live	— (не аутентифицируется, AUTH_SKIP_PATHS)	процесс жив
GET	/health/ready	—	БД + JWKS доступны
GET	/permissions/me	любой вошедший	эффективные права текущего пользователя

Метод	Путь	Право	Что делает
GET	/permissions/check? resource=&permission=	любой вошедший	одна проверка права
GET	/permissions/grants	permissions:read	список грантов
POST	/permissions/grants	permissions:manage	выдать/обновить грант
DELETE	/permissions/grants/{id}	permissions:manage	отозвать грант
GET	/resources	любой вошедший	справочник кодов ресурсов
POST	/resources	permissions:manage	зарегистрировать новый код ресурса
GET	/users	users:read	список пользователей
GET	/users/{id}	users:read	профиль + группы 1-го уровня
POST	/users	users:create	создать профиль
PUT	/users/{id}	users:update	изменить профиль
DELETE	/users/{id}?soft=	users:delete	деактивировать/удалить
POST	/users/{id}/groups	users:update	добавить в группы
DELETE	/users/{id}/groups/{groupId}	users:update	исключить из группы
GET	/users/{id}/schedule	schedule:read	график пользователя
POST	/users/{id}/schedule	schedule:update	строка графика
DELETE	/users/{id}/schedule/{entryId}	schedule:update	удалить строку
GET	/users/{id}/assigned-objects	assigned_objects:read	закреплённые объекты
POST	/users/{id}/assigned-objects	assigned_objects:update	закрепить (upsert)
DELETE	/users/{id}/assigned-objects/{objectId}	assigned_objects:update	открепить
GET	/users/{id}/engineer-profile	engineers:read	профиль инженера
PUT	/users/{id}/engineer-profile	engineers:update	upsert профиля
GET	/users/{id}/permits	engineers:read	допуски, включая просроченные
POST	/users/{id}/permits	engineers:update	добавить допуск
DELETE	/users/{id}/permits/{permitId}	engineers:update	удалить допуск
GET	/groups	groups:read	список групп
GET	/groups/{id}	groups:read	группа
POST	/groups	groups:create	создать
PUT	/groups/{id}	groups:update	изменить
DELETE	/groups/{id}	groups:delete	удалить
POST	/groups/{id}/members	groups:update	добавить участника
POST	/groups/{id}/members/batch	groups:update	добавить пачкой
DELETE	/groups/{id}/members/{memberType}/{memberId}	groups:update	исключить участника

Метод	Путь	Право	Что делает
GET	/presence?userIds=	presence:read	кто онлайн (пишется автоматически на каждый запрос)
GET	/objects	objects:read	список объектов
GET	/objects/{id}	objects:read	объект
POST	/objects	objects:create	создать
PUT	/objects/{id}	objects:update	изменить
DELETE	/objects/{id}	objects:delete	удалить
GET/POST/PUT/DELETE	/objects/{id}/pickets[/{picketId}]	objects:read / objects:update	пикеты объекта
GET/POST	/objects/{id}/layers	objects:read / objects:update	слои карты
GET	/sensors	sensors:read	список датчиков
GET	/sensors/types	sensors:read	справочник подсистем/типов для формы
GET	/sensors/{id}	sensors:read	датчик
POST	/sensors	sensors:create	создать
PUT	/sensors/{id}	sensors:update	изменить
DELETE	/sensors/{id}	sensors:delete	удалить
GET/POST/DELETE	/sensors/{id}/links[/{toSensorId}/{kind}]	sensors:read / sensors:update	связи датчиков
GET	/readings/scope?objectId=	любой вошедший, решает сервис	кому что видно в окне «Логи» — см. §4
GET	/predictions	predictions:read	список прогнозов
GET	/predictions/{id}	predictions:read	прогноз с факторами/свидетелями
POST	/predictions	predictions:create	создать вручную (нормально — Kafka-консьюмер, §4)
POST	/predictions/{id}/decisions	predictions:update	решение диспетчера — take/reject/mute/reopen
GET	/fact-alerts	predictions:read	список событий «по факту»
POST	/fact-alerts	predictions:create	создать вручную (нормально — Kafka-консьюмер)
GET	/tasks?dispatcherId=&status=&assignedToMe=&page=&pageSize=	tasks:read	список заявок
GET	/tasks/assignees?role=engineers\ dispatchers	tasks:read	кандидаты на назначение/возврат
GET	/tasks/{id}	tasks:read	заявка целиком
POST	/tasks	tasks:create	создать
PUT	/tasks/{id}	tasks:update	изменить
POST	/tasks/{id}/take	tasks:update	взять в работу (гонка → 409 task_already_taken)

Метод	Путь	Право	Что делает
POST	/tasks/{id}/predictions	tasks:update	прикрепить прогноз-основание
DELETE	/tasks/{id}/predictions/{predictionId}	tasks:update	открепить
POST	/tasks/{id}/assignments	tasks:update	назначить инженера
POST	/tasks/{id}/reports	tasks:update	сдать отчёт
POST	/tasks/{id}/returns	tasks:update	вернуть заявку
POST	/tasks/{id}/start	tasks:update	assigned → engineerWorking
POST	/tasks/{id}/close	tasks:update	completed → closed
POST	/tasks/{id}/cancel	tasks:update	отмена из любого активного статуса
GET	/incidents	incidents:read	список происшествий
GET	/incidents/{id}	incidents:read	происшествие
POST	/incidents	incidents:create	создать
POST	/incidents/{id}/confirm	incidents:update	подтвердить
GET	/brigades	engineers:read	список бригад
POST	/brigades	engineers:create	создать бригаду
GET/POST	/model-versions[/{id}/activate]	model_settings:read / manage	версии модели
GET/POST	/coefficients	model_settings:read / manage	коэффициенты (версионировются, не редактируются)
GET/POST	/retrain-jobs	model_settings:read / manage	заявки на дообучение
GET/POST/DELETE	/ignored-ranges[/{id}]	model_settings:read / manage	игнорируемые диапазоны
GET/POST/PUT/DELETE	/work-schedule[/{workId}]	model_settings:read / manage	плановые работы
POST	/notifications/email	notifications:create	рассылка писем, см. §4

Источник — атрибуты [HttpGet] / [HttpPost] / [HttpPut] / [HttpDelete] и [RequirePermission] во всех файлах src/BFF.WebApi/Controllers/*.cs.

Исходящие

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
SQL (Npgsql)	tf-postgres, БД tf, схема bff	всё хранение состояния BFF	сервис не отвечает (/health/ready → 503 по database)
HTTP	tf-auth, AUTH_REFRESH_PATH	обновить access-token по истечении	401 token_refresh_failed пользователю

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
HTTP	tf-auth , AUTH_JWKS_URL	публичный ключ для проверки подписи, кэш AUTH_JWKS_CACHE_MINUTES	503 auth_service_unavailable , /health/ready → jwks: false
HTTP	Vault, VAULT_ADDR	AppRole-логин, чтение секретов при старте контейнера	контейнер не стартует (см. §7)
Redis (StackExchange.Redis)	tf-redis	поток audit (журнал действий), ключи email:ratelimit:* (антиспам)	аудит уходит в лог сервиса вместо Redis; лимитер пропускает (fail-open) — src/BFF.WebApi/Audit/AuditWriter.cs:70 , src/BFF.WebApi/Notifications/EmailRateLimiter.cs
AMQP (RabbitMQ.Client 7.2.2)	tf-rabbit , exchange tf.notification s	публикация email/telegram-уведомлений	PublishException → вызывающий код помечает получателя failed , автоповтора нет
AMQP	tf-rabbit , exchange tf.model.commands	решения диспетчера обратно в модель	ошибка только в лог — решение уже в БД, диспетчеру не мешает
Kafka (Confluent.Kafka)	tf-kafka , топик tf.forecast.results , группа tf-bff-facts	приём прогнозов/фактов от модели	без TF_KAFKA_BFF_PASSWORD консьюмер не стартует, остальной BFF работает; сбой обработки — 4 попытки, потом пропуск с логом

4. Контракты данных

Ошибки (все ручки)

```
{ "code": "not_found", "message": "...", "details": null }
```

code / message всегда; details — объект с массивами сообщений по полю, только у validation_failed (400). Источник — src/BFF.WebApi/Middleware/ExceptionHandlingMiddleware.cs .

HTTP	code	Когда
400	validation_failed	не прошла FluentValidation
400	bad_request	ArgumentException в контроллере/сервисе
401	unauthenticated / invalid_token / token_refresh_failed	нет токена / подпись-формат не те / refresh не удался
403	user_not_provisioned / user_inactive	claim валиден, но профиля в BFF нет / деактивирован
403	(через [RequirePermission])	нет права на ресурс
404	not_found (+ конкретный ErrorCode исключения)	
409	task_already_taken , prediction_already_decided , invalid_status , duplicate_code и т.п.	конфликт/гонка

HTTP	code	Когда
503	auth_service_unavailable	не удалось получить ключ подписи от tf-auth
500	internal_error	необработанное исключение

POST /notifications/email → **RabbitMQ** tf.notifications , routing key email

Контракт задан think-infra (docs/notify-tz/tf-bff.md — не в этом репозитории, **не проверено**, что текущая реализация совпадает буква в букву; сверено с копией задания, полученной в чат, см. docs/DECISIONS.md). Тело:

```
{
  "schema": 1,
  "notice_id": "0b6f3c1e-2f0a-4c55-9a55-3f1d6c0e8a11",
  "subject": "...",
  "text": "...",
  "to": { "emails": ["a@example.com"] },
  "ticket_id": "...",
  "kind": "...",
  "request_id": "..."
}
```

Поле	Тип	Обяз	Смысл
schema	int	да	всегда 1
notice_id	uuid	да	новый на каждое сообщение (BFF не переиспользует, Guid.NewGuid() на каждый вызов)
subject	string	да	обрезается BFF до 255 символов
text	string	да	только текст, обрезается до 20000; \n — перевод строки
to.emails	string[1]	да	у BFF всегда ровно один адрес — одно сообщение на получателя
ticket_id	string?	нет	id заявки/эпизода, для логов tf-mail
kind	string?	нет	"fact" для событий модели, не задаётся у ручной рассылки
request_id	string?	нет	X-Request-ID / TraceIdentifier запроса

routing key "telegram" — то же тело, to.chat_ids вместо to.emails (long или "@канал"), одно сообщение на все чаты дежурных разом (не по одному, в отличие от email). Источник — src/BFF.WebApi/Notifications/NoticePublisher.cs , FactNotifier.cs:65-85 .

notice_id не связан с идемпотентностью на стороне BFF — обнаружение дублей и правило «в течение суток одному адресату второй раз не уйдёт» реализует tf-mail (**не проверено** — вне этого репозитория).

tf.model.commands (публикация)

```
{
  "schema": 1,
  "command_id": "...",
  "kind": "decision.take|decision.reject|decision.mute|decision.reopen|decision.confirmed",
  "issued_at": "...",
  "issued_by": { "sub": "...", "login": "..." },
  "request_id": "...",
  "payload": { "...": "..." }
}
```

routing key = kind. command_id = id решения диспетчера или id происшествия — повторная публикация с тем же command_id идемпотентна на стороне модели (**не проверено**, со слов ML/INTEGRATION.md §13.3).
Источник — src/BFF.WebApi/Notifications/ModelCommandPublisher.cs, ModelDecisionRelay.cs.

tf.forecast.results (потребление, топик Kafka)

Два вида сообщений, различаются полем kind:

- kind: "forecast" — прогноз объекта на час: object_id, hour_end, horizon_hours, model_version, types.<тип>.
{score,threshold,alarm,confidence,since_hours,reasons[],evidence[],recommendation,silent[]}. BFF берёт только типы с alarm: true.
- kind: "fact" — событие по факту: object_id, types.<тип>.{new,started_at,last_at,route[],work_id,note,temperature,...}. new: true — объявление нового эпизода, new: false — обновление того же.

clock: "replay" — демонстрационное время; прогнозы из него принимаются, только если TF_FORECAST_REPLAY=true (в проде не задаётся), факты из replay не принимаются никогда. Разбор — src/BFF.WebApi/Notifications/FactResultsConsumer.cs:176-402.

5. Данные и состояние

PostgreSQL, схема задаётся DB_SCHEMA через Search Path в строке подключения (ни в одной EF-конфигурации схема не захардкожена — src/BFF.Context/BffDbContext.cs:61-63). 30 таблиц:

Домен	Таблицы
RBAC-ядро	users, groups, group_members, group_closure, resources, access_grants, rbac_version
Пользователи-доп	schedule_entries, user_activity, assigned_objects, brigades, engineer_profiles, engineer_permits
Топология	objects, pickets, sensors, sensor_links, map_layers
Прогнозы	predictions, prediction_factors, prediction_evidence, prediction_decisions, fact_alerts
Заявки	tasks, task_predictions, task_assignments, task_reports, task_returns, incidents
Админ-настройки модели	model_versions, coefficients, retrain_jobs, ignored_ranges, work_schedule

Источник имён — ToTable(...) во всех файлах src/BFF.Context/Configurations/*.cs.

Redis (`tf-redis`, опционален — без `REDIS_HOST` соответствующая функция просто не работает, остальной сервис не страдает):

- Stream audit, `XADD audit * event <json>`, максимум 1 000 000 записей (`MaxLength` в `AuditWriter.cs:34`) — читает `tf-audit` (**не проверено**, вне репозитория).
- Ключи `email:ratelimit:{email}` (`email` в нижнем регистре), `SET NX EX 60` — антиспам-лимит для `POST /notifications/email`; на рассылку «по факту» (`FactNotifier`) не действует.

Kafka — потребитель без сохранения оффсета вне брокера (`EnableAutoCommit: false`, коммит вручную после обработки — `FactResultsConsumer.cs:59,98`); первый запуск группы `tf-bff-facts` стартует с конца топика (`AutoOffsetReset.Latest`) — старые сообщения при первом подключении не разбираются.

In-process кэши (`IMemoryCache`, не Redis — не общие между репликами):

- Права пользователя: ключ `perm:{userId}:{rbacVersion}`, TTL `PERMISSIONS_CACHE_TTL_SECONDS` (300 с по умолчанию); версия RBAC кэшируется `RBAC_VERSION_POLL_SECONDS` (5 с) — `PermissionCache.cs`.
- JWKS/подписывающий ключ: `AUTH_JWKS_CACHE_MINUTES` (60 мин) — `JwtValidator.cs:96`.
- Присутствие: не пишет в БД чаще раза в `FlushIntervalSeconds` (30 с) на пользователя — `PresenceTracker.cs:27-48`, `PresenceOptions.cs`.

Сервис в остальном stateless. Несколько реплик технически можно запускать (RabbitMQ-соединение и Kafka-консьюмер поднимаются в каждом процессе независимо, БД — общий источник истины), но **не проверялось под нагрузкой/на реальной multi-replica среде**: каждая реплика держит свой `IMemoryCache`, поэтому инвалидация прав по `rbac_version` у разных реплик рассинхронизирована в пределах `RBAC_VERSION_POLL_SECONDS`. Docker Compose сейчас (`deploy/docker-compose.yml`) поднимает ровно один контейнер, без `replicas`.

При перезапуске контейнера теряются только перечисленные in-process кэши (пересобираются из БД/Vault/ JWKS заново) — данных это не касается.

6. Безопасность и политики

Единственное место разбора токена — `TokenAuthenticationMiddleware` (`src/BFF.WebApi/Middleware/TokenAuthenticationMiddleware.cs`). Источник токена — заголовок `Authorization: Bearer ...` или cookie `AUTH_ACCESS_TOKEN_COOKIE` (по умолчанию `access_token`), в этом порядке (`ExtractToken`, строки 195-207).

Проверка (`JwtValidator.cs`): подпись (RSA или ECDSA — автоопределение по PEM/JWKS, `ParseSigningKeys`), `ValidateIssuer = AUTH_ISSUER`, `ValidateAudience = AUTH_AUDIENCE`, `ValidateLifetime`, `ClockSkew` 30 с. `MapInboundClaims = false` — иначе `JwtSecurityTokenHandler` переименовывает `sub` в legacy URI и ломает резолв пользователя (см. `docs/DECISIONS.md`, инцидент). Обязательный claim — `AUTH_USER_ID_CLAIM` (по умолчанию `sub`): по его значению ищется `users.auth_user_id`; нет такой строки → 403 `user_not_provisioned`, `is_active = false` → 403 `user_inactive`. Токен истёк → один прогон обновления через `AUTH_SERVICE_URL + AUTH_REFRESH_PATH`, cookie-заголовок пересылается в `tf-auth` **как есть** (`AuthServiceClient.cs`), параллельные обновления по одному и тому же набору cookie схлопываются (`RefreshesInFlight`, `TokenAuthenticationMiddleware.cs:21,148`).

Своих учётных записей для межсервисного вызова у BFF нет: RabbitMQ/Kafka-клиенты BFF выступают только инициатором (публикуют/потребляют), входящих вызовов от других сервисов к API BFF с отдельной аутентификацией не предусмотрено — всё через тот же JWT конечного пользователя.

RBAC: битовая маска `PermissionFlags` (`Create=1`, `Read=2`, `Update=4`, `Delete=8`, `Export=16`, `Import=32`, `Manage=64`, `src/BFF.Models/Enums/PermissionFlags.cs`), гранты — `access_grants` (принципал: пользователь

или группа), группы поддерживают вложенность через материализованное замыкание `group_closure`. Политики авторизации не регистрируются заранее — `PermissionPolicyProvider` строит `perm:{resource}:{mask}` на лету (`src/BFF.WebApi/Authorization/PermissionPolicyProvider.cs`). Ручки без `[RequirePermission]` (`/permissions/me`, `/permissions/check`, `/resources GET`, `/readings/scope`) — под `[Authorize]` (валидный токен обязателен), а конкретную область решает сам сервис (пример — `ReadingsScopeService`, §13 доп.).

Аудит: `AuditMiddleware` пишет событие по белому списку маршрутов (`src/BFF.WebApi/Audit/AuditMiddleware.cs:17-45`) — только эти POST/PUT/DELETE, плюс `access.denied` на любой 403. Из тела запроса в лог попадают только явно перечисленные поля (`whitelist`), не тело целиком. Покрывают далеко не все мутирующие ручки — см. §11.

Чувствительные данные: пароли/токены Vault не логируются нигде в коде (`grep` по репозиторию не находит таких мест); тело запроса в аудит идёт только по `whitelist` полей. Секреты в контейнер попадают через `vault-entrypoint.sh`, не хранятся в `.env` на диске (кроме локальной разработки без `VAULT_ROLE_ID`) — см. §7.

7. Конфигурация

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (Vault путь → ключ)	Смысл
DB_HOST	—	да	нет	хост Postgres, прод/dev: <code>tf-postgres</code>
DB_PORT	—	да	нет	порт Postgres
DB_NAME	—	да	нет	база, прод/dev: <code>tf</code>
DB_USER	—	да	нет	<code>bff_user</code>
DB_PASSWORD	—	да	<code>postgres/bff → TF_PG_BFF_USER_PASSWORD</code>	пароль <code>bff_user</code>
DB_SCHEMA	—	да	нет	схема, <code>bff</code>
DB_MAX_POOL_SIZE	50	нет	нет	пул соединений Npgsql
AUTH_SERVICE_URL	—	да	нет	базовый адрес <code>tf-auth</code>
AUTH_REFRESH_PATH	<code>/api/auth/refresh</code>	нет	нет	путь обновления токена (на проде — <code>/refresh</code> , см. <code>deploy-prod.yml</code>)
AUTH_REFRESH_TIMEOUT_SECONDS	5	нет	нет	таймаут запроса обновления
AUTH_JWKS_URL	—	да	нет	откуда брать ключ подписи
AUTH_JWKS_CACHE_MINUTES	60	нет	нет	TTL кэша ключа
AUTH_ISSUER	<code>""</code>	нет	нет	ожидаемый <code>iss</code>
AUTH_AUDIENCE	<code>""</code>	нет	нет	ожидаемый <code>aud</code>
AUTH_ACCESS_TOKEN_COOKIE	<code>access_token</code>	нет	нет	имя cookie
AUTH_USER_ID_CLAIM	<code>sub</code>	нет	нет	<code>claim → users.auth_user_id</code>
PERMISSIONS_CACHE_TTL_SECONDS	300	нет	нет	TTL кэша прав

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (Vault путь → ключ)	Смысл
RBAC_VERSION_POLL_SECONDS	5	нет	нет	как часто перечитывать версию RBAC
CORS_ALLOWED_ORIGINS	"" (CORS выключен)	нет	нет	список через запятую
LOG_LEVEL	Information	нет	нет	уровень логирования Serilog
REDIS_HOST	не задан → функции выключены	нет	redis → TF_REDIS_PASSWORD	адрес Redis, tf-redis:6379
RABBIT_HOST	tf-rabbit	нет	rabbit/bff → TF_RABBIT_BFF_PASSWORD	адрес RabbitMQ
RABBIT_PORT	5672	нет	—	порт
RABBIT_VHOST	tf	нет	—	vhost
RABBIT_USER	tf-bff	нет	—	пользователь
KAFKA_BOOTSTRAP	tf-kafka:9092	нет	kafka/bff → TF_KAFKA_BFF_PASSWORD	адрес Kafka
KAFKA_USER	tf-bff	нет	—	SASL-пользователь
KAFKA_FACTS_GROUP	tf-bff-facts	нет	—	consumer group
TF_FORECAST_REPLAY	не задан (false)	нет	нет	принимать ли прогнозы из демонстрационного времени модели; в проде не задавать
DB_MIGRATION_USER / DB_MIGRATION_PASSWORD	—	да (контур миграций)	postgres/bff → TF_PG_BFF_ADMIN_PASSWORD	bff_admin, только контур миграций
VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID	—	да (кроме локальной разработки)	сами являются секретом (GitHub Environment)	AppRole сервиса

DB_HOST / DB_NAME / DB_USER / DB_PASSWORD / DB_SCHEMA / AUTH_SERVICE_URL / AUTH_JWKS_URL — жёстко обязательны, без них процесс падает при старте с понятным сообщением (src/BFF.WebApi/Extensions/ServiceCollectionExtensions.cs:11-24). Остальные — либо у кода есть дефолт (RABBIT_* / KAFKA_*), либо функция просто выключается (REDIS_HOST, TF_KAFKA_BFF_PASSWORD, TF_RABBIT_BFF_PASSWORD пустой — тогда падает только конкретная публикация, не весь процесс).

Как сервис получает секреты: vault-entrypoint.sh (корень репозитория, копия из задания инфраструктуры, docs/VAULT_MIGRATION.md) — при старте контейнера логинится в Vault по AppRole (VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID), читает пути из VAULT_SECRET_PATHS (postgres/bff redis rabbit/bff kafka/bff — deploy/docker-compose.yml:23), каждый ключ пути экспортирует переменной окружения с тем же именем, подставляет \${TF_PG_BFF_USER_PASSWORD} в DB_PASSWORD (единственная переменная в VAULT_EXPAND), затем exec в основной процесс. Без VAULT_ROLE_ID (локальная разработка) ничего не делает — сервис читает переменные окружения как есть. Секреты никогда не пишутся на диск и не логируются.

8. Сборка и запуск

Образ — `deploy/Dockerfile`: многоступенчатая сборка, `mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0` → `mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0-alpine`. Публикуется не в реестр — собирается прямо на сервере при выкатке. `EXPOSE 8080`, порт наружу не публикуется (`docker-compose.yml` без `ports:`) — единственный вход снаружи сети — `tf-nginx`. Сеть — `think-fast-net` (внешняя, единая для Postgres/Vault/Redis/RabbitMQ/Kafka/nginx). Лимиты (`deploy/docker-compose.yml:40-47`): 1 CPU / 512 MB (резерв 0.25 CPU / 128 MB). **Healthcheck в compose закомментирован** (`docker-compose.yml:34-39`) — Docker не перезапускает контейнер сам по нездоровью, полагается на `restart: unless-stopped` (перезапуск только при падении процесса).

dev — `.github/workflows/deploy-dev.yml`: любой push в ветку кроме `dev / prod / main / master` мержит её в `dev` и деплоит через SSH — `git checkout / reset --hard` на сервере, миграции, затем `docker compose build && up -d`.

prod — `.github/workflows/deploy-prod.yml`: push в `prod` (или ручной запуск). Код не клонируется на сервере — `git archive` пакуется и копируется по SCP в `/srv/thinkfaster/services/think-bff` (переменная `APP_DIR`). `.env`-файлы переносятся из предыдущей выкатки; если их ещё нет — создаются из `.env.example` с подстановкой прод-значений (`AUTH_SERVICE_URL=http://tf-auth:8080`, `AUTH_REFRESH_PATH=/refresh`, домен `thinkfaster.ru` в CORS). **Без секретов** `PROD_IP / PROD_USER / PROD_SSH_KEY (repo secrets)` или `VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID (Environment prod)` — деплой не падает, а молча пропускается (`::notice::`) — это стоит проверять отдельно, не только по зелёной галочке в Actions.

Старая версия сохраняется как `$APP_DIR.old` перед подменой на новую — откат вручную: остановить контейнеры, `rm -rf $APP_DIR && mv $APP_DIR.old $APP_DIR`, поднять заново (сама выкатка это не автоматизирует).

Порядок запуска: перед `tf-bff` в обоих workflow сначала выполняется миграционный контур (`deploy/migration/`, пользователь `bff_admin`) — `dotnet ef database update`, затем автоматически `scripts/001_seed_initial_data.sql` (создаёт роль `admins`, коды ресурсов, при полностью пустой БД — плейсхолдер первого администратора). Если миграции падают — `docker compose ... up --abort-on-container-exit` возвращает ошибку, весь деплой останавливается (`set -e`), старый `tf-bff` продолжает работать. Сам `tf-bff` при старте требует доступности Vault (или упадёт, если `VAULT_ROLE_ID` задан, но Vault недоступен — до 10 минут ретраев логина, см. `vault-entriypoint.sh`); Postgres, Redis, RabbitMQ, Kafka не проверяются на старте явно (кроме БД — приложение не поднимется без `connection string`, но не делает `preflight`-пинг до первого запроса к БД).

Ручной запуск миграций/сидинга — `deploy/migration/docker-compose.migrations.yml --profile migrations up --abort-on-container-exit`, или точечно `scripts/seed-via-vault.sh` (логинится в Vault сам, прогоняет `001_seed_initial_data.sql`).

9. Эксплуатация

`GET /health/live` — только жив ли процесс, БД не трогает (`HealthController.cs:29-31`). `GET /health/ready` — 200/503, тело `{ status, database, jwks }`: `database` — простой пинг БД (`IHealthService.IsDatabaseReadyAsync`), `jwks` — GET на `AUTH_JWKS_URL` с таймаутом 3 с.

Логи — Serilog, JSON построчно в `stdout` (`CompactJsonFormatter`), уровень — `LOG_LEVEL`. На что смотреть:

- `[vault-entriypoint] ...` — загрузка секретов при старте контейнера (успех/ошибка по каждому пути).
- `Consuming fact alerts from tf.forecast.results as tf-bff-facts` — Kafka-консьюмер поднялся; `TF_KAFKA_BFF_PASSWORD is not set - fact alerts ... are not consumed` — не поднялся (не ошибка, если так и задумано).

- Предупреждения `Audit stream unavailable`, `Email rate limiter unavailable`, `Failed to publish ...notice`, `Kafka: {Reason}` — деградация вспомогательной функции, не отказ всего сервиса.
- `Fact message dropped after 4 attempts` — конкретное сообщение из Kafka потеряно (не заявка/уведомление — исходное сообщение брокера).

Метрик (Prometheus и т.п.) нет — не реализовано (см. §11).

Типовые операции:

```
# миграции + сидинг вручную
docker compose -f deploy/migration/docker-compose.migrations.yml --profile migrations up --abort-on-container-exit

# пересидить вручную (после правки scripts/001_seed_initial_data.sql)
VAULT_ADDR=http://vault:8200 VAULT_TOKEN=<токен> DB_HOST=tf-postgres ./scripts/seed-via-vault.sh

# перезапуск приложения (безопасен — теряются только in-process кэши, §5)
docker compose -f deploy/docker-compose.yml restart tf-bff
```

Ротации ключей отдельной команды не требует — секреты перечитываются при каждом старте контейнера. Очистки данных вручную (кроме обычного `DELETE` /деактивации через API) не предусмотрено.

10. Ошибки и проблемы

Симптом	Причина	Как исправить
401 invalid_token: Token has no 'sub' claim, хотя sub есть в JWT	JwtSecurityTokenHandler переименовывает sub в legacy XML-URI по умолчанию	MapInboundClaims = false — уже исправлено, JwtValidator.cs:39
503 auth_service_unavailable / IDX10805 при разборе JWKS	AUTH_JWKS_URL отдаёт голый PEM, а не JWKS-документ	ParseSigningKeys определяет формат по первому символу — уже исправлено, JwtValidator.cs:106-117
password authentication failed for user "tf" в конуре миграций	в deploy/migration/.env на сервере устарел DB_MIGRATION_USER (роль tf — суперпользователь инфраструктуры, BFF её не использует)	привести DB_MIGRATION_USER=bff_admin в .env на сервере
bff-migrations 10 минут ретраит логин в Vault, потом падает по таймауту	DOCKER_NETWORK в .env указывал не на ту сеть (сеть Postgres вместо сети Vault)	устранено структурно — сеть теперь зашита буквально (think-fast-net), переменной DOCKER_NETWORK больше нет
permission denied for database tf на CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS	bff_admin владеет схемой, но не имеет CREATE на базу (инфраструктура заводит схему сама)	DB_SKIP_SCHEMA_CREATE: "true" зашито в docker-compose.migrations.yml, не зависит от .env
Деплой в prod «прошёл», но ничего не поменялось	deploy-prod.yml молча пропускает шаги без PROD_IP / PROD_USER / PROD_SSH_KEY / VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID	проверить ::notice:: в логе шага, завести секреты

Источник — docs/DECISIONS.md (полная история решений и инцидентов, самый подробный источник фактов о прошлых проблемах).

11. Ограничения и известные недоработки

- **Healthcheck в compose не подключён** (закомментирован, `docker-compose.yml:34-39`) — оркестратор не перезапускает контейнер по `/health/ready`, только по падению процесса.
- **Нет метрик** (Prometheus/что-либо ещё) — только логи.
- **In-process кэши не общие между репликами** — при масштабировании выше одного контейнера (сейчас не настроено) права/JWKS у разных реплик обновляются независимо, с разбросом до `RBAC_VERSION_POLL_SECONDS / AUTH_JWKS_CACHE_MINUTES`.
- **Аудит покрывает не все мутирующие ручки** — `whitelist` в `AuditMiddleware.cs:17-45` не включает, например: `PUT /users/{id}`, состав групп/графика/закреплений/допусков пользователя, весь CRUD объектов/датчиков/пикетов/слоёв, ручное создание прогнозов/fact-alerts, переходы `start / close / cancel` заявки, ручки админ-настроек модели (`retrain-jobs`, `work-schedule`), создание бригад и ресурсов.
- **Антиспам-лимит email — fail-open**: при недоступном Redis лимит не применяется, письма всё равно уходят (сознательное решение, `docs/DECISIONS.md`).
- **Нет автоповтора публикации в RabbitMQ** с тем же `notice_id / command_id` — при сбое публикации вызывающая сторона получает `failed` / запись в лог и должна повторить действие сама.
- **Kafka-консьюмер один поток на процесс**, без партиционирования/масштабирования потребления.
- **Нет multi-tenancy** — одна схема БД на окружение.

12. Возможности доработки

Приоритет	Объём	Что
Высокий	часы	Включить healthcheck в <code>docker-compose.yml</code> (уже закомментирован, только раскомментировать и проверить)
Средний	часы	Расширить <code>AuditMiddleware.Rules</code> на непокрытые мутирующие ручки (§11)
Средний	дни	Метрики (Prometheus <code>/metrics</code> или аналог) — латентность ручек, размер очередей публикации, статус Kafka-консьюмера
Средний	дни	Автоповтор с backoff для публикации в RabbitMQ вместо разового <code>Failed</code>
Низкий/средний	дни	Общий (Redis-backed) кэш прав вместо <code>IMemoryCache</code> , если реплик станет больше одной

13. Как интегрироваться и что менять

Чтобы новому сервису начать пользоваться API BFF: получить учётную запись в `tf-auth`, чтобы получить `access_token / sub`; завести профиль в BFF (`users.auth_user_id` = этот `sub` — не автоматически, нужен существующий администратор с правом `users:create`, либо ручной `INSERT / UPDATE` в БД, как при бутстрапе первого администратора — `scripts/001_seed_initial_data.sql`); выдать грант на нужный ресурс через `POST /permissions/grants` (`permissions:manage`). Отдельного механизма service-to-service (без пользовательского токена) нет.

Что обязательно согласовать с инфраструктурой при изменениях:

- новый Vault-путь — добавить в `VAULT_SECRET_PATHS` (`deploy/docker-compose.yml`) и в политику `AppRole` на стороне `think-infra`;
- новый RabbitMQ exchange/routing key или Kafka-топик/группу — топологию создаёт инфраструктура (`ExchangeDeclare / QueueDeclare` со стороны BFF запрещены, вернут `ACCESS_REFUSED`);
- новую схему/таблицу БД — только через EF-миграцию, применяется `bff_admin`, никогда — при старте приложения;

- новый публичный маршрут — добавить `location` в `tf-nginx` (репозиторий инфраструктуры, не здесь).

14. Открытые вопросы

- Контракт `POST /notifications/email` → `tf.notifications` сверен с копией задания `think-infra`, полученной в чате этой сессии — не сверялся напрямую с файлом `docs/notify-tz/tf-bff.md` в репозитории `think-infra`.
- Путь Vault `rabbit/bff` для прод-AppRole — со слов инфраструктуры уже настроен; из этого репозитория не проверялось, действительно ли политика прод-AppRole даёт к нему доступ.
- Реальный список секретов в GitHub (repo `PROD_IP / PROD_USER / PROD_SSH_KEY`, Environment `prod VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID`) — не проверялось напрямую (нет доступа к GitHub API из этой сессии); судя по логу `git log`, `prod` уже получал минимум два успешных деплоя (`Merge pull request #4/#5`), то есть на момент их проведения секреты были на месте.
- Нет ответа, ожидает ли оркестратор документации отдельного раздела про Docker Hub/реестр образов — сейчас образ нигде не публикуется, собирается на сервере при каждой выкатке.

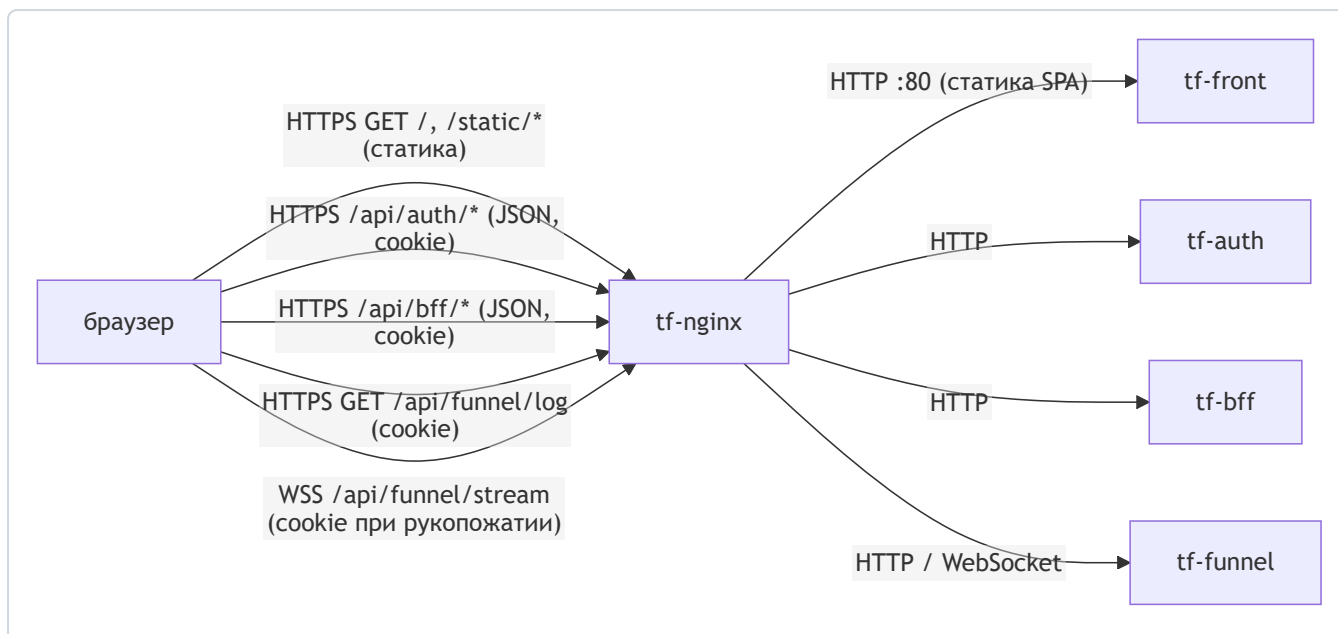
tf-front — веб-интерфейс Think Faster

Источник: репозиторий **think-front**, `TF-Front-Docs@46e013e`. Раздел написан агентом репозитория.

1. Назначение

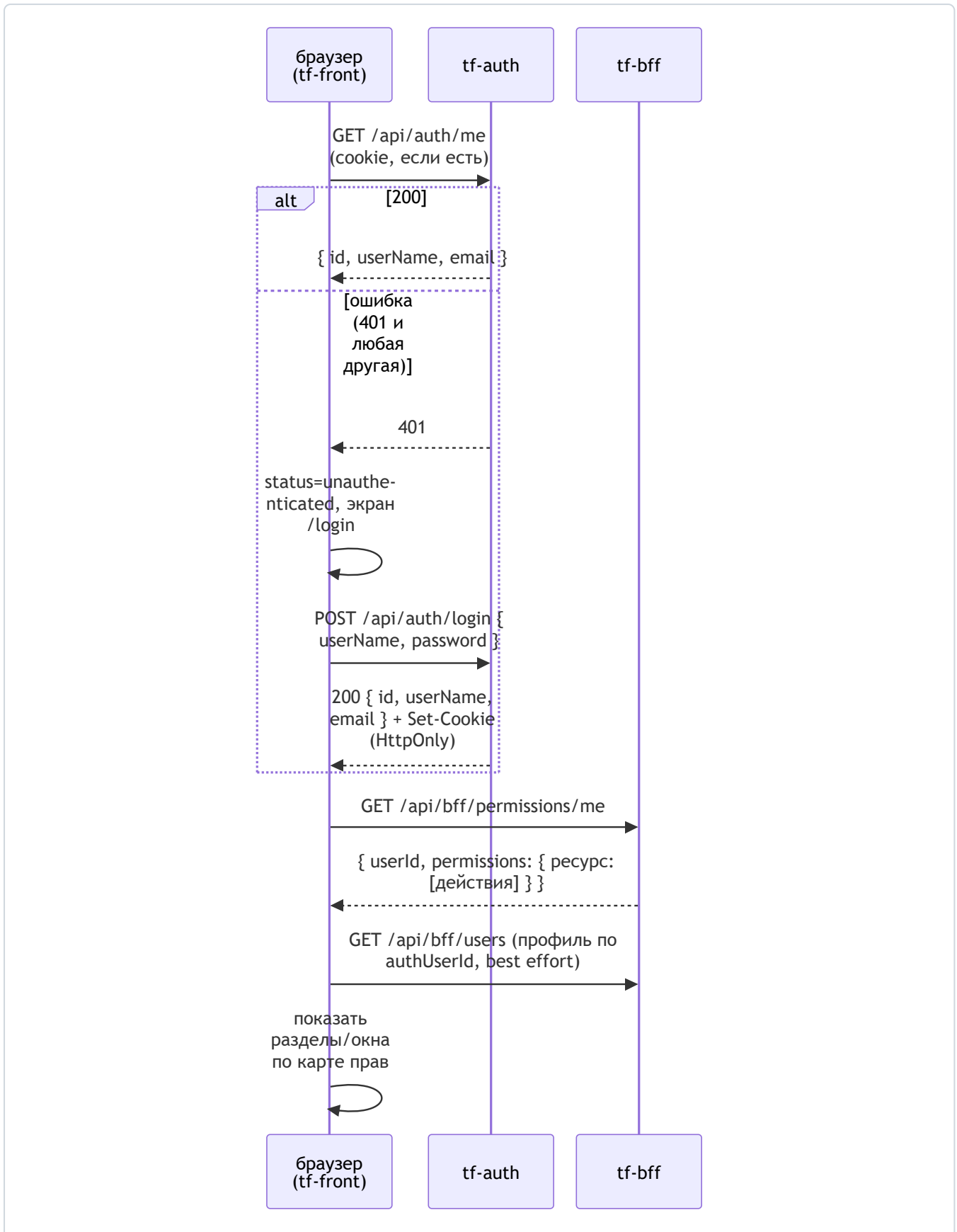
`tf-front` — одностраничное веб-приложение (React 19 + TypeScript, Create React App, состояние — Zustand) для людей, работающих с системой: диспетчеров, главных, администраторов и инженеров. Диспетчерская часть («Рабочая область», `/`) — холст с окнами: карта объектов, журналы прогнозов и тревог по факту, заявки, живые показания датчиков, люди, права доступа, настройки модели. Инженерская часть («Мои заявки», `/engineer`) рассчитана на телефон: свои заявки, карточка, отчёт, запрос к диспетчеру. Своих данных и серверной логики у сервиса нет: контейнер — `nginx`, отдающий статическую сборку; все данные браузер берёт у `tf-auth`, `tf-bff` и `tf-funnel` через `tf-nginx` по относительному префиксу `/api` (`app/src/core/config/config.ts:12`).

2. Схема взаимодействия



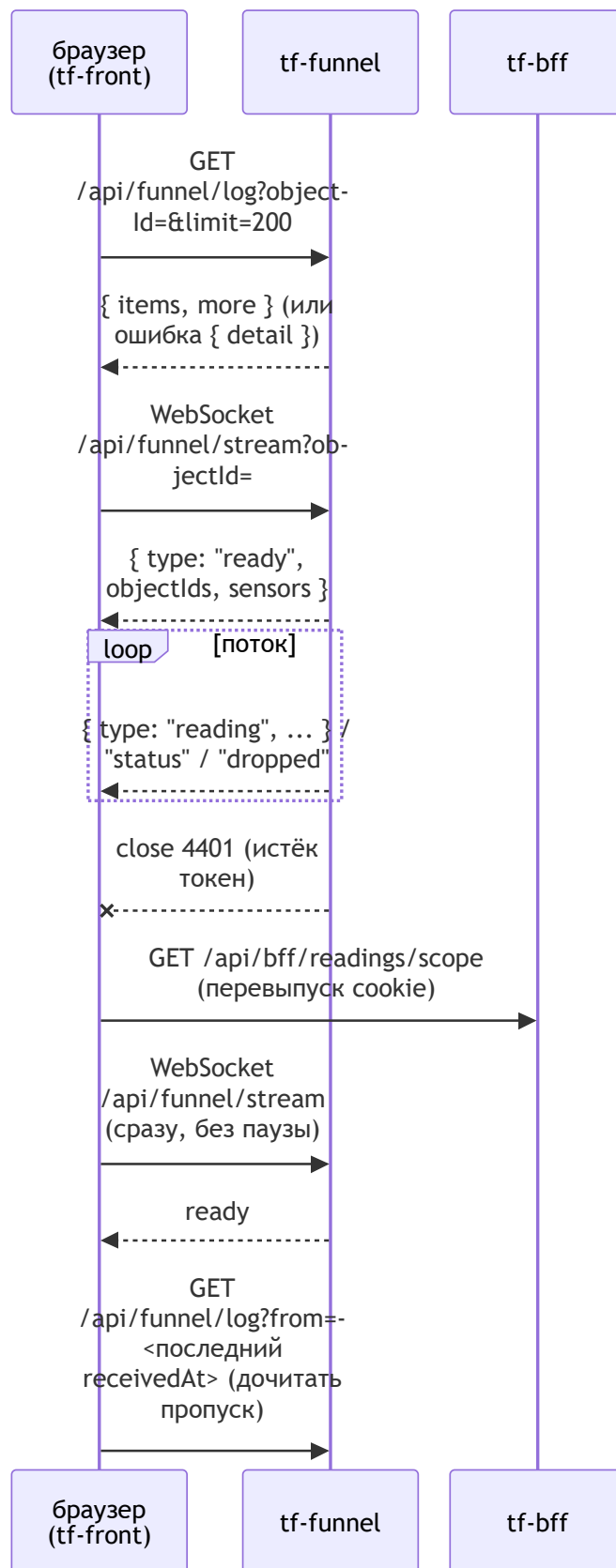
Маршрутизация `/api/*` на `tf-auth` / `tf-bff` / `tf-funnel` настраивается в `tf-nginx` (репозиторий инфраструктуры), в этом репозитории её нет — из кода фронта видно только, какие префиксы он ожидает (`app/src/core/api/endpoints.ts`). Сам `tf-front` ни к кому не обращается: все запросы делает браузер.

Сценарий: вход пользователя



Код: `app/src/stores/auth/authStore.ts:26-42`, `app/src/app/App.tsx`,
`app/src/stores/profile/profileStore.ts:22-23`.

Сценарий: живые показания (окно «Логи»)



Код: `app/src/features/logs/hooks/useReadingsStream.ts:63-200`.

3. Интерфейсы

Входящие

Протокол	Адрес/путь	Кто вызывает	Авторизация	Что делает
HTTP	tf-front:80, / и любые пути	tf-nginx (запросы браузера)	нет	Отдаёт index.html для любого неизвестного пути — SPA-роутинг (nginx/default.conf:8-10)
HTTP	tf-front:80, /static/*, /favicon.*, /manifest.json и т.п.	tf-nginx	нет	Статика сборки CRA
HTTP	tf-front:80, /assets/*	tf-nginx	нет	Отдаёт файл или 404 (nginx/default.conf:12-14). В сборке CRA папки assets/ нет — блок фактически не используется

Публичный путь: / (и все клиентские маршруты: /login, /dashboard, /predictions/:id, /tasks/:id, /engineer, /engineer/tasks/:id[/report|/request|/sensors/:sensorId] — app/src/app/AppRoutes.tsx). Под каким именно location в tf-nginx проксируется tf-front — не проверено (конфигурация в репозитории инфраструктуры).

Исходящие (из браузера)

Все пути — относительно REACT_APP_API_BASE_URL (по умолчанию /api), т.е. это публичные пути через tf-nginx.

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
HTTPS	/api/auth /* → tf-auth	Вход, текущий пользователь, создание учётки	GET /auth/me упал → экран входа; ошибка логина → «Неверный логин или пароль» (кроме 429) (app/src/features/auth/LoginForm.tsx:28-35)
HTTPS	/api/bff/ * → tf-bff	Все доменные данные и права	permissions/me упал → карта прав пустая, разделы скрыты, шторка пишет причину (app/src/stores/permissions/permissionsStore.ts:41-42, app/src/widgets/workspace/WorkspaceSidebar.tsx:248-257); окна показывают ошибку загрузки
HTTPS	/api/funnel/log → tf-funnel	История показаний	Окно «Логи» показывает текст ошибки (detail), поток не открывается
WSS	/api/funnel/stream → tf-funnel	Живые показания	Переподключение с паузами 1/3/10/30 с (useReadingsStream.ts:14)

Любой ответ 401 на любой запрос через apiClient (auth, bff, funnel/log) переводит приложение в «не вошёл» и уводит на /login (app/src/core/api/client.ts:17, app/src/stores/auth/authStore.ts:52-62).

Карта экранов → запросы

Разделы верхнего уровня (app/src/core/registry/sectionRegistry.ts): «Рабочая область» (/ , видна при наличии хотя бы одного доступного окна) и «Мои заявки» (/engineer, право tasks:read, на узком экране

≤767 px открывается сразу после входа — `app/src/app/routing/SectionRoute.tsx:7,39`).

Окна рабочей области (`app/src/core/registry/windowRegistry.ts:93-246`); окно видно, если есть **хотя бы одно** из прав в столбце «Права» (`manage` покрывает любое действие — `app/src/core/permissions/permissionService.ts:25`).

Экран / окно	Права для видимости	Запросы
Вход (<code>/login</code>)	—	<code>POST /auth/login</code>
Старт приложения	—	<code>GET /auth/me</code> , <code>GET /bff/permissions/me</code> , <code>GET /bff/users</code> (поиск своего профиля)
Карта	<code>objects:read</code>	<code>GET /bff/objects</code> , <code>GET /bff/objects/{id}</code> , <code>GET /bff/objects/{id}/layers?level=</code> (кэш на сессию — <code>app/src/features/map/hooks/useMapLayers.ts:27</code>), <code>GET /bff/tasks?status=engineerWorking&pageSize=200</code> (при <code>tasks:read</code>), <code>GET /bff/fact-alerts?live=true&pageSize=200</code> каждые 60 с (при <code>predictions:read</code> , <code>app/src/features/map/hooks/useLiveFacts.ts:10</code>)
Журнал прогнозов	<code>predictions:read</code>	<code>GET /bff/predictions</code> (фильтры, страницы)
Карточка прогноза (<code>/predictions/:id</code>)	<code>predictions:read</code>	<code>GET /bff/predictions/{id}</code> , <code>POST /bff/predictions/{id}/decisions</code>
Дневник диспетчера	<code>tasks:read</code>	<code>GET /bff/tasks</code>
Карточка заявки (<code>/tasks/:id</code>)	<code>tasks:read</code>	<code>GET /bff/tasks/{id}</code> , <code>POST .../take</code> , <code>POST/DELETE .../predictions[{predictionId}]</code> , <code>POST .../assignments</code> , <code>.../reports</code> , <code>.../returns</code> , <code>.../start</code> , <code>.../close</code> , <code>.../cancel</code> , <code>GET /bff/tasks/assignees?role=</code>
Создать заявку	<code>tasks:create</code>	<code>POST /bff/tasks</code> , <code>GET /bff/tasks/assignees</code>
История объектов	<code>objects:read</code>	<code>GET /bff/predictions</code> , <code>/bff/tasks</code> , <code>/bff/incidents</code> , <code>/bff/fact-alerts</code> по объекту
Журнал данных	<code>predictions:read</code>	<code>GET /bff/fact-alerts</code>
Логи	<code>readings:read</code> или <code>tasks:read</code>	<code>GET /bff/readings/scope</code> , <code>GET /bff/sensors</code> , <code>GET /bff/objects</code> , <code>GET /funnel/log</code> , <code>WS /funnel/stream</code>
Происшествия	<code>incidents:read</code>	<code>GET /bff/incidents</code> , <code>GET /bff/incidents/{id}</code> , <code>POST /bff/incidents/{id}/confirm</code>
Объекты и датчики	<code>objects:read</code> или <code>sensors:read</code>	<code>GET/POST /bff/objects</code> , <code>PUT /bff/objects/{id}</code> , <code>GET/POST /bff/sensors</code> , <code>PUT /bff/sensors/{id}</code> , <code>GET /bff/sensors/types</code> , <code>GET /bff/objects/{id}/pickets</code>
Люди	<code>schedule:read</code> , <code>assigned_objects:read</code> , <code>engineers:read</code> или <code>presence:read</code>	<code>GET/POST/DELETE /bff/users/{id}/schedule[{entryId}]</code> , <code>GET/POST/DELETE /bff/users/{id}/assigned-objects[{objectId}]</code> , <code>GET/PUT /bff/users/{id}/engineer-profile</code> , <code>GET /bff/presence</code> , <code>GET/POST /bff/brigades</code>
Пользователи и группы	<code>users:read</code> или <code>groups:read</code>	<code>GET/POST /bff/users</code> , <code>PUT /bff/users/{id}</code> , <code>POST /auth/create</code> (новая учётка), <code>GET/POST /bff/groups</code> , <code>GET /bff/groups/{id}</code> , <code>POST /bff/groups/{id}/members</code> , <code>DELETE /bff/groups/{id}/members/{user group}/{memberId}</code>

Экран / окно	Права для видимости	Запросы
Конфигурация доступа	permissions:read (правка — permissions:manage)	GET /bff/resources, GET/POST /bff/permissions/grants, DELETE /bff/permissions/grants/{id}
Настройки модели	model_settings:read	GET/POST /bff/model-versions, POST /bff/model-versions/{id}/activate, GET/POST /bff/coefficients, GET/POST /bff/retrain-jobs, GET/POST/DELETE /bff/ignored-ranges[/]{id}], GET /bff/work-schedule
Кнопка «письмо» в шторке	notifications:create (app/src/features/notifications/MailButton.tsx:8)	POST /bff/notifications/email
Мои заявки (/engineer)	tasks:read	GET /bff/tasks?assignedToMe=true, GET /bff/objects/{id}
Карточка заявки инженера (/engineer/tasks/{id})	tasks:read	GET /bff/tasks/{id}, POST .../start, GET /bff/tasks/assignees?role=dispatchers, GET /bff/objects/{id}/layers?level=2 3 (при objects:read)
Отчёт (.../report) / запрос к диспетчеру (.../request)	tasks:read	отчёт — POST /bff/tasks/{id}/reports, запрос — POST /bff/tasks/{id}/returns (app/src/features/engineer/EngineerTaskForms.tsx:56,110)
Показания датчика инженера (.../sensors/:sensorId)	tasks:read	GET /funnel/log?objectId=&limit=1000, фильтр по датчику на клиенте (app/src/features/engineer/hooks/useSensorReadings.ts:9); живого потока нет

Эндпоинт PUT /bff/tasks/{id} и GET /bff/work-schedule/{workId} объявлены в коде (app/src/core/api/endpoints.ts, app/src/entities/task/taskRepository.ts:52), но вызовов из экранов не найдено.

4. Контракты данных

Фронт — потребитель; ниже то, что он **ожидает** от бэкендов. Полные DTO BFF — в app/src/entities/*/types.ts; ссылки в коде на docs/Frontend_Integration.md и docs/Frontend_Integration_Domain_Models.md ведут на документы BFF, в этом репозитории их нет.

tf-auth

POST /api/auth/login (app/src/core/auth/types.ts):

```
{ "userName": "dispatcher1", "password": "<пароль>" }
```

Ответ 200 (и на GET /api/auth/me, и на POST /api/auth/create):

```
{ "id": "0b6f...", "userName": "dispatcher1", "email": "d1@example.org" }
```

Поле	Тип	Обяз.	Смысл
id	string	да	id учётки; в BFF это authUserId профиля
userName	string	да	логин
email	string	да	почта

POST /api/auth/create принимает { userName, password, email } — все обязательны. Контракт сделан «по аналогии», отдельно не задокументирован (app/ARCHITECTURE.md , раздел «Интеграция с BFF»). Логаута на бэкенде нет.

Коды: 401 — не вошёл / неверный логин; 429 — «Слишком много попыток входа» (LoginForm.tsx:32); прочие ошибки логина показываются как «Неверный логин или пароль».

tf-bff: общие форматы

Список — PagedResult (app/src/core/api/types.ts):

```
{ "items": [], "total": 0, "page": 1, "pageSize": 50 }
```

Запрос страницы: ?page= (с 1) и ?pageSize= (по умолчанию 50 на стороне BFF). Массивные параметры отправляются как objectId=1&objectId=2 (без [], app/src/entities/reading/readingRepository.ts:8-11).

Ошибка BFF (app/src/core/errors/bffError.ts):

```
{ "code": "permission_denied", "message": "...", "details": { "field": ["..."] } }
```

Коды, которые фронт различает: unauthenticated, invalid_token, token_refresh_failed, auth_service_unavailable, user_not_provisioned, user_inactive, permission_denied, not_found, cycle_detected, duplicate_code, system_group_protected, validation_failed, bad_request, internal_error, task_already_taken. details выводится пользователю как «поле: сообщения». user_not_provisioned / user_inactive на GET /permissions/me дают отдельный текст в шторке.

GET /api/bff/permissions/me:

```
{ "userId": "...", "permissions": { "objects": ["read"], "tasks": ["read", "create"], "permissions": ["manage"] } }
```

Действия: create | read | update | delete | export | import | manage

(app/src/core/permissions/permissionService.ts). Ресурсы, которые использует фронт: objects, sensors, predictions, tasks, readings, incidents, schedule, assigned_objects, engineers, presence, users, groups, permissions, model_settings, notifications.

GET /api/bff/readings/scope?objectId=...:

Поле	Тип	Смысл
all	boolean	есть readings:read — виден любой объект
objectIds	number[]	объекты заявок пользователя в работе
sensorIds	number[]	датчики этих объектов

POST /api/bff/notifications/email (app/src/entities/notification/types.ts): запрос { subject (≤255), text (≤20000, простой текст), userIds?, emails?, ticketId?, kind? }, ответ { requested, sent, results:

`[{ email, userId?, status } ]`, `status ∈ sent | rateLimited | userNotFound | noEmailOnFile | invalidEmail | failed`. `sent` — «принято в обработку», не «доставлено».

tf-funnel

`GET /api/funnel/log?objectId=&from=&to=&limit=` → `{ "items": Reading[], "more": boolean }`, новые сверху. Ошибка — `{ "detail": "текст" }` (показывается как есть, `useReadingsStream.ts:41-52`). Без `objectId` — объекты заявок инженера (воронка сама спрашивает BFF).

`Reading` (`app/src/entities/reading/types.ts`):

```
{ "sensorId": 101, "eventId": 5531, "date": "2026-09-28", "time": "14:03:12",
  "alarm": false, "value": "12.4", "receivedAt": "2026-09-28T11:03:13Z" }
```

Поле	Тип	Смысл
<code>sensorId</code>	<code>number</code>	канал данных
<code>eventId</code>	<code>number</code>	номер события; пара <code>sensorId:eventId</code> — ключ дедупликации на клиенте
<code>date, time</code>	<code>string</code>	время на объекте, как в пакете (МСК)
<code>alarm</code>	<code>boolean</code>	флаг источника «тревожное сообщение»
<code>value</code>	<code>string</code>	число или текст состояния
<code>receivedAt</code>	<code>string (ISO 8601)</code>	когда воронка приняла пакет; по нему идёт <code>from</code> при дочитывании

`WebSocket /api/funnel/stream?objectId=` — сообщения JSON:

type	Поля	Что делает фронт
<code>ready</code>	<code>objectIds: number[], sensors: number</code>	состояние «В эфире», сброс счётчика попыток; если были данные — дочитать пропуск через <code>/log?from=</code>
<code>reading</code>	поля <code>Reading</code>	добавить в список (дедуп, сортировка, в памяти не больше 500 живых)
<code>statuses</code>	<code>sensorId, status: "silent" "ok", at, since</code>	отметить/снять «датчик молчит с <code>since</code> »
<code>dropped</code>	<code>count</code>	увеличить счётчик пропущенных сообщений, показать пользователю

Коды закрытия: `4401` — истёк токен (см. §6); `1000` фронт шлёт сам при закрытии окна. Остальные коды — переключение с паузой.

Версионирования API на стороне фронта нет.

5. Данные и состояние

- Сервер: `stateless`. Контейнер содержит только статику; томов нет (`deploy/docker-compose.yml`). Можно запускать несколько экземпляров; при перезапуске ничего не теряется.
- Браузер, `localStorage` (только настройки интерфейса):

Ключ	Что хранит	Файл
<code>kontur_grid_v2</code>	раскладка сетки окон	<code>app/src/core/workspace/gridStorage.ts:3</code>

Ключ	Что хранит	Файл
kontur_free_v1	раскладка свободного режима	app/src/stores/workspace/freeStore.ts:12
kontur_instances_v1	контекст экземпляров окон (объект/карточка у копии)	app/src/stores/workspace/instanceStore.ts:3
kontur_layout_v1	режим раскладки	app/src/stores/workspace/layoutStore.ts:3
kontur_theme_v1	тема (светлая/тёмная)	app/src/stores/theme/themeStore.ts:3

- Токен в JS не хранится: авторизация — cookie, выставляемая бэкендом (по документации BFF — `HttpOnly`, `app/src/core/auth/clearAllCookies.ts:3`). Имя cookie — не знаю (в коде фронта не фигурирует).
- В памяти вкладки: текущий пользователь, карта прав, кэш слоёв карты (на сессию), до 500 живых показаний на окно «Логи».

6. Безопасность и политики

- **Как фронт авторизуется.** Все запросы `axios` идут с `withCredentials: true` (`app/src/core/api/client.ts:8`); cookie браузер прикладывает сам, в т.ч. к рукопожатию `WebSocket` (`app/src/entities/reading/readingRepository.ts:20-21`). Заголовок `Authorization` фронт не ставит. Алгоритм/iss/aud JWT фронт не проверяет и не знает — это дело `tf-auth / tf-bff / tf-funnel`.
- **Обновление токена (refresh).** Своей логики `refresh` у фронта нет. По комментарию в коде, cookie перевыпускает BFF на любом запросе (`useReadingsStream.ts:15-16`); код ошибки `token_refresh_failed` фронт знает, но специально не обрабатывает. Как именно BFF делает `refresh` — не проверено.
- **401.** Интерсептор `apiClient` на любой 401 вызывает `handleUnauthorized`: состояние → `unauthenticated`, переход на `/login` с запоминанием текущего пути; после входа — возврат на него (`authStore.ts:52-59`, `app/src/pages/LoginPage.tsx`). Повторных попыток запроса нет.
- **WebSocket 4401.** При закрытии с кодом 4401 фронт делает `GET /api/bff/readings/score` (чтобы BFF перевыпустил cookie) и сразу переподключается; при следующих подряд 4401 — с обычными паузами. Если `score` сам вернёт 401 — сработает общий обработчик и пользователь уйдёт на `/login` (`useReadingsStream.ts:153-170`).
- **Выход.** Серверной ручки нет. `logout()` стирает доступные JS cookie и уходит на `/login` (`authStore.ts:46-50`). `HttpOnly`-cookie JS стереть не может — она остаётся валидной до истечения срока, и следующий `GET /auth/me` снова впустит пользователя (см. §11).
- **Права.** Видимость разделов и окон — по карте `GET /bff/permissions/me; manage` — надправо. Пока права не загружены или запрос упал — карта пустая, разделы скрыты. Это только UI: реальную проверку делает BFF/воронка.
- **Аудит.** Фронт ничего не пишет в аудит.
- **Чувствительные данные.** Пароль уходит только в `POST /auth/login` и `POST /auth/create`, нигде не сохраняется. В `console` пишется только предупреждение о недоступности `permissions/me` с объектом ошибки (`permissionsStore.ts:41`). Секретов в сборке нет.

7. Конфигурация

Переменные читаются **при сборке** (CRA подставляет `process.env.REACT_APP_*` в бандл), в рантайме их поменять нельзя.

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет	Смысл
REACT_APP_APP_NAME	Thinkfast	нет	нет	заголовок вкладки
REACT_APP_ENVIRONMENT	development	нет	нет	имя окружения, выводится на экране входа (LoginPage.tsx)
REACT_APP_API_BASE_URL	/api	нет	нет	префикс API для HTTP и WebSocket (WS-адрес строится из него: https → wss)
VITE_API_URL (compose build arg)	/api	нет	нет	передаётся в docker-compose.yml:10, но Dockerfile его не объявляет и приложение (CRA) его не читает — ни на что не влияет

Фактически в Docker-сборке ни одна `REACT_APP_*` не задаётся (deploy/Dockerfile без ARG / ENV), поэтому на dev и prod работают значения по умолчанию, включая `environment = development` на экране входа prod.

Секреты: сервис секретов не использует, в Vault не ходит. `deploy/.env` в `.gitignore`; на prod он переносится из прошлой выкатки (`.github/workflows/deploy-prod.yml`), что в нём — не знаю.

`deploy/entrypoint.sh` (генерация `config.js` с `window.__ENV__` и `envsubst` шаблона `nginx`) в образ **не копируется** и не используется; приложение `window.__ENV__` не читает.

8. Сборка и запуск

Параметр	Значение
Dockerfile	deploy/Dockerfile: стадия <code>node:22-alpine</code> (<code>npm ci</code> , <code>npm run build</code>), стадия <code>nginx:1.29-alpine</code> с <code>build/</code> в <code>/usr/share/nginx/html</code> и <code>nginx/default.conf</code>
Где собирается	на сервере (<code>docker compose build</code>), в реестр не публикуется
Контейнер	<code>tf-front</code>
Сеть	<code>think-fast-net</code> (external)
Порт	80 внутри, наружу не публикуется — доступ только через <code>tf-nginx</code>
Тома	нет
Лимиты памяти	не заданы
Healthcheck	не задан
Рестарт	<code>unless-stopped</code>

dev (greefob.ru) — `.github/workflows/deploy-dev.yml`

Запуск: пуш в **любую** ветку, кроме `dev`, `prod`, `main`, `master`. Шаги: ветка сливается `--no-ff` в `dev` и пушится; по SSH (`secrets.DEV_IP`, `DEV_USER`, `DEV_SSH_KEY`, путь `DEV_PATH`) на сервере `git reset --hard origin/dev`, затем в `deploy/`: `docker-compose down` → `docker-compose build --no-cache` → `docker-compose up -d`. Контейнер лежит всё время сборки (минуты).

Локальный помощник `scripts/finish-feature.bat` делает то же слияние ветки в `dev` вручную.

prod (thinkfaster.ru) — .github/workflows/deploy-prod.yml

Запуск: пуш в prod или вручную (Run workflow). Если нет PROD_IP — выкатка пропускается с notice. Шаги: `git archive` → `scp` на сервер → распаковка в `/srv/thinkfaster/services/think-front.new`, перенос `deploy/.env` из прошлой версии, прошлая версия → `think-front.old`, новая → `think-front`; `docker compose build` → `docker compose up -d` (без `down`, простой — только на пересоздание контейнера). Требуется существующая сеть `think-fast-net`.

Порядок запуска

При старте ни от чего не зависит (nginx отдаёт статику). Для работы пользователя нужны `tf-nginx`, `tf-auth`, `tf-bff`, `tf-funnel`. Без `tf-auth` — только экран входа; без `tf-bff` — пустая шторка «Не удалось загрузить права»; без `tf-funnel` — окно «Логи» с ошибкой / вечным «переподключаюсь».

Ручная выкатка и откат

```
# prod, на сервере: пересобрать текущую версию
cd /srv/thinkfaster/services/think-front/deploy && docker compose build && docker compose up -d
```

```
# prod, откат на предыдущую выкатку (хранится одна)
cd /srv/thinkfaster/services && mv think-front think-front.bad && mv think-front.old think-front &&
cd think-front/deploy && docker compose build && docker compose up -d
```

```
# dev, на сервере в DEV_PATH: откат на нужный коммит (до следующего пуша)
git reset --hard <sha> && cd deploy && docker-compose build && docker-compose up -d
```

Локально: `cd app && npm ci && npm start` (порт 3000; без прокси `/api` на бэкенд окна покажут ошибки — прокси в `package.json` не настроен).

9. Эксплуатация

- **Здоров ли.** Отдельного health-эндпоинта нет. Признак — `GET /` отдаёт 200 и HTML с `<div id="root">`: `docker exec tf-front wget -qO- http://localhost/ | head`. `docker compose ps` — контейнер `up`.
- **Логи.** Только access/error-логи nginx в stdout контейнера: `docker logs --tail=100 tf-front`. Ошибки приложения видны только в консоли браузера и во вкладке «Сеть» (запросы `/api/...`, WS `/api/funnel/stream`).
- **Метрики.** Нет.
- **Перезапуск.** `docker restart tf-front` (данных нет, безопасно).
- **Миграции, ротация ключей, очистка данных** — не применимо. Сброс раскладки у пользователя — очистить ключи `kontur_*` в `localStorage` его браузера.

10. Ошибки и проблемы

Симптом	Причина	Как исправить
После «Выйти» и перезагрузки пользователь снова вошёл	Нет серверного логута, <code>HttpOnly-cookie</code> не стирается из JS (<code>clearAllCookies.ts</code>)	Сделать <code>POST /auth/logout</code> с <code>Set-Cookie</code> истёкшим сроком; до тех пор — ждать истечения cookie

Симптом	Причина	Как исправить
Шторка пустая, «Не удалось загрузить права»	<code>GET /bff/permissions/me</code> упал (BFF недоступен, 5xx)	Проверить <code>tf-bff</code> ; в консоли браузера — предупреждение <code>GET /permissions/me</code> недоступна
Шторка: «Учётная запись ещё не заведена...»	BFF: 403 <code>user_not_provisioned</code> — учётка в <code>tf-auth</code> есть, профиля в BFF нет	Администратор создаёт пользователя в «Пользователи и группы» с этим <code>authUserId</code>
Шторка: «Учётная запись отключена»	403 <code>user_inactive</code>	Включить пользователя (<code>isActive</code>)
Аватар без инициалов/профиля	Профиль ищется в первой странице <code>GET /bff/users</code> , нужно <code>users:read (profileStore.ts:22)</code>	Ограничение, см. §11
«Логи»: «Нет связи — переподключаюсь» бесконечно	<code>tf-funnel</code> недоступен, <code>tf-nginx</code> не проксирует WebSocket (Upgrade) или отвергает Origin	Проверить <code>tf-funnel</code> и location <code>/api/funnel/stream</code> в <code>tf-nginx</code>
«Логи»: текст ошибки вместо показаний	<code>/funnel/log</code> вернул <code>{ detail }</code> (нет прав, нет заявок в работе)	По тексту; права — <code>readings:read</code> или назначение на заявку в работе
На экране входа prod написано <code>development</code>	<code>REACT_APP_ENVIRONMENT</code> не передаётся в сборку	Добавить <code>ARG / ENV</code> в Dockerfile и build arg в compose
dev недоступен несколько минут после пуша	<code>docker-compose down</code> до <code>build --no-cache</code> в <code>deploy-dev.yml</code>	Собирать до <code>down</code> , либо <code>up -d --build</code>
Любая рабочая ветка сразу попадает в dev	<code>deploy-dev.yml</code> срабатывает на пуш любой ветки и сливает её в <code>dev</code>	Осознанно пушить; при необходимости ограничить branches
История: пересборка с падениями пайплайна (sudo, путь, имя контейнера, сеть/порт)	Первые версии workflow и compose (коммиты 754dde5 ... 6c7e01e, 2026-09-19)	Исправлено: без sudo, <code>cd deploy</code> , контейнер <code>tf-front</code> в <code>think-fast-net</code> , порт наружу не публикуется
История: несохранённые правки в «Конфигурации доступа» пропадали	Нестабильная ссылка на массив грантов сбрасывала черновик (<code>app/ARCHITECTURE.md</code> , «Важный баг и его фикс»)	Исправлено мемоизацией среза
История: окно «Конфигурация доступа» не видно пользователям с <code>permissions:read</code>	Видимость требовала <code>manage</code>	Исправлено (коммит 299e1e7): видимость по <code>read</code>

11. Ограничения и известные недоработки

- Нет серверного логаута — выход ненастоящий (см. §6, §10).
- Нет refresh на стороне фронта и повторов запросов: любой 401 сразу выкидывает на `/login`, несохранённый ввод в формах теряется.
- Переменные окружения запекаются при сборке; `VITE_API_URL` и `deploy/entrypoint.sh` — мёртвая конфигурация, вводящая в заблуждение.
- nginx внутри контейнера без настроек кэша (`Cache-Control` для `/static/*` с хешами и `no-cache` для `index.html`), без gzip в `default.conf`, без заголовков безопасности (CSP и т.п.) — если их не ставит `tf-nginx`.
- Нет healthcheck и лимитов памяти в compose.
- Профиль текущего пользователя ищется в первой странице списка пользователей — у большого списка или без `users:read` профиля не будет.

- Показания датчика у инженера — только история (`limit=1000` за объект, фильтр на клиенте), без живого потока; при большом числе датчиков нужный канал может не попасть в выборку.
- «Логи»: в памяти до 500 живых показаний на окно; некорректный JSON в сообщении WebSocket бросит исключение в обработчике (`JSON.parse` без `try`, `useReadingsStream.ts:120`).
- Нет автотестов (`app/README.md`).
- Нет React Query/общего кэша: окна перечитывают данные независимо; карта опрашивает `fact-alerts` раз в минуту на каждое окно «Карта».
- Удаление пользователей/групп и создание ресурсов в UI не реализованы (`app/ARCHITECTURE.md` , «Чего сознательно нет»).

12. Возможности доработки

Доработка	Приоритет	Объём
Серверный логгаут (<code>tf-auth</code> / <code>tf-bff</code>) + вызов с фронта	высокий	0,5 дня фронт + бэкэнд
Передавать <code>REACT_APP_*</code> в Docker-сборку, удалить <code>VITE_API_URL</code> и <code>entrypoint.sh</code>	высокий	1–2 часа
Dev-выкатка без простоя (build до <code>down</code>)	средний	1 час
Кэш-заголовки, <code>gzip</code> , <code>security</code> -заголовки в <code>nginx/default.conf</code> ; убрать <code>/assets/</code>	средний	2–4 часа
Healthcheck и <code>mem_limit</code> в <code>compose</code>	средний	1 час
Ручка «мой профиль» в BFF вместо поиска по списку	средний	0,5 дня (с BFF)
Живой поток для экрана показаний инженера, фильтр по датчику на стороне воронки	средний	1 день
Защита <code>JSON.parse</code> в обработчике WebSocket	низкий	0,5 часа
Автотесты на авторизацию, права, поток показаний	средний	2–3 дня
Общий кэш запросов (React Query)	низкий	2–3 дня

13. Как интегрироваться и что менять

Новому бэкэнду, чтобы им пользовался фронт:

- Быть доступным под тем же доменом за `tf-nginx`, под `/api/<сервис>/*` — фронт ходит только относительноными путями (same-origin), поэтому **CORS не нужен и не ожидается**. Если когда-нибудь `REACT_APP_API_BASE_URL` станет другим origin — бэкэнд должен отвечать `Access-Control-Allow-Origin` с точным origin (не `*`) и `Access-Control-Allow-Credentials: true`, `cookie` — `SameSite=None; Secure`.
- Принимать авторизацию по той же cookie, что выставляет `tf-auth` (заголовок `Authorization` фронт не шлёт).
- Отвечать `401` на истёкшую/нет сессии (фронт уведёт на вход); ошибки — в формате BFF `{ code, message, details }` или `{ detail }` как у воронки.
- Для WebSocket: `tf-nginx` должен проксировать `Upgrade / Connection`; сервис должен проверять cookie при рукопожатии и принимать `Origin https://greefob.ru` (dev) и `https://thinkfaster.ru` (prod). Проверяет ли `tf-funnel` `Origin` — не проверено. Код закрытия `4401` — договорённость «истёк token, обнови cookie через BFF».
- Новые пути добавляются в `app/src/core/api/endpoints.ts`, сущность — в `app/src/entities/<имя>/`, окно — записью в `app/src/core/registry/windowRegistry.ts` (подробно — `app/ARCHITECTURE.md`).

Согласовать с инфраструктурой:

- Новые префиксы `/api/*` и WebSocket-маршруты в `tf-nginx`.
- Маршрут отдачи фронта (`/` → `tf-front:80`) и заголовки кэша/безопасности, если их ставит `tf-nginx`.
- Имя контейнера `tf-front` и сеть `think-fast-net` (на них завязан `tf-nginx`).
- Новые ресурсы/действия прав (строки вида `objects`, `readings`) — согласовать с BFF, иначе окно не появится.
- Сбросочные переменные (`REACT_APP_*`), если начнут различаться между стендами.

14. Открытые вопросы

- Имя, срок жизни, `SameSite/Domain` `auth-cookie` и механизм её перевыпуска в BFF — в коде фронта не видно.
- Когда появится серверный логгаут и кто его делает (`tf-auth` или `tf-bff`).
- Конфигурация `tf-nginx` для `/`, `/api/auth`, `/api/bff`, `/api/funnel` (включая WebSocket и таймауты простоя WS) — не проверено.
- Проверяет ли `tf-funnel` заголовок `Origin` при рукопожатии.
- Что лежит в `deploy/.env` на серверах и нужно ли оно вообще (из используемого — только `VITE_API_URL`, который ни на что не влияет).
- Должны ли различаться сборки `dev` и `prod` (имя окружения на экране входа, адрес API).
- Нужен ли отдельный health-эндпоинт/метрики для фронта в мониторинге.
- Правильно ли, что пуш любой ветки автоматически сливается в `dev`.

Ссылки файл: строка без каталога — относительно `docs/backend/funnel/`, `workflow` — `.github/workflows/`; пути `think-infra` и `think-auth` — в их репозиториях.

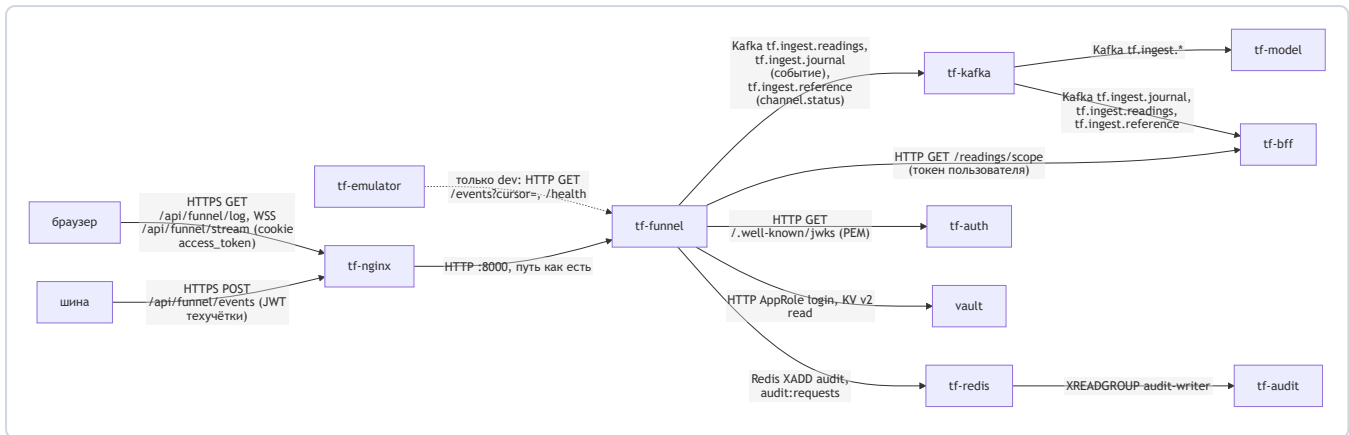
tf-funnel — воронка показаний

Источник: репозиторий **Think-Faster**, `main@7cfe8f2`. Раздел написан агентом репозитория.

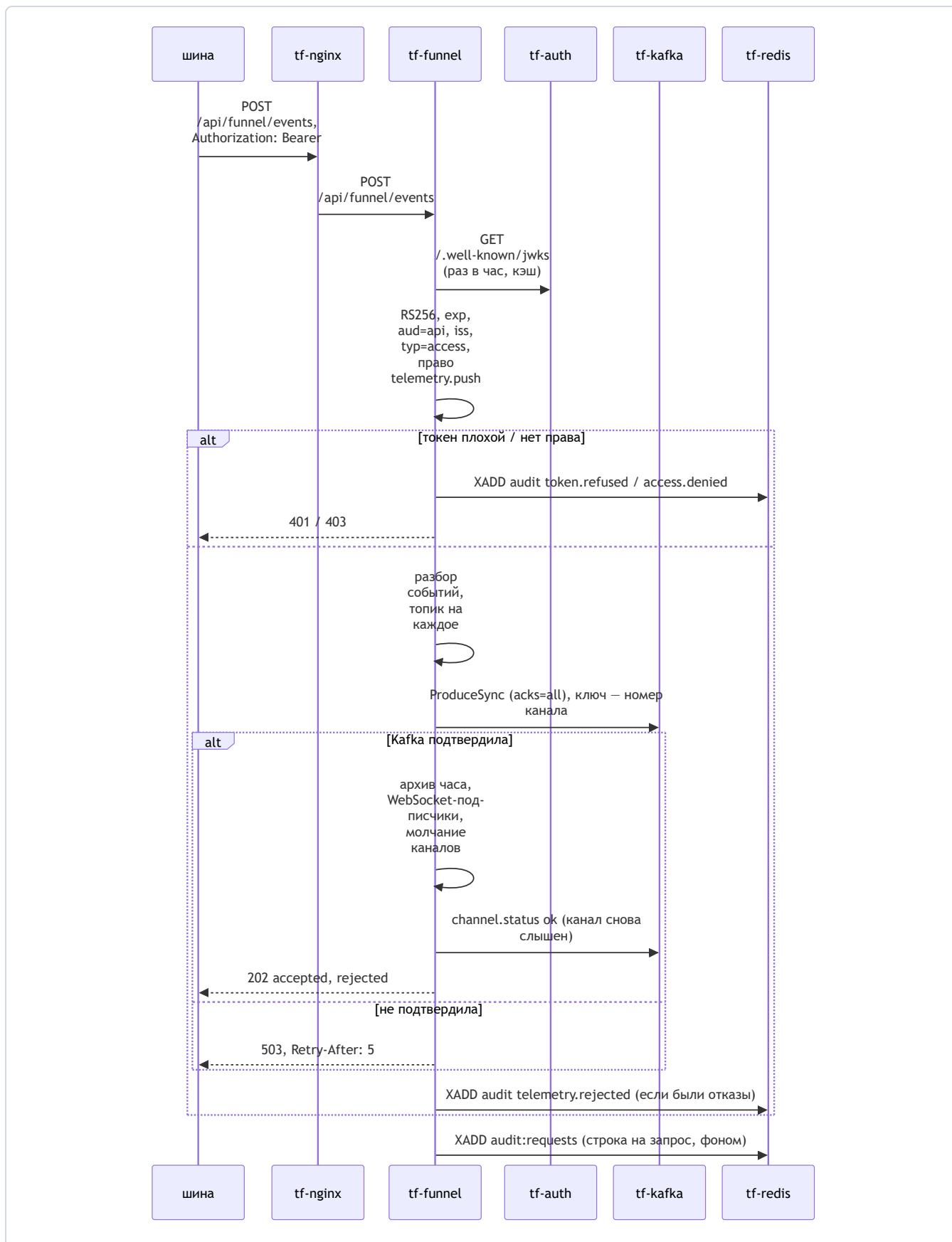
1. Назначение

Воронка принимает от шины объектов пакеты событий датчиков (`POST /events`), проверяет каждое событие, раскладывает принятые по топикам Kafka `tf.ingest.readings` (числа) и `tf.ingest.journal` (тревожные и текстовые состояния) и отмечает замолчавшие и ожившие каналы в `tf.ingest.reference` (`docs/backend/funnel/main.go:1-5`). Всё принятое она ещё и пишет в свой архив на томе и раздаёт окну «Логи» фронта: история объекта (`GET /log`) и живой поток по WebSocket (`GET /stream`) (`docs/backend/funnel/stream.go:1-12`). Воронка — единственная точка входа показаний в контур: её читают модель (`tf-model`) и BFF. На `dev` шины нет — воронка сама забирает поток у эмулятора `tf-emulator` (`TF_FUNNEL_PULL`, `docs/backend/funnel/pull.go:66-122`). Язык — Go 1.27, библиотеки `franz-go`, `golang-jwt v5`, `go-redis v9`, `coder/websocket`, `klauspost/compress` (`docs/backend/funnel/go.mod`).

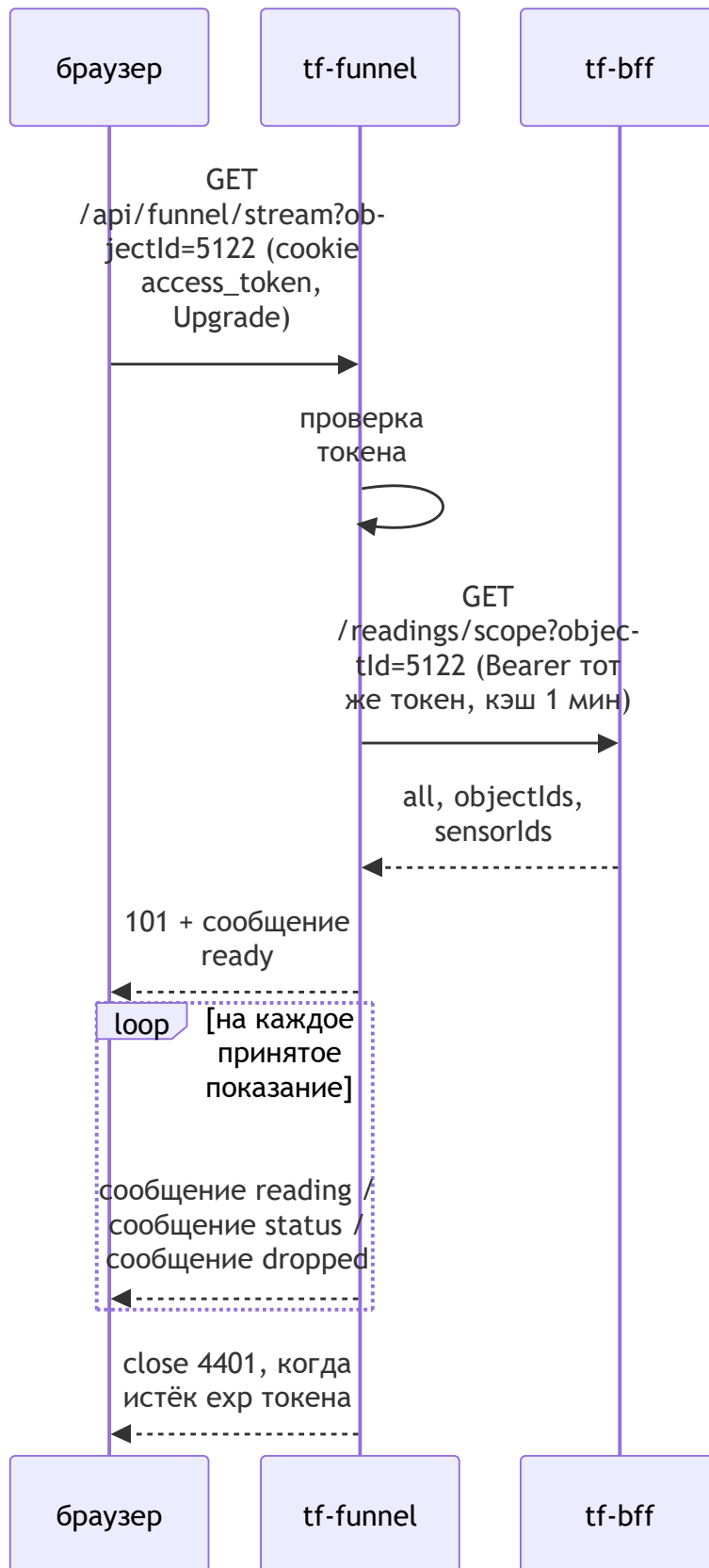
2. Схема взаимодействия



Приём пакета шины:



Окно «Логи» (живой поток):



3. Интерфейсы

Каждая ручка доступна по двум путям: без префикса и с `/api/funnel` (`docs/backend/funnel/http.go:203-209`). `nginx` передаёт путь без изменений (`think-infra docs/funnel-tz/tf-funnel.md §4`).

Входящие

Протокол	Адрес/путь/ топик/очередь	Кто вызывает	Авторизация	Что делает
HTTP POST	/events , публично /api/funnel/events	шина (prod), на dev не используется	Bearer JWT, право telemetry.push (parse.go:19 , http.go:155)	принимает пакет, пишет в Kafka (http.go:154-187)
HTTP GET	/log , публично /api/funnel/log	браузер (окно «Логи»)	JWT пользователя из cookie access_token или Authorization ; права на объекты — у BFF	история показаний объекта из архива (stream.go:224- 271)
WebSocket	/stream , публично /api/funnel/stream	браузер	как /log	живые показания и статусы каналов (stream.go:275- 351)
HTTP GET	/status , публично /api/funnel/status	фронт, мониторинг	любой действующий JWT (http.go:140)	счётчики, молчащие каналы, число окон «Логи» (http.go:139-152)
HTTP GET	/health , публично /api/funnel/health	Docker, nginx, мониторинг	нет	признак жизни и счётчики (http.go:134-137)

Ограничения nginx на публичных путях (think-infra docs/funnel-tz/tf-funnel.md §4): POST /api/funnel/events — тело ≤ 8 МБ, 20 запросов/с с адреса (всплеск 40), ответ ждётся до 60 с, при заданном FUNNEL_EVENTS_ALLOW — только с IP шины; /api/funnel/log — 5 запросов/с (всплеск 10); /stream — WebSocket, тишина до 120 с. Порт 8000 на хост не публикуется.

Исходящие

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
Kafka (SASL_PLAINTEXT/PLAIN, пользователь tf-funnel)	tf-kafka:9092 , топики tf.ingest.readings , tf.ingest.journal , tf.ingest.reference	запись событий и channel.status (funnel.go:69- 89 , funnel.go:294- 316)	пакет — 503 с Retry-After: 5 , шина повторяет (http.go:176-181); channel.status теряется, в лог «статус N каналов не записан» (funnel.go:310-315); режим pull — курсор стоит (pull.go:112- 113)
Redis	tf-redis:6379 , потoki audit , audit:requests	события аудита и журнал запросов (kit.go:432- 447)	событие дописывается в файл TF_AUDIT_POOL и досылается каждые 30 с (kit.go:558-581 , main.go:160-173); без спула — только строка в лог
HTTP	tf- bff:8080/readings /scope	какие датчики видит пользователь (scope.go:72- 127)	/log , /stream — 503 «BFF не отвечает — права на показания не проверить»

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
HTTP	tf-auth:8080/.well-known/jwks	открытый ключ RS256, кэш 1 ч (kit.go:274-275 , kit.go:306-333)	ручки с токеном — 503 «аутентификация не отдала публичный ключ»
HTTP	vault:8200	AppRole-вход и чтение секретов при старте (kit.go:113-202)	502/503/504 — ждёт TF_VAULT_WAIT с, затем выход; 403/404 — выход сразу
HTTP	TF_FUNNEL_PULL (dev: tf-emulator:8000)	забор потока /events? cursor=&limit=5000 (pull.go:68-122)	пауза растёт 1→2→...→60 с, в лог «эмулятор недоступен»

4. Контракты данных

4.1 Пакет шины — POST /events

Тело: объект {"events": [...]}, голый список [...] или ответ эмулятора {"события": [...]} (parse.go:216-233). Не больше 10 000 событий (parse.go:20), тело — до 64 МБ на стороне сервиса (http.go:14), 8 МБ — на nginx.

```
{
  "events": [
    {
      "ид_события": 90412331,
      "ид_канала_данных": 7001,
      "дата": "2026-09-29",
      "время": "14:03:11",
      "тревожное": false,
      "значение_датчика": "21.5"
    },
    {
      "ид_канала_данных": 7002,
      "дата": "2026-09-29",
      "время": "14:03:12",
      "тревожное": "true",
      "значение_датчика": "Пожар"
    }
  ]
}
```

поле	тип	обязательно	смысл и проверка (parse.go:76-141)
ид_канала_данных	целое > 0 или строка из цифр (дробное число усекается)	да	номер канала датчика; он же sensorId фронта и sensors.id в BFF
дата	строка ГГГГ-ММ-ДД (месяц и день — 1–2 цифры)	да	местное (московское) время события, без зоны
время	строка ЧЧ:ММ:СС (1–2 цифры)	да	то же
значение_датчика	строка или число	да	непустое, не длиннее 255 символов; число печатается как str() в Python: 12 → "12", 1.50 → "1.5" (parse.go:143-184)
тревожное	bool или строка true/t/1/false/f/0	нет, по умолчанию false	тревожное событие
ид_события	целое или строка из цифр, null	нет	номер события у источника; передаётся дальше как есть

Остальные поля (у эмулятора — курсор, ид_объект, сбой и т. п.) отбрасываются.

Ответ

```
{"accepted": 1, "rejected": [{"index": 1, "reason": "нет даты или времени"}]}
```

rejected — не больше 100 элементов (funnel.go:219-221); index — номер события в пакете с нуля; reason — одна из причин Normalize, без значения датчика.

код	когда
202	принято хотя бы одно событие или пакет пустой (http.go:182-186)
401	нет Authorization: Bearer, подпись/ aud / iss /тип не прошли, срок истёк; заголовок WWW-Authenticate: Bearer (http.go:90-92)
403	токен верный, нет права telemetry.push (http.go:120-123)
413	тело длиннее 64 МБ (http.go:160-164); на nginx — длиннее 8 МБ
422	тело не JSON; не список; больше 10 000 событий; не принято ни одно событие (тело — тот же {accepted, rejected})
503	Kafka не подтвердила запись (Retry-After: 5, {"detail": "Kafka не подтвердила N сообщений; повторите пакет"}); нет ключа проверки токенов
429	от nginx при превышении частоты

Ошибки, кроме 202/422 с {accepted, rejected}, — {"detail": "<причина>"} (http.go:22-24).

Повторы и дубли. Пакет записывается одной пачкой ProduceSync и засчитывается, только когда брокер подтвердил все записи (funnel.go:69-89). Если часть записей подтверждена, а часть нет, шина получает 503, повторяет пакет — и подтверждённая часть попадает в Kafka второй раз. Воронка дубли не отбрасывает; модель отбрасывает их первичным ключом горячего журнала (channel_id, ts, value) (ML/service/storage.py:27-31). Идемпотентность продюсера franz-go спасает только от повторов внутри одной отправки. Версионирования формата нет.

4.2 Сообщения Kafka

Сериализация — JSON без экранирования <>& (parse.go:47-54), сжатие lz4, acks=all (funnel.go:52-67). Каждое событие попадает ровно в один из двух топиков событий (parse.go:208-214).

топик	key	value
tf.ingest.readings	номер канала строкой: "7001"	событие, если тревожное=false и значение читается как конечное число (parse.go:186-206)
tf.ingest.journal	номер канала строкой	событие, если оно тревожное или значение не число («Норма», дата охраны и т. п.)
tf.ingest.reference (compact)	channel-status:<канал>, например channel-status:7001	переход канала в «молчит» или обратно (funnel.go:303-305)

Value событий (порядок полей фиксирован, parse.go:24-32):

```
{"ид_события":90412331,"ид_канала_данных":7001,"дата":"2026-09-29","время":"14:03:11","тревожное":false,"значение_датчика":"21.5"}
```

ид_события — null, если его не было в пакете. значение_датчика — всегда строка.

Value channel.status:

```
{"kind": "channel.status", "ид_канала_данных": 7001, "status": "silent", "at": "2026-09-29T15:10:00+03:00", "since": "2026-09-29T14:03:11+03:00"}
```

поле	смысл
status	silent — замолчал, ok — снова слышен
at	момент обнаружения (время воронки, МСК)
since	для silent — время последнего приёма события канала; для ok — равно at (funnel.go:296-302)

Молчание: канал, который слышали не меньше 3 раз, молчит, если нового события нет дольше $\max(\text{TF_FUNNEL_SILENT_MIN мин}, 4 \times \text{сглаженный интервал канала})$ (channels.go:37-87). Обход — раз в 30 с (main.go:160-173). Молчание шины целиком видно только в /health и /status (source_silent), в Kafka не пишется.

4.3 Окно «Логи»

Кто что видит, решает BFF: GET {TF_BFF_URL}/readings/scope?objectId=... с токеном пользователя, ответ {"all": bool, "objectIds": [...], "sensorIds": [...]}, кэш 1 мин на пару «хэш токена + набор объектов» (scope.go:22-127). BFF ответил 401 — 401; 403 — 403 и событие access.denied; иначе — 503.

GET /log?objectId=5122[&objectId=...|objectId=1,2]&from=&to=&limit= (stream.go:224-271):

параметр	по умолчанию	формат
objectId	нет (для инженера — объекты его заявок; для остальных пусто → 403 «укажите objectId»)	положительное целое, можно несколько
to	текущая секунда + 1	ISO 8601 с поясом или секунды эпохи
from	to - 24 ч	то же; from < to
limit	200	1...1000

Просматривается не больше TF_FUNNEL_LOG_HOURS (72) часов архива от to назад. Ответ, новые сверху:

```
{"items": [
  {"sensorId": 7001, "eventId": 90412331, "date": "2026-09-29", "time": "14:03:11", "alarm": false,
    "value": "21.5", "receivedAt": "2026-09-29T14:03:12+03:00"}
], "more": true}
```

more: true — упёрлись в limit или в предел часов, раньше from ещё могут быть записи. Коды: 200; 401 (нет токена / плохой токен); 403 (BFF отказал; нет видимых датчиков; нет objectId); 422 (плохой параметр); 500 «архив не читается»; 503 (архив или логи выключены, BFF или ключ недоступны).

GET /stream?objectId=... — WebSocket (stream.go:7-12, stream.go:275-351). Разрешённые Origin — TF_FUNNEL_WS_ORIGINS, пусто — только свой хост. Сообщения — текстовые кадры, один JSON на кадр:

```
{ "type": "ready", "objectIds": [5122], "sensors": 14 }
{ "type": "reading", "sensorId": 7001, "eventId": 90412331, "date": "2026-09-29", "time": "14:03:11", "alarm": false, "value": "21.5", "receivedAt": "2026-09-29T14:03:12+03:00" }
{ "type": "status", "sensorId": 7001, "status": "silent", "at": "2026-09-29T15:10:00+03:00", "since": "2026-09-29T14:03:11+03:00" }
{ "type": "dropped", "count": 37 }
```

тип	когда
ready	подписка принята; objectIds — доступные объекты из запрошенных, sensors — число видимых каналов
reading	каждое принятое показание видимого канала (после подтверждения Kafka)
status	канал замолчал или ожил (как channel.status)
dropped	клиент не успевал: буфер 1024 сообщения переполнился, count показаний пропущено (stream.go:43, stream.go:69-87)

Закрытие: 4401 — истёк exp токена (обновить токен любым запросом к BFF и переподключиться); 1001 — воронка останавливается. Пинг сервера — раз в 30 с, запись кадра — таймаут 10 с (stream.go:293-336).

4.4 /health и /status

```
{ "ok": true, "accepted": 120394, "last_accepted": "2026-09-29T14:03:12+03:00", "source_silent": false }
```

/status (http.go:139-152, funnel.go:134-141, channels.go:108-146):

```
{ "packets": 5210, "accepted": 120394, "rejected": 12, "unavailable": 0, "archive_errors": 0,
  "last_accepted": "2026-09-29T14:03:12+03:00",
  "channels": 8120, "silent": 3, "silent_channels": [ { "channel": 7001, "since": "2026-09-29T14:03:11+03:00" } ],
  "source_silent": false, "source_last": "2026-09-29T14:03:12+03:00", "log_viewers": 2 }
```

silent_channels — не больше 200. Счётчики — с момента старта процесса.

5. Данные и состояние

что	где	живёт
архив показаний	TF_FUNNEL_ARCHIVE (/data/archive, том tf-funnel-data): <ГГГГ-ММ-ДД>/<ЧЧ>.jsonl по часу приёма МСК; закрытые часы (через 5 мин после конца) сжимаются zstd в <ЧЧ>.jsonl.zst (archive.go:3-6, archive.go:82-176)	дни старше TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS удаляются; 0 — вечно. dev — 0, prod — 14
строка архива	{ "получено": "<ISO МСК>", <поля события> } (archive.go:26-30)	—
спул аудита	TF_AUDIT_SPOOL и <имя>-requests<расширение> (kit.go:639-645)	до досылки в Redis. dev — /tmp/tf-audit.spool (теряется с контейнером), prod — /data/audit.spool (на томе)

что	где	живёт
молчание каналов, интервалы, счётчики, подписки WebSocket, кэш прав BFF, курсор pull	память процесса	теряется при перезапуске
файл вместо Kafka	TF_FUNNEL_OUT (/tmp/tf-funnel.jsonl), только при TF_KAFKA_BOOTSTRAP=off (main.go:57-64)	отладка

PostgreSQL и ключей Redis, кроме потоков аудита, нет. Сервис не stateless: **только один экземпляр** (молчание каналов и WebSocket-подписки в памяти; архив — один файл часа, дописывает один процесс). После перезапуска молчание каналов набирается заново (нужно 3 события на канал, `channels.go:76`), `channel.status ok` для каналов, которые молчали до перезапуска, не придёт; окна «Логи» переподключаются; в режиме pull воронка читает эмулятор с курсора 0, повтор отбрасывает модель по ключу (`pull.go:66-67`).

6. Безопасность и политики

- **Токен** (`kit.go:253-423`): RS256, ключ — `TF_AUTH_PUBLIC_KEY` (PEM) или с `TF_AUTH_JWKS` (PEM, сертификат X.509 или открытый ключ; кэш 1 ч); обязательны `exp`, `sub`; `aud = api`; `iss ∈ {auth-service, tf-auth}`; `typ` или `token_type = access`. Протухший токен — 401 без события аудита (`kit.go:241-243`, `kit.go:353-355`).
- **Право шины** `telemetry.push`: из `scope` (строка через пробел); если `scope` в токене нет — `sub` должен быть в `TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS` (Vault `secret/tf/app/tf-funnel`) (`kit.go:407-412`). `think-auth` `scope` не выпускает (`think-auth AuthService/AuthService.Cryptography/Services/TokenService.cs:59-111`), поэтому на практике — список `sub`.
- **Пользователь** «Логов»: любой действующий токен доступа; какие объекты видны — решает BFF (диспетчер, главный диспетчер и админ — любой объект; инженер — объекты своих открытых заявок, `scope.go:3-5`).
- **Без ключа** (`TF_AUTH_PUBLIC_KEY` и `TF_AUTH_JWKS` пусты) при `TF_ENV=dev` приём открыт без токена; при `prod` берётся `http://tf-auth:8080/.well-known/jwks` (`main.go:74-93`).
- **Аудит** (`service = "funnel"`, поток `audit`, формат права-и-аудит §6.4, `kit.go:508-534`): `token.refused` (401, `outcome=denied`, в `details` — `reason`, `jti`), `access.denied` (403 по праву или отказ BFF), `telemetry.rejected` (отвергнутые события пакета: `via = http/pull, events, rejected`, до 5 `reasons`, `funnel.go:252-281`). Журнал запросов — поток `audit:requests`, строка на каждый запрос кроме `/health`: метод, шаблон маршрута, код, длительность, `actor_kind`, `actor_id`, `request_id` (X-Request-Id), IP (`kit.go:626-685`).
- **Не пишутся никогда**: значения датчиков, токены, cookie, пароли; в `details` аудита поля `password`, `token`, `authorization`, `cookie`, `text`, `body` запрещены (`kit.go:429-430`, `kit.go:509-513`). В ошибках Vault — только путь и поле (`kit.go:43-46`). В `jwtKind` — только вид ошибки (`kit.go:382-396`).
- **IP** в аудите — адрес TCP-соединения, то есть nginx, а не клиента (`http.go:26-32`; см. раздел 11).
- Контейнер: distroless без оболочки, пользователь 10004 (`docs/backend/funnel/Dockerfile:12-16`).

7. Конфигурация

Переменная	По умолчанию	Обязате льна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
TF_ENV	prod	нет	—	dev разрешает секреты из окружения и приём без ключа токенов (<code>kit.go:30-39</code>)

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
TF_FUNNEL_PORT / флаг -port	8000	нет	—	порт HTTP
VAULT_ADDR	нет	да (prod)	—	http://vault:8200
VAULT_ROLE_ID, VAULT_SECRET_ID	нет	да (prod)	пара роли tf-svc-tf-funnel	вход AppRole; VAULT_TOKEN / VAULT_TOKEN_FILE — готовый токен вместо роли
TF_VAULT_WAIT	0 (в выкатках 900)	нет	—	сколько секунд ждать запечатанный Vault
TF_KAFKA_BOOTSTRAP	tf-kafka:9092	нет	—	off — писать в файл TF_FUNNEL_OUT
TF_KAFKA_USER	tf-funnel	нет	—	пользователь SASL
TF_KAFKA_FUNNEL_PASSWORD	—	да (prod)	secret/tf/kafka/funnel → TF_KAFKA_FUNNEL_PASSWORD	пароль Kafka; переменная окружения — только в dev
TF_FUNNEL_OUT	/tmp/tf-funnel.jsonl	нет	—	файл вместо Kafka
TF_AUTH_PUBLIC_KEY	пусто	нет	не секрет	открытый ключ think-auth (PEM)
TF_AUTH_JWKS	пусто → в prod http://tf-auth:8080/.well-known/jwks	нет	—	адрес ключа
TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS	пусто	нет	secret/tf/app/tf-funnel → TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS	sub техучётки шины через запятую
TF_REDIS_URL	пусто — аудит без транспорта	нет (в выкатках задан)	пароль — secret/tf/redis → TF_REDIS_PASSWORD	redis://tf-redis:6379/0 без пароля
TF_AUDIT_SPOOL	пусто	нет	—	файл досылки аудита
TF_FUNNEL_SILENT_MIN	60	нет	—	минут тишины до «молчит»
TF_FUNNEL_ARCHIVE	/data/archive	нет	—	каталог архива; off — архив и /log выключены
TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS	0	нет	—	срок хранения архива в днях, 0 — вечно
TF_BFF_URL	http://tf-bff:8080	нет	—	off — /log и /stream отвечают 503
TF_FUNNEL_LOG_HOURS	72	нет	—	сколько часов архива смотреть за один /log
TF_AUTH_COOKIE	access_token	нет	—	имя cookie с токеном пользователя
TF_FUNNEL_WS_ORIGINS	пусто — только свой хост	нет	—	разрешённые Origin WebSocket через запятую

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
TF_FUNNEL_PULL	пусто	нет	—	адрес эмулятора; на prod не задаётся
GOMEMLIMIT	400MiB (образ)	нет	—	мягкий предел кучи Go

Как сервис получает секреты. Сам, по AppRole: `POST /v1/auth/approle/login` с `VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID`, затем `GET /v1/secret/data/tf/<путь>` (KV v2), кэш на время жизни процесса; на 403 — один повторный вход (`kit.go:64-202`). `vault-entrypoint.sh` не используется. Пути: `kafka/funnel`, `redis`, `app/tf-funnel` (роль `tf-svc-tf-funnel`, `think-infra hashicorp/services.conf`). Порядок чтения при старте: `redis` (необязательный), `kafka/funnel` (обязательный вне dev), `app/tf-funnel` (необязательный) (`main.go:126-135`).

8. Сборка и запуск

- **Dockerfile:** `docs/backend/funnel/Dockerfile`, контекст — `docs/backend`. Стадия `golang:1.27` прогоняет `go test ./...` и собирает статический бинарь; итог — `gcr.io/distroless/static-debian12`, пользователь 10004, `EXPOSE 8000`, `HEALTHCHECK` — `/tf-funnel -health` каждые 30 с (`curl` в образе нет) (`Dockerfile:4-20`).
- **dev (greefob.ru)** — `.github/workflows/deploy-funnel-dev.yml`: на push в `main` по `docs/backend/funnel/**` или вручную. Образ собирается в CI, переносится файлом (`docker save | gzip → scp → docker load`), в реестр не публикуется; `tag tf-funnel:dev`. Секреты окружения `dev`: `VAULT_ROLE_ID`, `VAULT_SECRET_ID` (без префикса); репозитория: `DEV_IP`, `DEV_USER`, `DEV_SSH_KEY`. Параметры: `TF_FUNNEL_PULL=http://tf-emulator:8000`, `TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS=0`, `TF_AUDIT_SPOOL=/tmp/tf-audit.spool`, `TF_FUNNEL_WS_ORIGINS` не задан (`deploy-funnel-dev.yml:88-108`).
- **prod (thinkfaster.ru)** — `.github/workflows/deploy-funnel-prod.yml`, только вручную. Образ публикуется на Docker Hub: `<DOCKERHUB_USERNAME>/tf-funnel:prod-<sha7>` и `:prod`; сервер делает `docker pull` без логина (`deploy-funnel-prod.yml:69-78`). Секреты окружения `prod`: `FUNNEL_VAULT_ROLE_ID`, `FUNNEL_VAULT_SECRET_ID` (в контейнер — как `VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID`); репозитория: `DOCKERHUB_USERNAME`, `DOCKERHUB_TOKEN`, `PROD_IP`, `PROD_USER`, `PROD_SSH_KEY`. Docker на сервере — через `sudo -n /usr/local/bin/tf-docker` (в `sudoers` нужен `env_keep += "VAULT_ROLE_ID VAULT_SECRET_ID"`). Параметры: без `TF_FUNNEL_PULL`, `TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS=14`, `TF_AUDIT_SPOOL=/data/audit.spool`, `TF_FUNNEL_WS_ORIGINS=https://thinkfaster.ru,https://www.thinkfaster.ru` (`deploy-funnel-prod.yml:30-32`, `105-123`). После запуска проверяется `State.Running` и отсутствие `permission denied` в логе; прежний образ удаляется по `id`.
- **Контейнер:** имя `tf-funnel`, сеть `think-fast-net`, порт 8000 без публикации, том `tf-funnel-data:/data`, `--memory 512m`, `--restart unless-stopped`. Общие переменные: `TF_ENV=prod`, `VAULT_ADDR=http://vault:8200`, `TF_VAULT_WAIT=900`, `TF_REDIS_URL=redis://tf-redis:6379/0`, `TF_AUTH_JWKS=http://tf-auth:8080/.well-known/jwks`, `TF_FUNNEL_SILENT_MIN=60`, `TF_FUNNEL_ARCHIVE=/data/archive`, `TF_BFF_URL=http://tf-bff:8080`.
- **Локальный стенд** — `docs/backend/compose.yml:44-61` поверх `docs/backend/stand.yml`.

Порядок запуска и зависимости.

зависимость	нужна при старте	если недоступна
vault	да (вне dev)	5xx — ждёт <code>TF_VAULT_WAIT</code> (900 с), раз в минуту «жду распечатывания Vault», потом выход 1 и перезапуск Docker; 403/404 — выход сразу
tf-kafka	нет (клиент подключается лениво)	сервис стартует, пакеты получают 503

зависимость	нужна при старте	если недоступна
tf-redis	нет	аудит в спул
tf-auth	нет	ручки с токеном — 503 до появления ключа
tf-bff	нет	/log, /stream — 503
tf-emulator (dev)	нет	цикл забора ждёт с растущей паузой

Ручная выкатка и откат.

```
docker build -f docs/backend/funnel/Dockerfile -t tf-funnel:dev docs/backend
```

```
docker save tf-funnel:dev | gzip -1 | ssh "$DEV_USER@$DEV_IP" 'gunzip -c | docker load'
```

Затем на сервере — `docker rm -f tf-funnel` и тот же `docker run`, что в `deploy-funnel-dev.yml:90-108` (пару роли передать переменными окружения). Откат prod — на предыдущий тег Docker Hub:

```
sudo -n /usr/local/bin/tf-docker pull <DOCKERHUB_USERNAME>/tf-funnel:prod-<прежний sha7>
```

и `rm --force + run` с параметрами из `deploy-funnel-prod.yml:105-123`, подставив прежний тег. На dev прежний образ не хранится (`docker image prune -f`), откат — повтор workflow с прежнего коммита.

9. Эксплуатация

- **Жив:** `GET /api/funnel/health → 200 {"ok":true,...}`; `docker ps` — healthy. Поток идёт, если `last_accepted` свежий и `source_silent=false`. `/status` (с токеном) — unavailable (сколько пакетов упёрлись в Kafka), `archive_errors`, `silent`, `log_viewers`.
- **Строки лога** (slog, текст в stderr): воронка слушает :8000 — старт; стенд: забираю поток у ... — режим pull; шина молчит дольше N мин / шина снова на связи; замолчали каналы: N; архив: сжато часов N; поток аудита недоступен; жду распечатывания Vault; эмулятор недоступен (...); эмулятор перезапущен — читаю поток сначала; статус N каналов не записан: Kafka недоступна.
- **Перезапуск:** `docker restart tf-funnel` (архив и спул prod — на томе).
- **Миграций нет.**
- **Ротация пароля Kafka:** сменить `kafka/funnel` в Vault (think-infra), затем перезапустить контейнер — секрет читается только при старте. Ротация `secret_id` роли: новые `FUNNEL_VAULT_*` / `VAULT_*` в окружении GitHub и повтор выкатки.
- **Очистка архива:** дни старше `TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS` удаляются сами раз в минуту (`main.go:174-184`); вручную — удалить каталоги дней в томе:

```
docker run --rm -v tf-funnel-data:/data alpine sh -c 'du -sh /data/archive/*'
```

- **Проверка потока аудита** на dev — workflow `Dev status` (`.github/workflows/dev-status.yml`).

10. Ошибки и проблемы

Симптом	Причина	Как исправить
503 аутентификация не отдала публичный ключ на всех ручках с токеном	tf-auth недоступен или TF_AUTH_JWKS неверный	проверить tf-auth, curl <code>http://tf-auth:8080/.well-known/jwks</code> из сети

Симптом	Причина	Как исправить
403 нужно право <code>telemetry.push</code> на <code>/events</code>	в токене шины нет <code>scope</code> , а её <code>sub</code> нет в <code>TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS</code>	администратору <code>think-infra</code> — завести <code>sub</code> в <code>app/tf-funnel</code> , перезапустить воронку
401 это не токен доступа / чужой издатель	<code>refresh</code> -токен или другой <code>iss</code>	выдать токен доступа <code>think-auth</code> с <code>iss=auth-service</code>
503 Kafka не подтвердила <code>N</code> сообщений; повторите пакет, растёт <code>unavailable</code>	Kafka лежит или отвергает запись (ACL, размер)	проверить <code>tf-kafka</code> , ACL <code>tf-funnel</code> ; см. раздел 11 про <code>MESSAGE_TOO_LARGE</code>
413 от <code>nginx</code>	пакет больше 8 МБ	шине — дробить пакеты
422 в пакете <code>N</code> событий, больше 10000 нельзя	большой пакет	дробить
в логе жду распечатывания Vault, через 15 мин — выход и перезапуск	Vault после перезапуска сервера запечатан	распечатать Vault (<code>think-infra</code>)
выкатка <code>prod</code> : <code>tf-funnel</code> : Vault отказал во входе (<code>permission denied</code>)	неверная или отозванная пара <code>FUNNEL_VAULT_*</code>	выдать <code>setup.sh service-credentials tf-funnel</code> , обновить секреты окружения <code>prod</code>
выкатка <code>dev</code> падала по таймауту 10 мин <code>ssh-action</code>	<code>go build</code> на слабом сервере (было 27.09)	исправлено: сборка в CI, перенос файлом (<code>deploy-funnel-dev.yml:1-3</code>)
выкатка <code>prod</code> : <code>docker</code> без прав, <code>rm -f</code> понимался как ключ со значением, <code>image prune</code> запрещён	на <code>prod docker</code> только через обёртку <code>tf-docker</code> (было 28.09, коммиты 567d5a8, bc88139)	исправлено: <code>sudo -n tf-docker, rm --force</code> , удаление только своего прежнего образа
<code>/log</code> , <code>/stream</code> — 503 логи выключены: нет адреса BFF / BFF не отвечает	<code>TF_BFF_URL=off</code> или BFF лежит	поднять BFF
<code>/log</code> , <code>/stream</code> — 403 нет заявок в работе — показания смотреть не по чему	инженер без открытых заявок и без <code>objectId</code>	штатно
WebSocket закрыт кодом 4401	истёк <code>exp</code> токена (10 мин у <code>think-auth</code>)	фронт обновляет токен и переподключается
WebSocket отклонён при установке	<code>Origin</code> не в <code>TF_FUNNEL_WS_ORIGINS</code> (или не свой хост)	добавить домен фронта
<code>archive_errors</code> растёт, в логе архив показаний: ...	нет места или прав на томе	освободить диск, проверить права 10004 на <code>/data</code>
в логе эмулятор перезапущен — читаю поток сначала (<code>dev</code>)	эмулятор перезапущен, его курсор меньше нашего	штатно; дубли отбросит модель

11. Ограничения и известные недоработки

- Один экземпляр; горизонтального масштабирования нет (состояние в памяти, архив одним процессом).
- IP клиента в аудите — адрес `nginx` (`http.go:26-32`): `X-Real-IP` / `X-Forwarded-For` не читаются.
- `ProducerBatchMaxBytes = 1 048 576` впритык к `max.message.bytes` топиков — риск `MESSAGE_TOO_LARGE` под нагрузкой (`funnel.go:59`).
- Предел тела 64 МБ читается целиком в память при `GOMEMLIMIT=400MiB` и лимите контейнера 512 МБ; у HTTP-сервера только `ReadHeaderTimeout 10 c`, нет `ReadTimeout` / `WriteTimeout` / `IdleTimeout` (`http.go:14`, `main.go:193-194`). От внешнего мира спасает предел `nginx` 8 МБ.

- Дубли в Kafka при частичном сбое записи; `ид_события` необязателен, поэтому потребители, кроме модели (у неё ключ канал+время+значение), дубль не отличат.
- Ключ проверки токенов после истечения кэша не используется повторно при сбое `tf-auth`, неудача не запоминается — каждый запрос ждёт до 5 с (`kit.go:306-333`). `Audit.Send` делит мьютекс с `Flush` — при лежащем Redis запросы с аудитом ждут таймаут 5 с (`kit.go:558-569`).
- Молчание и курсор `pull` теряются при перезапуске; `channel.status ok` для каналов, молчавших до перезапуска, не придёт.
- Нет проверки готовности (`/health` не смотрит Kafka и ключ) и метрик Prometheus.
- Журнал запросов при переполнении очереди (10 000 строк) теряет строки молча, счётчик `Dropped` наружу не отдаётся (`kit.go:666-685`).
- `/status` доступен любому пользователю с токеном (показывает номера молчащих каналов).
- На dev `TF_FUNNEL_WS_ORIGINS` не задан: WebSocket пускает только Origin, совпадающий с Host запроса; с фронтом через nginx на том же домене это должно работать — не проверено.

Сверка с T3 think-infra docs/funnel-tz/tf-funnel.md §5 — что исправлено, что нет

№	пункт T3	состояние	где
1	ключ <code>tf-auth</code> : разбирать JSON JWKS по <code>kid</code>	не делалось и не нужно : <code>think-auth</code> отдаёт PEM открытого ключа (<code>SubjectPublicKeyInfo</code>), а не JSON	<code>think-auth</code> <code>AuthService/AuthService.Cryptograph</code> <code>y/Services/TokenService.cs:190-205</code> , <code>kit.go:278-304</code>
2	<code>ProducerBatchMaxBytes</code> → 1 000 000	не исправлено	<code>funnel.go:59</code>
3	IP клиента из <code>X-Real-IP</code>	не исправлено	<code>http.go:26-32</code>
4	тело 8 МБ, таймауты сервера	не исправлено	<code>http.go:14</code> , <code>main.go:193-194</code>
5	<code>TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS</code> ≠ 0, спул в <code>/data</code>	в коде нет; на prod закрыто параметрами выкатки (14 дней, <code>/data/audit.spool</code>); на dev — 0 и <code>/tmp</code>	<code>main.go:143</code> , <code>deploy-funnel-</code> <code>prod.yml:32</code> , <code>:120</code>
6	<code>ид_события</code> обязательным	не исправлено	<code>parse.go:133-139</code>
7	кэш неудачи ключа, аудит не под общим мьютексом	не исправлено	<code>kit.go:306-333</code> , <code>kit.go:558-569</code>
8	курсор <code>pull</code> в <code>/data/pull.cursor</code>	не исправлено	<code>pull.go:72</code>
9	проверка готовности, метрики, комментарий <code>Dockerfile:3</code> , <code>go mod tidy</code>	не исправлено; <code>go mod tidy</code> — не проверено	<code>http.go:134-137</code> , <code>Dockerfile:3</code>

12. Возможности доработки

доработка	приори тет	объём
IP клиента из <code>X-Real-IP</code> за доверенной сетью (<code>TF_TRUSTED_PROXIES</code>)	высокий	2–3 ч
<code>ProducerBatchMaxBytes</code> 1 000 000	высокий	0,5 ч
предел тела 8 МБ, <code>ReadTimeout</code> / <code>WriteTimeout</code> (кроме <code>/stream</code>) / <code>IdleTimeout</code>	высокий	2–4 ч
кэш неудачи загрузки ключа 30–60 с и работа на старом ключе; аудит не под общим мьютексом	средний	3–4 ч

доработка	приоритет	объём
обязательный <code>ид_события</code> или свой <code>id</code> события в сообщении Kafka	средний	2 ч + согласование с шиной и BFF
проверка готовности и метрики (Prometheus)	средний	1 день
курсор pull на томе (<code>/data/pull.cursor</code>)	низкий	1 ч
умолчания <code>TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS=14</code> , спул в <code>/data</code> в самом коде; комментарий <code>Dockerfile:3</code>	низкий	0,5 ч
сохранение молчания каналов на томе между перезапусками	низкий	0,5 дня

13. Как интегрироваться и что менять

- **Шина:** получить у think-auth токен доступа учётки шины; администратор think-infra заводит её `sub` в Vault `secret/tf/app/tf-funnel` → `TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS` (пока токены без `scope`) и IP шины в `FUNNEL_EVENTS_ALLOW`. Слать POST `https://thinkfaster.ru/api/funnel/events`, пакеты ≤ 8 МБ и $\leq 10\,000$ событий, на 503 — повтор через `Retry-After`, на 422 — не повторять.
- **Потребитель Kafka:** ACL на чтение `tf.ingest.*` в think-infra `kafka/acls.conf`, своя группа; формат — раздел 4.2; дубли возможны.
- **Фронт:** `/api/funnel/log` и `wss://.../api/funnel/stream` с cookie `access_token`; домен фронта — в `TF_FUNNEL_WS_ORIGINS`. BFF обязан отдавать GET `/readings/scope`.
- **Согласовать с инфраструктурой:** новые топики или смена партиций `tf.ingest.*` (`kafka/topics.conf`), ACL (`kafka/acls.conf`), пути Vault (`hashicorp/services.conf`, `secrets.conf`), маршруты и лимиты `/api/funnel/*` (`web-server/nginx/nginx.conf.template`), объём диска под архив.

14. Открытые вопросы

- Кто и как выпускает долгий токен техучётки шины: think-auth выпускает только пользовательские токены (`kind: user`, 10 мин) — не знаю, как шина получит токен.
- Ожидаемый поток шины (событий/с) — от него зависит срок архива (14 дней $\approx 15\text{--}35$ ГБ при 1000 событий/с по оценке think-infra `docs/funnel-tz/tf-funnel.md §7`).
- IP шины для `FUNNEL_EVENTS_ALLOW` — не известен.
- На dev воронка берёт поток у эмулятора (`TF_FUNNEL_PULL`), хотя T3 think-infra (§3) просит не задавать его на dev — нужно решение, оставлять ли эмулятор на dev.
- Подключена ли уже шина к prod — не проверено; без неё prod-модель считает на пустом журнале.
- Проверка критериев приёма T3 think-infra §8 на dev (WebSocket > 2 мин, 413 от nginx) — не проверено.

Ссылки файл: строка без каталога — относительно `ML/service/`, workflow — `.github/workflows/`; пути think-infra и think-auth — в их репозиториях.

tf-model — сервис модели

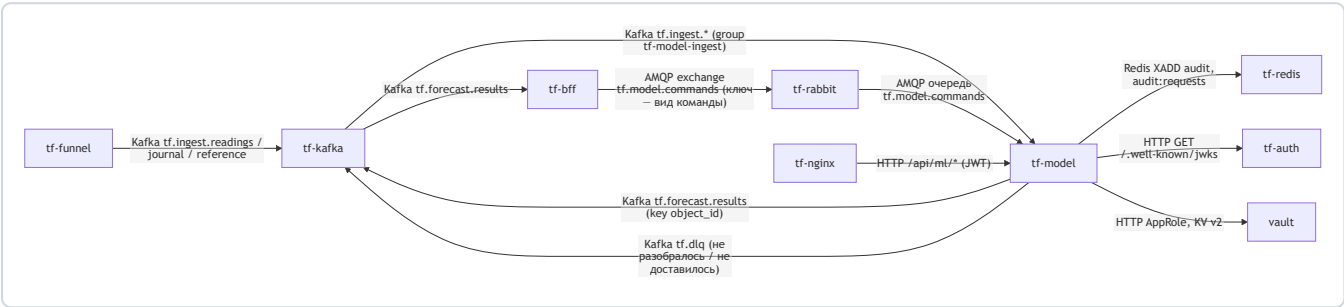
Источник: репозиторий **Think-Faster**, `main@7cfe8f2`. Раздел написан агентом репозитория.

1. Назначение

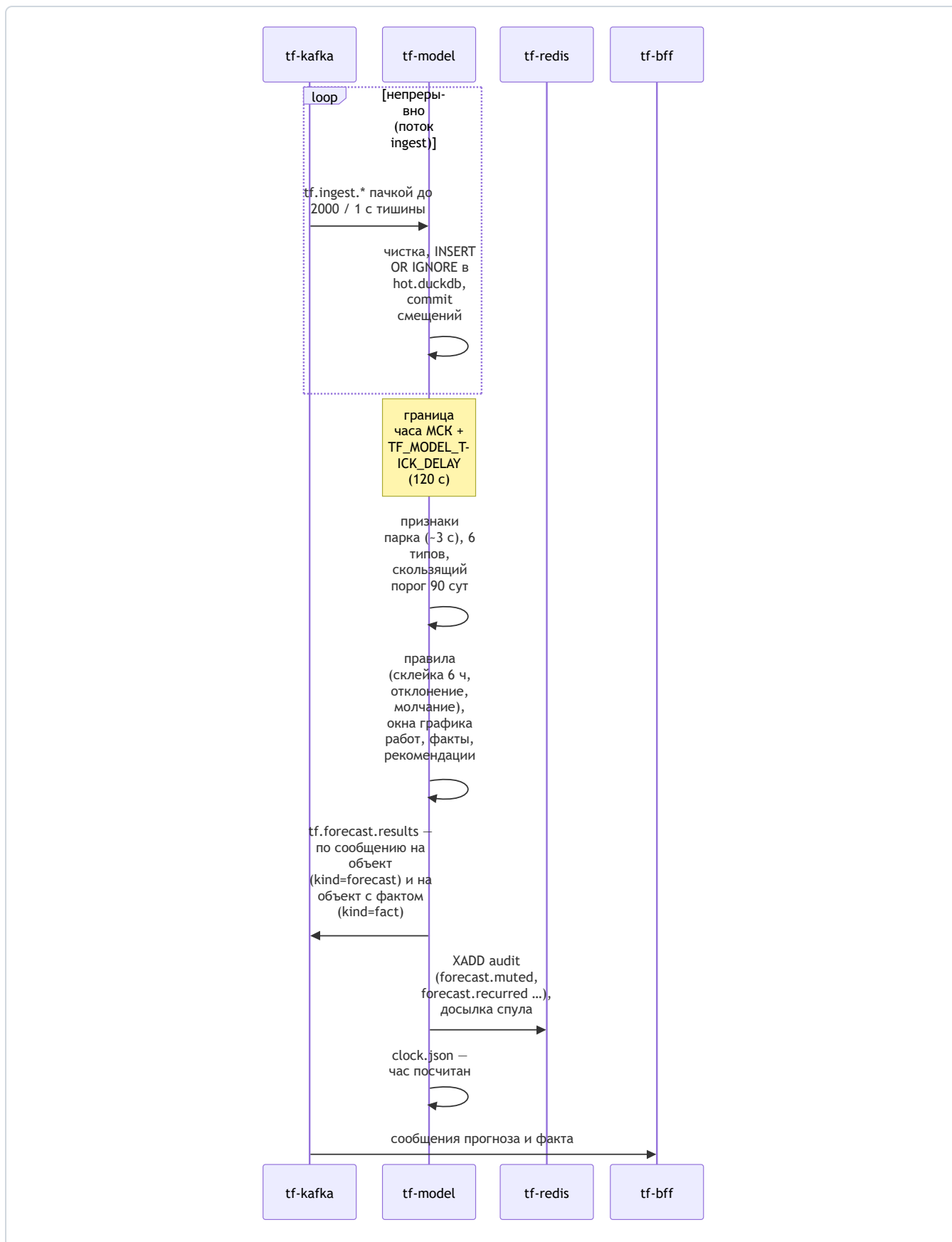
Сервис раз в час по московскому времени считает для каждого объекта (уровень 3 справочника) прогноз шести типов происшествий на 24 ч вперёд — `fire`, `gas`, `flood`, `equipment`, `sensor`, `intrusion` — и

публикует его в Kafka `tf.forecast.results`; туда же уходит канал «по факту» (происшествие уже идёт, аварии и слепота объекта) (ML/service/core.py:198-305, ML/INTEGRATION.md §13.1, §13.11). Данные — события журнала из `tf.ingest.*`, которые пишет `tf-funnel`; обратный поток — решения диспетчера и настройки главного диспетчера — приходят командами RabbitMQ `tf.model.commands` от `tf-bff` (ML/service/commands.py). Потребители прогноза — BFF (заявки, рассылка по факту) и админ-панель через ручки `/api/ml/*`. Процесс один, четыре потока: приём Kafka, такт, команды, HTTP (ML/service/main.py:59-78).

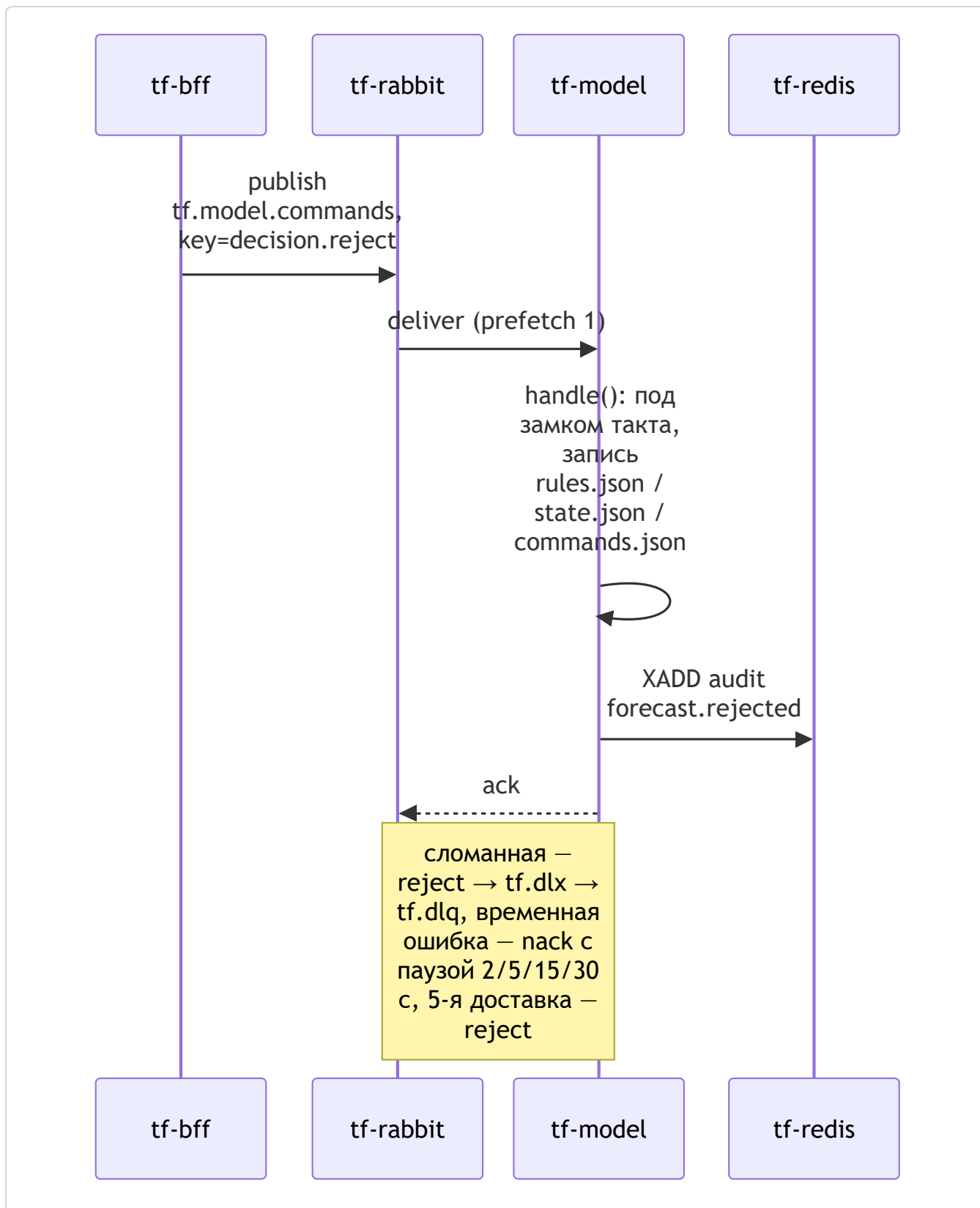
2. Схема взаимодействия



Часовой такт:



Команда диспетчера:



3. Интерфейсы

Входящие. Все HTTP-ручки доступны и с префиксом `/api/ml`, и без него (`ML/service/api.py:124-126`).

Протокол	Адрес/путь/топик/очередь	Кто вызывает	Авторизация	Что делает
Kafka consume	<code>tf.ingest.readings</code> , <code>tf.ingest.journal</code> , <code>tf.ingest.reference</code> ; <code>group.id = tf-model-ingest</code> ; <code>auto.offset.reset = earliest</code> ; автокоммит выключен (<code>ML/service/ingest.py:85-97</code>)	<code>tf-funnel</code> (пишет)	SASL PLAIN, пользователь <code>tf-model</code>	события — в горячий журнал; <code>channel.status</code> и строки справочника — сразу в таблицы (<code>ingest.py:139-191</code>)
AMQP consume	очередь <code>tf.model.commands</code> (vhost <code>tf</code>), пассивное объявление, <code>prefetch 1</code> (<code>commands.py:88-115</code>)	<code>tf-bff</code> публикует в exchange <code>tf.model.commands</code>	учётка RabbitMQ <code>tf-model</code>	команды §13.3 (раздел 4.3)
HTTP GET	<code>/health</code> , публично <code>/api/ml/health</code>	Docker, nginx	нет	<code>{ok, clock, last_hour}</code> (<code>core.py:723-725</code>)
HTTP GET	<code>/status</code>	админ-панель через BFF или напрямую	JWT: пользователь или техучётка с <code>ml.read</code>	версии, настройки, пороги, свежесть, счётчики приёма (<code>core.py:727-743</code>)
HTTP GET	<code>/estimate?type=&share=</code>	админ-панель (ползунок доли)	как <code>/status</code>	сколько тревог в сутки при доле <code>share</code> (<code>core.py:745-755</code>)
HTTP GET	<code>/forecast?object_id=</code>	BFF	только техучётка с <code>ml.read</code>	последнее сообщение прогноза по объекту (<code>api.py:103-108</code>)
HTTP GET	<code>/history?object_id=&type=&from=&to=</code>	BFF	только техучётка с <code>ml.read</code>	оценки, порог и статус по часам, не длиннее 100 суток (<code>api.py:110-122</code>)

Публичный путь `/api/ml/*` → `tf-model:8000`, префикс не срезается, `proxy_read_timeout 60s` — есть в `think-infra` ветке `dev` на `8a18c26` (`web-server/nginx/nginx.conf.template`, `ML_HOST/ML_PORT` по умолчанию `tf-model:8000` в `web-server/scripts/generate-nginx-config.sh`); есть ли маршрут на `prod` — не проверено.

Исходящие

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
Kafka produce	<code>tf.forecast.results</code> , <code>acks=all</code> , идемпотентный продюсер, <code>message.max.bytes 1 МБ</code> (<code>outbox.py:86-116</code>)	прогноз и факт, ключ <code>object_id</code>	неподтверждённое — в <code>tf.dlq</code> с заголовками <code>reason</code> , <code>topic</code> , счётчик <code>failed</code> ; такт не останавливается
Kafka produce	<code>tf.dlq</code>	входное сообщение, которое не разобралось (<code>outbox.py:116-120</code>)	теряется, счётчик <code>failed</code>
AMQP	<code>tf-rabbit:5672/tf</code>	чтение команд	переподключение с паузой 2→60 с, прогнозы считаются (<code>commands.py:88-115</code>)
Redis	<code>tf-redis:6379</code> , потоки <code>audit</code> , <code>audit:requests</code>	события аудита, журнал запросов	события в <code>/work/service/out/audit.jsonl</code> , досылка на каждом такте (<code>core.py:280-283</code>)
HTTP	<code>tf-auth:8080/.well-known/jwks</code>	ключ RS256 (кэш 1 ч)	ручки с токеном — 503

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
HTTP	vault:8200	секреты при старте	как у всех сервисов tfkit: ждёт TF_VAULT_WAIT, потом падает

4. Контракты данных

4.1 Вход — tf.ingest.*

Формат событий и channel.status задаёт tf-funnel (см. его раздел 4.2). Модель принимает также старый вид {"channel_id", "ts", "value"} (ingest.py:115-123). Из tf.ingest.reference читаются ещё строки справочника {"kind": "object", "ид_объект", "иерархия_уровень", "родитель", "вид_объекта", "диспетчерское_название_объекта"} и {"kind": "channel", "ид_канала_данных", "тип_инж_системы", "тип_датчика", "тег_инженерной_системы", "название_датчика", "ид_объект"} (ML/service/storage.py:91-122). Кто их публикует — не знаю (воронка — нет). Чистка совпадает с исследованием: канал вне справочника и дата в канале «Состояние охраны» отбрасываются (storage.py:142-157); не разобралось (не JSON, нет полей) — в tf.dlq (ingest.py:169-173).

4.2 Выход — tf.forecast.results

Ключ — object_id строкой. Одно сообщение — один объект и один час (outbox.py:14-19, core.py:330-385).

```
{"schema": 1, "kind": "forecast", "object_id": 5122, "hour_end": "2026-09-29T15:00+03:00",
"horizon_hours": 24, "model_version": "export-2026-09-23", "clock": "live",
"types": {
  "fire": {"score": 0.981, "threshold": 0.975, "alarm": true, "since_hours": 4, "confidence": 0.31,
    "reasons": [{"feature": "smoke_24h", "value": 3.0}],
    "evidence": [{"sensor_id": 7001, "ts": "2026-09-29T14:50:12+03:00", "value": "Пожар"}],
    "silent": ["smoke"],
    "recommendation": {"mode": "прогноз", "now": [], "visit": {}, "produced_by": "rules",
"version": "..."}},
  "gas": {"score": 0.402, "threshold": 0.974, "alarm": false, "stale_hours": 1.5}
},
"object_recommendation": {"...": "...}}
```

поле	тип	обяз.	смысл
schema	int	да	версия формата, сейчас 1
kind	forecast fact	да	прогноз или канал «по факту»
object_id	int	да	объект
hour_end	ISO с +03:00, до минут	да	конец посчитанного часа
horizon_hours	int	только forecast	24
model_version	string	да	версия выгрузки модели
clock	live replay	да	replay — демонстрационное время: BFF по нему заявок не создаёт
types.<тип>.score	float 0...1	да	среднее рангов моделей типа, не вероятность

поле	тип	обяз.	смысл
types. <тип>.threshold	float	да	квантиль оценок парка за 90 суток на долю из operating.json
types.<тип>.alarm	bool	да	тревога после правил и окон работ
since_hours	int	при тревоге	сколько часов тревога горит
confidence	float	при тревоге, если посчиталась	калиброванная доля подтверждений, снижена за молчание семейства датчиков
reasons	[{feature, value}]	при тревоге	3 главных признака
evidence	[{sensor_id, ts, value}]	при тревоге	до 5 последних событий каналов семейств типа за 24 ч
silent	[семейство]	если есть	семейства датчиков типа, молчание по channel.status
stale_hours	float	если есть	часы без событий семейств типа по всему парку, если больше порога (1 ч; подтопление 3; проникновение 12)
recommendation, object_recommendation	object	при тревоге	меры по словарю (ML/INTEGRATION.md §2.3)

Сообщение kind: fact (outbox.py:44-53, core.py:387-441) — только живые эпизоды часа:

```
{
  "schema": 1,
  "kind": "fact",
  "object_id": 5122,
  "hour_end": "2026-09-29T15:00+03:00",
  "model_version": "export-2026-09-23",
  "clock": "live",
  "types": {
    "gas": {
      "started_at": "2026-09-29T14:12+03:00",
      "last_at": "2026-09-29T14:55+03:00",
      "new": true,
      "note": "...",
      "work_id": 17,
      "blind": {
        "started_at": "...",
        "last_at": "...",
        "new": true,
        "cause": "...",
        "share": 0.8,
        "possible_accident": true
      }
    }
  }
}
```

new: true — объявление, false — обновление того же эпизода. note / work_id — эпизод в окне графика работ. У intrusion — route, у fire при жаре — temperature; типы только по факту — temperature, blind (§13.11). Отказавшее при доставке — в Kafka tf.dlq с заголовками reason, topic.

4.3 Команды — RabbitMQ tf.model.commands

Ключ маршрута — вид команды. Конверт (издатель — think-bff

BFF/src/BFF.WebApi/Notifications/ModelCommandPublisher.cs, snake_case, issued_at — UTC со смещением):

```
{
  "schema": 1,
  "command_id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
  "kind": "decision.reject",
  "issued_at": "2026-09-29T05:14:00+00:00",
  "issued_by": {
    "sub": "...",
    "login": "petrova"
  },
  "request_id": "e81b07c4f2a9",
  "payload": {
    "prediction_id": 1,
    "object_id": 5122,
    "type": "gas",
    "reason_code": "..."
  }
}
```

kind	payload	действие модели (core.py:488-720)	аудит
decision. take	object_id, type	в статистику правил	—

kind	payload	действие модели (core.py:488-720)	аудит
decision. reject	+ reason_code	правило отклонения (газ, подтопление), остальным — история	forecast.rejected
decision. mute	+ until (ISO)	молчание пары до until ; прошедший until — отказ	forecast.muted
decision. reopen	object_id, type	снять отклонение	forecast.reopened
decision. confirmed	object_id, type, incident_id, occurred_at	метка; если пара была под отклонением — «переросло»	forecast.recurred
settings. operating	весь operating.json: version, types {доля share, reject_k}, reason	новые доли со следующего часа	settings.changed
settings. works	version, rows — вся таблица графика работ	окна молчания со следующего часа	works.changed
settings. gaps	version, rows [{a, b, comment}]	часы выпадают из порога, флаг «нужно переобучение»	gaps.changed
model.swi tch	type, version_id (0/main — основная), reason	другая версия типа, порог по её ретропрогону	model.switched
retrain.r equest	strategy, reason	очередь переобучения, если TF_MODEL_RETRAIN=on ; иначе отказ	retrain.requested (denied), retrain.finished

Ответ брокеру (commands.py:1-72): ask — применено, command_id уже видели (помнится 50 000, core.py:35) или снимок настроек не новее текущего; reject без повтора (→ DLX tf.dlx → очередь tf.dlq) — не JSON, не schema 1, неизвестный вид, неверный payload ; nack с повтором через 2/5/15/30 с — временная ошибка; на 5-й доставке — reject . Подтверждение — только после записи состояния на том.

4.4 HTTP-ответы

/health: {"ok": true, "clock": "live", "last_hour": "2026-09-29T15:00+03:00"} — 200 всегда, ok=false до загрузки моделей.

/status: env, clock, model {version, types: {тип: {version, available}}}, settings (весь operating.json), works {version, rows, ...}, gaps, retrain {enabled, needed, reason}, thresholds, freshness_hours, last_tick {hour_end, seconds, features_seconds, objects, alarms, muted, rejected, facts, stale, sweep}, ingest {accepted, dropped, dead, reference, written_at}.

/estimate: {"type", "share", "current_share", "threshold", "alarms_per_day", "window_days"} (ML/service/settings.py:98-109); 400 — тип не из шести или доля вне (0, 1).

/history: {"object_id", "type", "hours": [{"hour_end", "score", "threshold", "model_version", "status", "reason", "ref"}]}, status — ALARM, MUTED, REJECTED или null (ML/service/fclog.py:58-73); по умолчанию 7 суток; 400 — период не в порядке или длиннее 100 суток.

Коды: 401 — нет токена или он не прошёл проверку (token.refused); 401 без события — срок истёк; 403 — нет ml.read или пользовательский токен на /forecast, /history (access.denied); 404 — по объекту расчёта ещё нет; 503 — нет ключа проверки токенов. Ошибки FastAPI — {"detail": "..."}.

5. Данные и состояние

Всё — на томе `tf-ml-work` в `/work` (`TF_WORK`) и в пакете модели `/models/current` (только чтение). PostgreSQL не используется (схемы `ml` нет).

файл	что	код
<code>/work/service/hot.duckdb</code>	горячий журнал: <code>ev_all</code> (100 суток + вся история «Состояние охраны»; ключ <code>channel_id</code> , <code>ts</code> , <code>value</code>), <code>obj</code> , <code>ch</code> (справочники), <code>ch_status</code> (молчание каналов)	<code>storage.py</code> :27-38, <code>svc.py</code> :29
<code>/work/service/out/forecasts.duckdb</code>	журнал прогнозов: <code>fc_score</code> , <code>fc_status</code> , <code>fc_thr</code> , 100 суток	<code>fclog.py</code> :23-33
<code>/work/service/out/history.parquet</code>	история оценок парка для порога (90 суток)	<code>svc.py</code> :37
<code>.../out/rules.json</code> , <code>state.json</code> , <code>commands.json</code> , <code>clock.json</code> , <code>last.json</code> , <code>observe.json</code> , <code>retrain.json</code>	состояние правил, версии по типам, увиденные <code>command_id</code> , последний час, последнее сообщение по объекту, наблюдение, переобучение	<code>svc.py</code> :37-70
<code>.../out/audit.jsonl</code> , <code>audit-requests.jsonl</code>	спул аудита, пока Redis лежит	<code>svc.py</code> :70, <code>tfkit.py</code> :369-374
<code>.../out/results.ndjson</code>	выход при <code>TF_MODEL_SINK=file</code>	<code>outbox.py</code> :74-83
<code>/work/service/settings/</code>	<code>operating.json</code> и <code>operating_versions/</code> , график работ, игнорируемые периоды с версиями; первая версия — из <code>/models/current/settings</code> или <code>ML/settings</code>	<code>svc.py</code> :43-46, <code>core.py</code> :108-118
<code>/models/current</code>	пакет модели: <code>manifest.json</code> , модели CatBoost/XGBoost/PyTorch, шкалы, <code>history/h_2025.npy</code> , версии типов, <code>settings/</code>	<code>ML/INTEGRATION.md</code> §13.6

Первый такт на пустом томе заливает справочники из CSV образа (`core.py`:154-155) и поднимает историю порога по витрине 2025 из пакета (`core.py`:177-183). Stateful: **один экземпляр** — DuckDB-файлы открыты одним процессом, такт считается один раз за час; второй экземпляр с тем же томом не поднимется, с другим — продублирует прогнозы. При перезапуске ничего не теряется: смещения Kafka коммитятся только после записи пачки (`ingest.py`:179-185), час в `clock.json` пишется атомарно после такта (`clock.py`:77-87), команды подтверждаются после записи. Пропущенные, пока сервис лежал, часы не досчитываются — в лог «такт: пропущено часов N» (`clock.py`:75-81).

6. Безопасность и политики

- Токен — `tfkit.Verifier` (`docs/backend/tfkit/tfkit.py`:191-265): RS256, обязательны `exp`, `sub`; `aud` = `api`; `iss` ∈ {`auth-service`, `tf-auth`}; `typ/token_type` = `access`. Техучётка — по `kind`: `service`, по наличию `scope` или по `sub` из `TF_MODEL_SERVICE_SUBS` (Vault `secret/tf/app/tf-model`); право — `ml.read` (`api.py`:28, `api.py`:65-83).
- `/forecast`, `/history` — только техучётка; `/status`, `/estimate` — ещё и пользователь (права пользователя модель не проверяет — это делает BFF, `api.py`:13-16).
- Без ключа (`TF_AUTH_PUBLIC_KEY`, `TF_AUTH_JWKS` пусты) при `TF_ENV=dev` ручки открыты; в `prod` ключ берётся с JWKS (`api.py`:31-42).
- Аудит (`service` = `"ml"`, `core.py`:80-84): `token.refused`, `access.denied` (в `details` — `reason`, `jti`), `forecast.muted`, `forecast.rejected`, `forecast.reopened`, `forecast.recurred`, `settings.changed`, `works.changed`, `gaps.changed`, `model.switched`, `retrain.requested`, `retrain.finished`. Для команд

actor_kind=user, actor_id/actor_login — из issued_by, request_id — из конверта (core.py:472-485). Журнал запросов — audit:requests, кроме /health (api.py:127-128).

- Не пишутся: токены (только jti), пароли, тела запросов; поля password, token, authorization, cookie, text, body в details запрещены (tfkit.py:271-295). Значения секретов в лог не выводятся (tfkit.py:147-162).
- Процесс не от root (uid 10001), единственное место записи — /work (ML/service/Dockerfile:33-38).

7. Конфигурация

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
TF_ENV	prod	нет	—	dev : секреты из окружения, выход в файл, ручки без ключа
TF_MODEL_CLOCK	live	нет	—	live или replay:<начало ISO>:<скорость> (раздел ниже)
TF_MODEL_TICK_DELAY	120	нет	—	секунд после границы часа до такта (clock.py:23)
TF_MODEL_BUNDLE	/models/current (образ)	да	—	пакет модели
TF_WORK	/work (образ)	нет	—	рабочий том
TF_MEMORY	2GB	нет	—	предел памяти DuckDB горячего журнала (storage.py:249-251); prod — 1GB
TF_MODEL_SINK	kafka, в dev — file	нет	—	куда писать прогнозы (main.py:31-34)
TF_KAFKA_BOOTSTRAP	tf-kafka:9092	нет	—	off — без приёма
TF_KAFKA_MODEL_PASSWORD	—	да (prod)	secret/tf/kafka/model → TF_KAFKA_MODEL_PASSWORD	пароль Kafka tf-model (svc.py:99-109)
TF_RABBIT_URL	amqp://tf-rabbit:5672/tf	нет	—	без пароля; off — без команд
TF_RABBIT_MODEL_PASSWORD	—	да (prod)	secret/tf/rabbit/model → TF_RABBIT_MODEL_PASSWORD	пароль RabbitMQ tf-model (commands.py:75-85)
TF_REDIS_URL	redis://tf-redis:6379/0, в dev — пусто (спул)	нет	secret/tf/redis → TF_REDIS_PASSWORD	поток аудита
TF_AUTH_PUBLIC_KEY / TF_AUTH_JWKS	нет / http://tf-auth:8080/.well-known/jwks	нет	не секрет	ключ токенов
TF_MODEL_SERVICE_SUBS	пусто	нет	secret/tf/app/tf-model → TF_MODEL_SERVICE_SUBS	sub техучётки без scope

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
VAULT_ADDR, VAULT_ROLE_ID, VAULT_SECRET_ID	нет	да (prod)	пара роли tf-svc-tf-model	вход AppRole; или VAULT_TOKEN / VAULT_TOKEN_FILE
TF_VAULT_WAIT	0 (в выкатках 900)	нет	—	ожидание запечатанного Vault
TF_MODEL_SETTINGS	/work/service/settings	нет	—	таблицы главного диспетчера
TF_MODEL_RETRAIN	off	нет	—	on — очередь переобучения (core.py:36)
TF_WORKS, TF_GAPS	ML/settings/works_2026.csv, нет	нет	—	первая версия графика работ и игнорируемых периодов
TF_MODEL_API_HOST, TF_MODEL_API_PORT	0.0.0.0, 8000	нет	—	HTTP (svc.py:131-132)
TF_KIT	рядом	нет	—	где лежит tfkit.py
TF_JOURNAL	ML/journal	нет	—	csv журнала для --import (стенд)

Секреты сервис берёт сам через tfkit.secret по AppRole (tfkit.py:57-162), без vault-entrypoint.sh; пути — kafka/model, rabbit/model, redis, app/tf-model (think-infra hashicorp/services.conf, ветка dev). Секреты читаются при старте и живут в памяти процесса.

TF_MODEL_CLOCK (clock.py:1-11): live — такт на границе часа МСК + 120 с, по настоящему времени; replay:2026-01-01T07:00:3600 — проигрыш тестового года с указанного часа, модельный час за 3600/N реальных секунд; сообщения с clock: "replay", заявок по ним BFF не создаёт. На dev и prod — live. Другие режимы — ключи запуска (main.py:1-13): --loop (контур, CMD образа), --tick-now ВРЕМЯ (один такт), --replay НАЧАЛО --days N (такты подряд без ожидания), --import (журнал из csv в пустой горячий журнал).

8. Сборка и запуск

- **Dockerfile:** ML/service/Dockerfile, контекст — корень репозитория; python:3.12-slim, torch 2.5.1 CPU, duckdb, polars, xgboost, catboost, fastapi, confluent-kafka, pika, redis (Dockerfile:19-23); в образе код ML/pipeline, ML/service, ML/settings, tfkit, два справочника датасета; моделей и секретов нет. USER tfmodel (10001), VOLUME /work, EXPOSE 8000, HEALTHCHECK — GET /health каждые 30 с, старт 120 с; ENTRYPOINT python main.py --loop.
- **Пакет модели** запекается вторым слоем в /models/current: архив model-pa3.tar.gz из приватного релиза dev-assets этого репозитория (deploy-model-dev.yml:49-60). Поэтому образ **не публикуется** в реестр.
- **dev** — .github/workflows/deploy-model-dev.yml: push в main по ML/service/**, ML/pipeline/**, ML/settings/**, docs/backend/tfkit/** или вручную. Сборка в CI → docker save → scp → docker load, тег tf-model:dev. Секреты окружения dev: TF_MODEL_VAULT_ROLE_ID, TF_MODEL_VAULT_SECRET_ID; без них образ только собирается. --memory 4g, TF_MEMORY по умолчанию (2GB).
- **prod** — .github/workflows/deploy-model-prod.yml, только вручную; так же файлом, тег tf-model:prod; секреты окружения prod: MODEL_VAULT_ROLE_ID, MODEL_VAULT_SECRET_ID; репозитория: PROD_IP, PROD_USER, PROD_SSH_KEY. Docker — через sudo -n /usr/local/bin/tf-docker. --memory 2500m, TF_MEMORY=1GB («свободно ~3,5 ГБ», deploy-model-prod.yml:1-5, :107-122). Проверки: State.Running, нет permission denied; прежний образ удаляется.

- **Контейнер:** `tf-model`, сеть `think-fast-net`, порт 8000 без публикации, том `tf-ml-work:/work`, `--restart unless-stopped`, `TF_ENV=prod`, `VAULT_ADDR=http://vault:8200`, `TF_VAULT_WAIT=900`, `TF_REDIS_URL=redis://tf-redis:6379/0`, `TF_AUTH_JWKS=http://tf-auth:8080/.well-known/jwks`, `TF_MODEL_CLOCK=live`.
- **Локальный стенд:** `docs/backend/compose.yml:29-42` (пакет монтируется из `TF_MODEL_BUNDLE_DIR`).

Порядок запуска. Vault — обязателен (пароли Kafka и RabbitMQ вне `dev required`); ждёт `TF_VAULT_WAIT`. Kafka — не обязательна при старте: поток приёма падает и перезапускается через 30 с (`main.py:45-52`), продюсер копит и отдаёт в DLQ. RabbitMQ — не обязателен: поток команд переподключается. Redis — не обязателен (спул). `tf-auth` — только для ручек с токеном.

Ручная выкатка и откат. Повтор workflow (`Actions → Deploy tf-model to dev/prod → Run workflow`). Вручную:

```
docker build -f ML/service/Dockerfile -t tf-model:base .
```

затем слой с пакетом (`printf 'FROM tf-model:base\nCOPY --chown=10001 . /models/current\n' | docker build -t tf-model:dev -f - bundle`), `docker save` → на сервер → `docker load` и `docker run` как в `deploy-model-dev.yml:106-119`. Прежний образ после выкатки удаляется — откат = выкатка с прежнего коммита (и прежнего `MODEL_ASSET`). Том `/work` при откате остаётся; если новая версия поменяла формат файлов на томе — не проверено, совместим ли откат.

9. Эксплуатация

- **Жив:** `GET /api/ml/health` → `ok: true`, `last_hour` не старше часа с небольшим. `/status`: `last_tick.seconds`, `ingest.written_at` (свежесть приёма), `ingest.dead`, `freshness_hours`, `last_tick.stale`.
- **Строки лога:** сервис: часы `live`, API :8000 — старт; такт <время>: {...} — каждый час; RabbitMQ: читаю `tf.model.commands`; команда <id> <вид>: `ok`; предупреждения — приём Kafka упал — снова через 30 с, такт ... не прошёл — повтор через минуту, такт: пропущено часов N, версия <тип> vN не поднялась, RabbitMQ: <ошибка> — снова через N с, поток аудита недоступен, жду распечатывания Vault.
- **Время:** признаки всего парка ≈ 3 с, прогноз — секунды (`ML/INTEGRATION.md §7, §12.3`); точные замеры на `prod` — в `last_tick.seconds`. Обучение в сервисе по умолчанию выключено; в исследовании бустинг учится минуты, сети — часы на RTX 3050 (`ML/INTEGRATION.md §3`); переобучение внутри контейнера на CPU — не проверено.
- **Перезапуск:** `docker restart tf-model` — такт не повторится, приём дочитает с последнего коммита.
- **Миграций нет;** справочники обновляются через `tf.ingest.reference` или пересборкой образа.
- **Смена пакета модели:** новый архив в релиз `dev-assets`, новое имя в `MODEL_ASSET` обоих workflow, выкатка.
- **Настройки** (доли, график работ, периоды, версия модели) меняются только командами через BFF, не файлами.
- **Очистка:** горячий журнал чистится каждый такт (`retention_sweep`), журнал прогнозов — в полночь (`fclog.sweep`). Полный сброс — `docker rm -f tf-model && docker volume rm tf-ml-work` (теряются история порога, решения, настройки).

10. Ошибки и проблемы

Симптом	Причина	Как исправить
такт падал <code>IndexError</code> на новом <code>prod</code>	пустая база: <code>np.array([])</code> давал <code>float64</code> вместо целых индексов (28.09)	исправлено в 7cfe8f2

Симптом	Причина	Как исправить
такт падал <code>IndexError</code> после 2026-07-01	календарь признаков кончался на <code>DATA_END</code> (H23)	исправлено: календарь строится на нужное число часов
приём останавливался на первой паузе, одно сломанное сообщение роняло приём	H24	исправлено: <code>consume()</code> ждёт дальше, сломанное — в <code>tf.dlq</code>
120 одинаковых сообщений в час	такт каждые 30 с (H1)	исправлено: <code>clock.py</code>
403 ручка только для техучётки на <code>/forecast</code> , <code>/history</code>	<code>think-auth</code> кладёт во все токены <code>kind: user</code> , а <code>kind</code> проверяется раньше <code>TF_MODEL_SERVICE_SUBS</code> (<code>tfkit.py:261-265</code>)	нужен токен техучётки от <code>think-auth</code> (раздел 14)
503 аутентификация не отдала публичный ключ	<code>tf-auth</code> недоступен	поднять <code>tf-auth</code>
404 по объекту N расчёта ещё нет	такт ещё не прошёл после старта на пустом томе	дождаться границы часа + 120 с
выкатка prod: Vault отказал во входе (<code>permission denied</code>)	неверная пара <code>MODEL_VAULT_*</code>	выдать <code>setup.sh service-credentials tf-model</code>
в логе RabbitMQ: <code>ChannelClosedByBroker</code> — снова через N с	очереди <code>tf.model.commands</code> нет (объявление пассивное) или нет прав	завести очередь в <code>think-infra rabbitmq/definitions.json</code>
выкатка на dev «образ собран, выкатка пропущена»	нет <code>TF_MODEL_VAULT_*</code> в окружении <code>dev</code>	завести роль и пару
контейнер перезапускается, <code>OOMKilled</code> в <code>docker inspect</code>	нехватка памяти (<code>DuckDB</code> , <code>torch</code> , <code>CatBoost</code> в памяти)	уменьшить <code>TF_MEMORY</code> , увеличить <code>--memory</code> ; такт продолжится со следующего часа
<code>stale: true</code> , <code>stale_hours</code> в сообщениях	поток встал (воронка, шина или эмулятор)	проверить <code>tf-funnel /status</code>

11. Ограничения и известные недоработки

- Память:** `DuckDB` горячего журнала ограничен `TF_MEMORY` (2 ГБ dev, 1 ГБ prod), но журнал прогнозов (`forecasts.duckdb`) — без явного предела (`fclog.py:26`); плюс модели в памяти. При OOM Docker убивает процесс, текущий час пересчитывается после перезапуска, если граница не ушла; иначе час пропускается. Замеров пикового потребления на prod нет — не проверено.
- `bulk_import` 100 суток одним INSERT не укладывается в 2 ГБ — поэтому порциями по неделе (`storage.py:180-191`).
- Диск `/work`: горячий журнал 100 суток плюс вся охрана; объём на реальном потоке — не проверено.
- Один экземпляр, масштабирования нет.
- Пропущенные часы не досчитываются.
- Справочник объектов в образе (H26): новые объекты — только через `tf.ingest.reference` (кто пишет туда строки `object / channel` — не знаю) или новый образ.
- Переобучение выключено; при включении обучает в том же контейнере — риск по памяти и CPU.
- Kafka `tf.dlq` и очередь RabbitMQ `tf.dlq` называются одинаково — это разные сущности.
- На prod горячий журнал пуст, пока нет шины: признаки считаются по пустым данным (`7cfe8f2`).

12. Возможности доработки

доработка	приоритет	объём
согласовать с think-auth токены техучёток (<code>kind: service / scope ml.read</code>) для BFF	высокий	1 день (с think-auth)
предел памяти DuckDB для <code>forecasts.duckdb</code> , замер пика памяти на prod	высокий	0,5 дня
метрики (Prometheus): длительность такта, лаг приёма, DLQ	средний	1 день
досчёт пропущенных часов по флагу	низкий	0,5 дня
справочник из BFF/топики вместо CSV в образе	средний	1–2 дня
PostgreSQL-схема <code>ml</code> вместо DuckDB-файлов (§11 INTEGRATION)	низкий	3–5 дней

13. Как интегрироваться и что менять

- **Читать прогнозы:** ACL на чтение `tf.forecast.results` (think-infra `kafka/acls.conf`), своя группа; учитывать `kind` и `clock`; повтор сообщения возможен (идемпотентность по `object_id + hour_end`).
- **Слать команды:** право записи в exchange `tf.model.commands` (сейчас только `tf-bff`), конверт раздела 4.3, уникальный `command_id`.
- **HTTP:** токен техучётки с `scope ml.read` (или `sub` в `TF_MODEL_SERVICE_SUBS`), путь `/api/ml/...`.
- **С инфраструктурой согласовать:** новые топики и ACL (группы с префиксом `tf-model`), очереди RabbitMQ, пути Vault (`services.conf`: `tf-model kafka/model rabbit/model redis app/tf-model`), маршрут nginx `/api/ml/`, память сервера.

14. Открытые вопросы

- think-auth не выпускает токенов техучёток: все токены с `kind: user`. Как BFF будет вызывать `/forecast`, `/history`? Сейчас BFF эти ручки не зовёт (в think-bff вызовов не найдено).
- Кто публикует строки справочника `object / channel` в `tf.ingest.reference`.
- Маршрут `/api/ml/` на prod nginx — не проверено.
- Бюджет памяти prod: хватит ли 2500 МБ при реальном потоке — не проверено.
- Включать ли переобучение (`TF_MODEL_RETRAIN`) в контуре и на каком железе.
- Роль `tf-svc-tf-model` и пара `TF_MODEL_VAULT_*` на dev заведены ли — не проверено.

Ссылки файл:строка без каталога — относительно `docs/backend/audit/`, `tfkit.py` — `docs/backend/tfkit/`, `workflow` — `.github/workflows/`; пути think-infra и think-auth — в их репозиториях.

tf-audit — сервис аудита

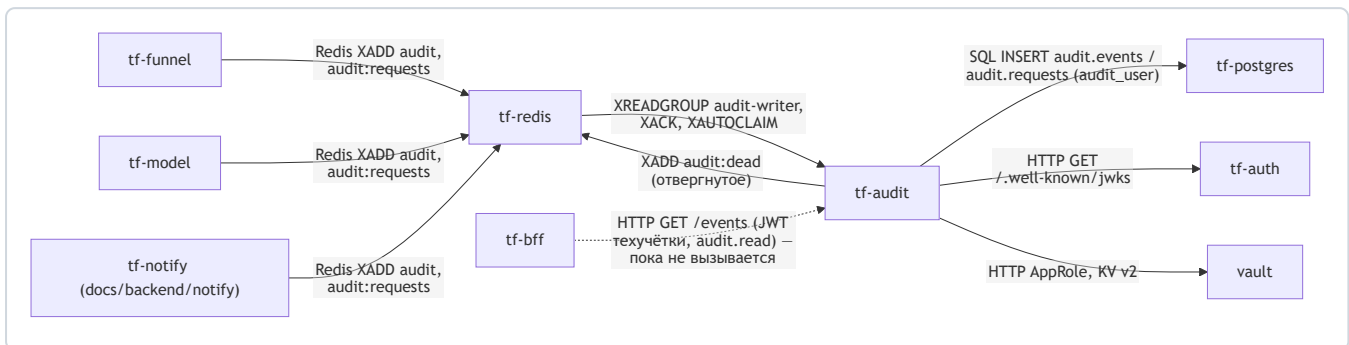
Источник: репозиторий **Think-Faster**, `main@7cfe8f2`. Раздел написан агентом репозитория.

1. Назначение

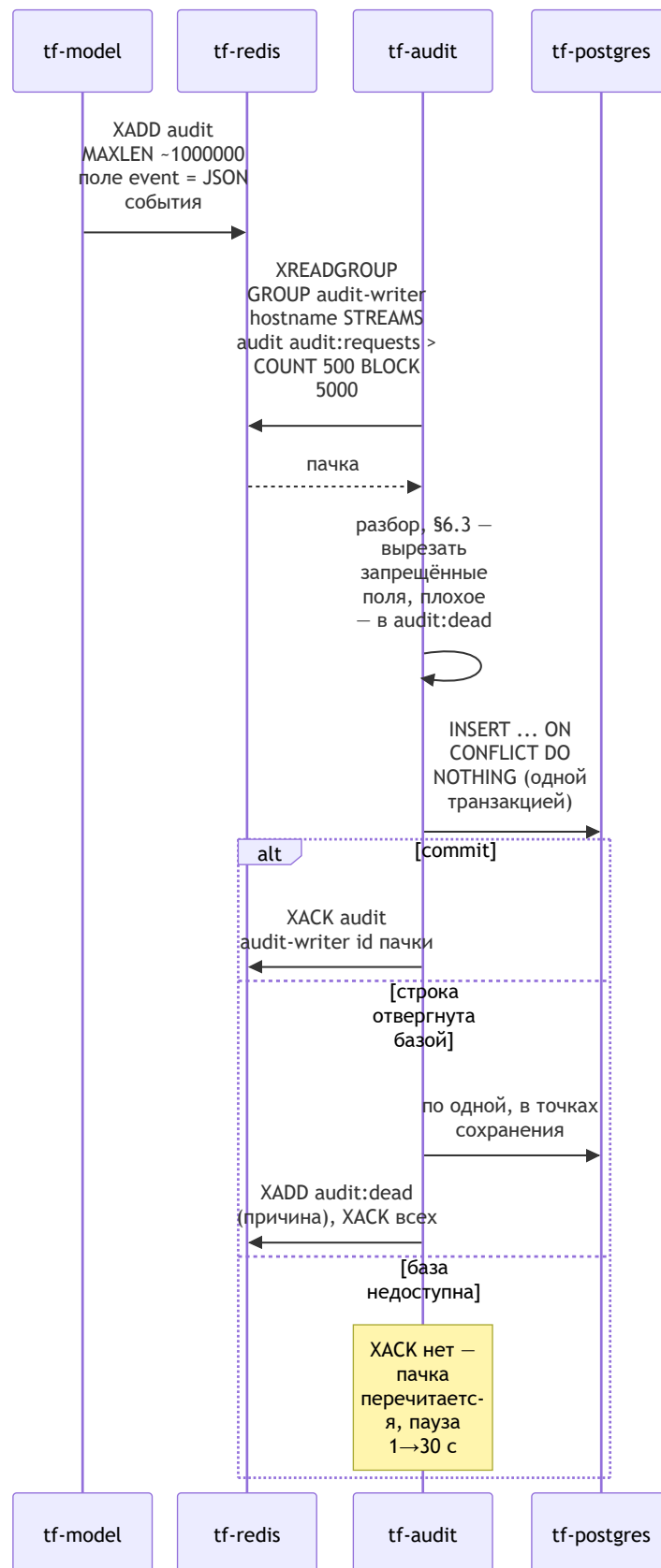
Сервис переносит журнал действий и журнал запросов из потоков Redis `audit` и `audit:requests` в PostgreSQL (схема `audit`, таблицы `audit.events` и `audit.requests`) и отдаёт журнал действий на чтение техучётке BFF (`docs/backend/audit/audit.py:1-23`). Сервисы контура (`tf-funnel`, `tf-model`, сам `tf-audit`; `notify` из `docs/backend/notify` — контейнер `tf-notify`; по замыслу — `tf-bff`, `tf-auth`) пишут события `XADD` в Redis и работают дальше, не дожидаясь базы (права-и-аудит §6.5, вариант Б). Сервис — последний

рубеж §6.3: вырезает из событий пароли, токены, куки и тела. Правку и удаление строк журнала запрещают триггеры базы (docs/backend/audit/schema.sql:118-133).

2. Схема взаимодействия



Запись пачки:



3. Интерфейсы

Входящие

Протокол	Адрес/путь/топик/очередь	Кто вызывает	Авторизация	Что делает
Redis Streams	<code>audit</code> , группа <code>audit-writer</code> , потребитель — имя хоста контейнера (<code>audit.py:48-49</code> , <code>audit.py:199</code>)	пишут <code>tf-funnel</code> (<code>funnel</code>), <code>tf-model</code> (<code>ml</code>), <code>tf-notify</code> (<code>notify</code> ; на dev/prod не выкатывается — там почта и Telegram у <code>tf-mail</code> / <code>tf-tg</code> think-infra, пишут ли они аудит — не проверено), сам <code>tf-audit</code> (<code>audit</code>)	пароль Redis	журнал действий → <code>audit.events</code>
Redis Streams	<code>audit:requests</code> , та же группа	те же сервисы (журнал запросов)	пароль Redis	строка на HTTP-запрос → <code>audit.requests</code>
HTTP GET	<code>/events</code> (порт 8000)	техучётка BFF	JWT: техучётка с правом <code>audit.read</code> (<code>audit.py:430-444</code>)	журнал действий по фильтрам (<code>audit.py:450-464</code>)
HTTP GET	<code>/health</code>	Docker, мониторинг	нет	счётчики записи (<code>audit.py:446-448</code>)

Публичного маршрута через nginx нет (в think-infra `nginx.conf.template` `/api/audit` не найдено); порт на хост не публикуется.

Исходящие

Протокол	Куда	Зачем	Что при недоступности
PostgreSQL	<code>tf-postgres</code> , база <code>tf</code> , пользователь <code>audit_user</code> (<code>TF_AUDIT_DB</code>)	запись и чтение <code>audit.*</code> , вызов <code>audit.ensure_partitions()</code> раз в сутки (<code>audit.py:216-224</code>)	запись стоит, события ждут в потоке, пауза 1→2→...→30 с (<code>audit.py:333-349</code>); <code>/events</code> — 503
Redis	<code>tf-redis:6379</code>	чтение потоков, <code>HACK</code> , <code>XAUTOCLAIM</code> , <code>XADD audit:dead</code>	запись стоит с той же паузой
Redis	поток <code>audit</code>	свои события <code>token.refused</code> / <code>access.denied</code> на чтении (<code>audit.py:519</code>)	строка события в лог процесса (спула у сервиса нет)
HTTP	<code>tf-auth:8080/.well-known/jwks</code>	ключ RS256	<code>/events</code> — 503
HTTP	<code>vault:8200</code>	секреты при старте	ждёт <code>TF_VAULT_WAIT</code> , затем выход

4. Контракты данных

4.1 Событие в потоке `audit` (права-и-аудит §6.4)

Запись потока — одно поле `event` со строкой JSON (`docs/backend/tfkit/tfkit.py:297-324`, `docs/backend/funnel/kit.go:508-534`):

```
{
  "event_id": "3f1c0a52-8d1e-4a3b-9c55-0e7f7b2a9d11",
  "occurred_at": "2026-09-29T11:14:00.123456+00:00",
  "service": "ml",
  "event_type": "forecast.rejected",
  "outcome": "success",
  "actor_kind": "user",
  "actor_id": "b7a1c2d3-0000-4000-8000-000000000001",
  "actor_login": "petrova",
  "request_id": "e81b07c4f2a9",
  "ip": null,
  "object_type": "forecast",
  "object_id": "5122:gas:2026-09-29T14:00+03:00",
  "area_id": null,
  "details": {
    "reason_code": "...",
    "reject_k": 0.2
  }
}
```

поле	тип	об яз.	проверка сервисом аудита (audit.py:119-161)
event_id	uuid	не т	нет или не uuid — uuid5 от id записи потока (повтор той же записи даст тот же ключ)
occurred_at	ISO 8601	да	без зоны — считается МСК; раньше 2026-01-01 или позже «сейчас + 1 сут» — в audit:dead
service	строка ≤ 40	да	auth, bff, dispatch, funnel, ml, notify, audit
event_type	сущность.действие (^[a-z][a-z_]*(\.[a-z_]+)\$)	да	иначе audit:dead
outcome	success denied error	да	иначе audit:dead
actor_kind	user service anonymous	да	иначе audit:dead
actor_id	uuid	не т	не uuid (например sub think-auth другого вида) — в details.actor_sub, колонка null
actor_login, request_id, object_type, object_id	строки	не т	обрезаются до 200/100/60/200 символов
ip	IP	не т	неразборчивый — null
area_id	int	не т	неразборчивый — в details.area_raw
details	объект ≤ 16 КБ JSON	не т	поля password, token, authorization, cookie, text, body на любой глубине вырезаются, список — в details._dropped; больше 16 КБ — audit:dead

4.2 Строка в потоке audit:requests (§6.1)

```
{
  "occurred_at": "2026-09-29T11:14:00.123456+00:00",
  "service": "funnel",
  "method": "GET",
  "route": "/api/funnel/log",
  "status": 200,
  "duration_ms": 41,
  "actor_kind": "user",
  "actor_id": "b7a1c2d3-0000-4000-8000-000000000001",
  "request_id": "e81b07c4f2a9",
  "ip": "172.18.0.5"
}
```

route — шаблон маршрута без строки запроса; с ? — audit:dead (audit.py:164-180). Пробы /health не пишутся.

4.3 Поток audit:dead

`{"stream": "audit", "id": "<id записи>", "event": "<исходная строка, до 64 КБ>", "reason": "<причина, до 500>"}`, MAXLEN ~100000 (audit.py:242-245).

4.4 GET /events

Параметры (audit.py:450-460, audit.py:358-401): event_type (можно несколько; точное имя или префикс с точкой: forecast.), service, object_type, object_id, actor_login, request_id, outcome, since, until (ISO), before_id (страница: строки с id меньше), limit (по умолчанию 200, 1...1000). Новые сверху.

```
[{"id": 1042, "event_id": "3f1c0a52-...", "occurred_at": "2026-09-29T14:14:00.123456+03:00",
  "received_at": "2026-09-29T14:14:01.002+03:00", "service": "ml", "event_type":
"forecast.rejected",
  "outcome": "success", "actor_kind": "user", "actor_id": "...", "actor_login": "petrova",
  "request_id": "e81b07c4f2a9", "ip": null, "object_type": "forecast", "object_id": "5122:gas:...",
  "area_id": null, "details": {}}]
```

Коды: 200; 401 — нет токена или он не прошёл проверку (token.refused), протухший — без события; 403 — токен пользователя (журнал отдаётся только техучётке BFF) или нет audit.read (access.denied); 503 — база недоступна или нет ключа токенов. /health: {"ok": true, "written", "duplicates", "dead", "lost", "last_write"} (audit.py:202). Версионирования нет.

5. Данные и состояние

Схема PostgreSQL audit (schema.sql):

объект	назначение
audit.events	журнал действий §6.4 + event_id; секционирование по месяцам occurred_at (events_ГГГГ_ММ); ключи (id, occurred_at), уникальный (event_id, occurred_at); индексы BRIN по времени, по исполнителю, объекту, типу (schema.sql:28-52)
audit.requests	журнал запросов §6.1, секции по месяцам (requests_ГГГГ_ММ) (schema.sql:54-67)
audit.ensure_partitions(months_back, months_ahead)	создаёт недостающие месячные секции обеих таблиц; security definer; сервис зовёт её при старте и раз в сутки (schema.sql:71-90)
audit.drop_old_requests(keep_days=90)	удаляет секции requests старше 90 дней; только администратор (schema.sql:99-116)
audit.forbid_change() + триггеры	запрет UPDATE / DELETE (и TRUNCATE у events) всем, включая владельца (schema.sql:120-133)

Кто создаёт. Задумано: схему audit, роли audit_admin и audit_user и их пароли создаёт bootstrap think-infra по строке audit в postgree/db/schemas.conf, затем администратор прогоняет schema.sql под audit_admin (schema.sql:1-10, deploy-audit-dev.yml:6-11). **Сейчас** в think-infra (ветка dev 8a18c26 и все остальные ветки) в schemas.conf только auth и bff, а в secrets.conf нет postgres/audit — схема и пароль на dev/prod не заводятся. На локальном стенде схему создаёт одноразовый tf-audit-db-init под суперпользователем tf и ставит пароль audit_user (docs/backend/stand.yml:130-150). Приложение само таблиц не создаёт — только секции через функцию.

Пароль: Vault secret/tf/postgres/audit → ключ TF_PG_AUDIT_USER_PASSWORD (audit.py:470-478).

Хранение (retention): `audit.events` — вечно (функции очистки нет, удаление строк запрещено; удалить можно только секцию целиком `drop table`); `audit.requests` — 90 дней, но только когда администратор вызывает `audit.drop_old_requests()` — расписания нет. Поток Redis: `audit` и `audit:requests` — `MAXLEN ~1000 000` у производителей (`tfkit.py:274-276`, `kit.go:466`), `audit:dead` — `~100 000`.

Состояние сервиса: только в Redis (позиция группы, неподтверждённые) и в PostgreSQL. Файл жизни `/tmp/tf-audit.alive`. Счётчики `/health` — в памяти. Можно запускать несколько экземпляров: у каждого своё имя потребителя (`hostname`), чужое зависшее дольше 60 с забирается `XAUTOCLAIM` (`audit.py:314-319`), повтор отбрасывается `on conflict do nothing` по (`event_id`, `occurred_at`). У `audit.requests` уникального ключа нет — при повторе пачки строки журнала запросов задублируются. При перезапуске теряются только счётчики; имя потребителя меняется (новый контейнер — новый `hostname`), неподтверждённое старого забирается через минуту.

6. Безопасность и политики

- Чтение `/events`: RS256 (`tfkit.Verifier`, `tfkit.py:191-265`), `aud = api`, `iss ∈ {auth-service, tf-auth}`, `typ/token_type = access`; допускается **только техучётка** (`kind: service`, `scope`, или `sub` из `TF_AUDIT_SERVICE_SUBS`) с правом `audit.read`. Кто из людей что видит (история отклонённых прогнозов — только главный диспетчер) решает BFF (`audit.py:13-14`).
- Без ключа (`TF_AUTH_PUBLIC_KEY`, `TF_AUTH_JWKS` пусты): в dev чтение открыто; в prod — JWKS `tf-auth` (`audit.py:481-491`).
- Роль базы `audit_user`: `usage` на схему, `insert`, `select` на таблицы, `execute` на `ensure_partitions`; `update`, `delete`, `truncate` отозваны (`schema.sql:135-142`). Bootstrap think-infra может выдать шире — опора на триггеры, а не на права (`schema.sql:12-13`).
- Свои события сервиса (`service = "audit"`): `token.refused`, `access.denied` на `/events`; журнал запросов своих ручек.
- Чувствительное (§6.3): вырезается на любой глубине `details` (`audit.py:99-112`), в лог — только имена вырезанных полей и тип события. Значения секретов и DSN с паролем не логируются: пароль передаётся отдельно от строки подключения (`audit.py:476-477`).
- Процесс — пользователь `tfaudit` (`uid 10002`) (`docs/backend/audit/Dockerfile:13-14`).

7. Конфигурация

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
<code>TF_ENV</code>	<code>prod</code> (образ)	нет	—	dev : секреты из окружения, чтение без ключа
<code>TF_REDIS_URL</code>	<code>redis://tf-redis:6379/0</code>	нет	<code>secret/tf/redis</code> → <code>TF_REDIS_PASSWORD</code>	Redis без пароля в адресе (<code>tfkit.py:165-175</code>)
<code>TF_AUDIT_DB</code>	<code>host=tf-postgres</code> <code>dbname=tf</code> <code>user=audit_user</code>	нет	—	строка подключения без пароля
<code>TF_PG_AUDIT_USER_PASSWORD</code>	—	да (prod)	<code>secret/tf/postgres/audit</code> → <code>TF_PG_AUDIT_USER_PASSWORD</code>	пароль <code>audit_user</code> ; переменная — только в dev
<code>TF_AUDIT_PORT</code> / <code>--port</code>	<code>8000</code>	нет	—	HTTP

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
TF_AUTH_PUBLIC_KEY / TF_AUTH_JWKS	нет / в prod <code>http://tf-auth:8080/.well-known/jwks</code>	нет	не секрет	ключ токенов
TF_AUDIT_SERVICE_SUBS	пусто	нет	<code>secret/tf/app/tf-audit</code> → <code>TF_AUDIT_SERVICE_SUBS</code>	sub техучёток без scope
VAULT_ADDR, VAULT_ROLE_ID, VAULT_SECRET_ID	нет	да (prod)	пара роли <code>tf-svc-tf-audit</code>	вход AppRole
TF_VAULT_WAIT	0 (в выкатках 900)	нет	—	ожидание запечатанного Vault
TF_KIT	рядом	нет	—	путь к <code>tfkit.py</code>

Секреты — сам через `tfkit.secret` по AppRole (`tfkit.py:57-162`), без `vault-entrypoint.sh`. Пути роли `tf-svc-tf-audit`: `postgres/audit`, `redis`, `app/tf-audit` (`think-infra hashicorp/services.conf`, ветка `dev`).

8. Сборка и запуск

- **Dockerfile**: `docs/backend/audit/Dockerfile`, контекст — `docs/backend` (рядом `tfkit`). `python:3.12-slim`, `psycogp[binary] 3.3.6`, `redis 8.1.0`, `fastapi`, `uvicorn`, `PyJWT`, `cryptography`. `EXPOSE 8000`; `HEALTHCHECK` — `/tmp/tf-audit.alive` обновлялся не позже 120 с назад (`Dockerfile:19-21`); `ENTRYPOINT python audit.py`. Ключ `--once` — одна пачка и выход (проверка стенда).
- **dev** — `.github/workflows/deploy-audit-dev.yml`: `push` в `main` по `docs/backend/audit/**`, `docs/backend/tfkit/**` или вручную; сборка в CI → `docker save` → `scp` → `docker load`, тег `tf-audit:dev`; в реестр не публикуется. Секреты окружения `dev`: `TF_AUDIT_VAULT_ROLE_ID`, `TF_AUDIT_VAULT_SECRET_ID`; без них образ только собирается. `--memory 256m`, `TF_AUDIT_DB=host=tf-postgres dbname=tf user=audit_user`.
- **prod** — выкатывается не из этого репозитория, а из `think-infra`: `.github/workflows/deploy-apps-prod.yml`, шаг `audit` (в список шагов по умолчанию не входит). Образ `tf-audit:prod` собирается на сервере скриптом `/srv/thinkfaster/services/think-faster/build.sh` (в этом репозитории его нет — не проверено); пара роли — `TF_AUDIT_VAULT_ROLE_ID` / `TF_AUDIT_VAULT_SECRET_ID` окружения `prod` `think-infra` или выдаётся на лету из `VAULT_TOKEN`; `--memory 256m`. Пары `AUDIT_VAULT_*` в этом репозитории нет.
- **Контейнер**: `tf-audit`, сеть `think-fast-net`, порт 8000 без публикации, томов нет, `--restart unless-stopped`, `TF_ENV=prod`, `VAULT_ADDR=http://vault:8200`, `TF_VAULT_WAIT=900`, `TF_REDIS_URL=redis://tf-redis:6379/0`, `TF_AUTH_JWKS=http://tf-auth:8080/.well-known/jwks`.
- **Локальный стенд**: `docs/backend/compose.yml:76-85` + `stand.yml` (`tf-postgres`, `tf-audit-db-init`).

Порядок запуска. Нужны: Vault (пароль `audit_user` обязателен вне `dev` — без него процесс падает при старте `audit.py:504`), схема `audit` в `tf-postgres`. Redis и PostgreSQL при старте могут лежать — цикл записи ждёт. Пока сервис не запущен, события копятся в потоке Redis (до ~1 млн записей) и доедут потом: группа создаётся с `id 0` (`audit.py:207-214`).

Ручная выкатка и откат (dev):

```
docker build -f docs/backend/audit/Dockerfile -t tf-audit:dev docs/backend
```

затем `docker save` → сервер → `docker load` и `docker run` как в `deploy-audit-dev.yml:85-97`. Откат — выкатка с прежнего коммита (старый образ удаляется `image prune`).

9. Эксплуатация

- **Здоров:** `docker ps` — `healthy`; `/health` — `last_write` свежий, `dead` и `lost` не растут. Отставание — длина потока и `pending` группы:

```
docker exec tf-redis sh -c 'REDISCLI_AUTH="$TF_REDIS_PASSWORD" redis-cli XINFO GROUPS audit'
```

- На dev это же, плюс сводка по типам событий, — `workflow Dev status` (`.github/workflows/dev-status.yml`).
- **Строки лога:** запись аудита стоит: `<ошибка>` — повтор через `N` с; в `audit:dead`: `<поток>` `<id>` — `<причина>`; из события `<тип>` вырезаны поля `[...]`; чтение журнала: `<ошибка>`.
- **Подготовка базы** (администратор, один раз, повторно — без вреда):

```
psql -U audit_admin -d tf -v ON_ERROR_STOP=1 -f docs/backend/audit/schema.sql
```

- **Очистка журнала запросов** старше 90 дней (администратор; расписания нет):

```
psql -U audit_admin -d tf -c 'select audit.drop_old_requests()'
```

- **Разбор `audit:dead`:** `XRANGE audit:dead - + COUNT 20` — причина в поле `reason`; повторно отправить исправленную строку в `audit` можно `XADD`.
- **Ротация пароля `audit_user`:** сменить в Vault и в базе (`alter role audit_user password ...`), перезапустить контейнер.
- **Смотреть журнал** сейчас можно только SQL-запросом (`select ... from audit.events order by occurred_at desc limit 50`) или через `/events` с токеном техучётки. Отчётов и экрана в BFF/фронте нет.

10. Ошибки и проблемы

Симптом	Причина	Как исправить
контейнер падает при старте, <code>SecretError</code> про <code>secret/tf/postgres/audit</code>	в Vault нет пароля или роли <code>tf-svc-tf-audit</code> не разрешён путь	<code>think-infra: postgres/audit</code> в <code>secrets.conf</code> , строка <code>audit</code> в <code>schemas.conf</code> , <code>setup.sh</code> <code>apply</code>
в логе запись аудита стоит: <code>OperationalError</code> ...	PostgreSQL недоступен или нет роли <code>audit_user</code> / схемы	поднять базу, прогнать <code>schema.sql</code> ; события ждут в потоке
<code>audit:dead</code> растёт с причиной база: ... <code>no partition of relation</code> ...	нет секции месяца (функция не вызывалась)	<code>select audit.ensure_partitions()</code> под <code>audit_admin</code>
<code>audit:dead</code> с <code>event_type</code> не вида «сущность.действие» / <code>outcome</code> / <code>actor_kind</code>	источник шлёт событие не по §6.4	исправить источник
<code>lost</code> растёт	поток обрезан по <code>MAXLEN</code> раньше, чем сервис дочитал (сервис долго лежал)	потерю не вернуть; следить за отставанием

Симптом	Причина	Как исправить
<code>/events</code> — 403 журнал отдаётся только техучётке BFF для любого токена think-auth	think-auth ставит всем токенам <code>kind: user</code> (think-auth <code>TokenService.cs:59-111</code>), а <code>kind</code> проверяется раньше <code>TF_AUDIT_SERVICE_SUBS</code>	нужен токен техучётки от think-auth
unhealthy в <code>docker ps</code>	цикл записи не проходит 120 с (Redis завис)	смотреть лог, Redis
выкатка dev «образ собран, выкатка tf-audit пропущена»	нет <code>TF_AUDIT_VAULT_*</code> в окружении dev	завести роль и пару

11. Ограничения и известные недоработки

- На dev и prod схема `audit` и пароль `audit_user` в think-infra не заведены — сервис там не запустится (раздел 5).
- Никто не читает журнал через `/events`: think-auth не выдаёт техучёток, BFF ручку не вызывает.
- `audit.requests` без уникального ключа — дубли при повторной обработке пачки.
- Очистка журнала запросов — только руками, расписания нет; `audit.events` растёт бесконечно.
- Потребители не удаляются из группы (новый hostname на каждую выкатку) — `XINFO CONSUMERS` копится; вреда нет.
- Нет метрик, кроме `/health`; нет отчётов и выгрузок журнала.
- Поток Redis — единственный буфер: если Redis потеряет данные (AOF think-infra включён), события пропадут.

12. Возможности доработки

доработка	приоритет	объём
завести схему <code>audit</code> и <code>postgres/audit</code> в think-infra, прогнать <code>schema.sql</code> на dev/prod	высокий	2–4 ч (с think-infra)
токен техучётки BFF с <code>audit.read</code> и экран журнала в BFF/фронте	высокий	2–3 дня (BFF, фронт, think-auth)
расписание <code>drop_old_requests</code> (<code>pg_cron</code> или таймер сервиса под отдельной ролью)	средний	3–4 ч
уникальный ключ для <code>audit.requests</code> (например <code>request_id + occurred_at + route</code>)	низкий	2 ч
удаление старых потребителей группы при старте	низкий	1 ч
отчёты: выгрузка CSV по фильтрам	низкий	1 день

13. Как интегрироваться и что менять

- **Писать события:** `XADD audit MAXLEN ~ 1000000 * event <JSON>` в tf-redis (пароль — Vault `secret/tf/redis`), формат раздела 4.1; для Python — `tfkit.Audit('<сервис>')`, для Go — `kit.go` воронки. Журнал запросов — `audit:requests`, раздел 4.2. Путь `redis` должен быть в политике роли сервиса (`services.conf`).
- **Читать:** токен техучётки с `scope audit.read` (или её `sub` в `TF_AUDIT_SERVICE_SUBS`), `GET http://tf-audit:8000/events`.
- **Согласовать с инфраструктурой:** схема и роли (`postgree/db/schemas.conf`), пароль (`secrets.conf`), политика `tf-svc-tf-audit` (`services.conf`), изменения DDL `schema.sql`, публичный маршрут, если понадобится.

14. Открытые вопросы

- Когда think-infra заведёт схему `audit` и `postgres/audit`; кто прогоняет `schema.sql` под `audit_admin`.
- Запущен ли сейчас `tf-audit` на dev и есть ли пара `TF_AUDIT_VAULT_*` — не проверено.
- Кто и как собирает `tf-audit:prod` (`/srv/thinkfaster/services/think-faster/build.sh`) — скрипта в репозиториях нет.
- Пишут ли `tf-bff` и `tf-auth` в поток `audit` — не проверено (в BFF своя рассылка `ticket.created`, `INTEGRATION $13.7`).
- Кто и где будет смотреть журнал (экран главного диспетчера, отчёты) — не решено.
- Срок хранения `audit.events` — не задан.

Ссылки `файл:строка` без каталога — относительно `docs/backend/tests/` версии `0705b6b^` (см. врезку ниже), `workflow` — `.github/workflows/`; пути `think-infra` и `think-auth` — в их репозиториях.

tf-emulator — эмулятор потока показаний

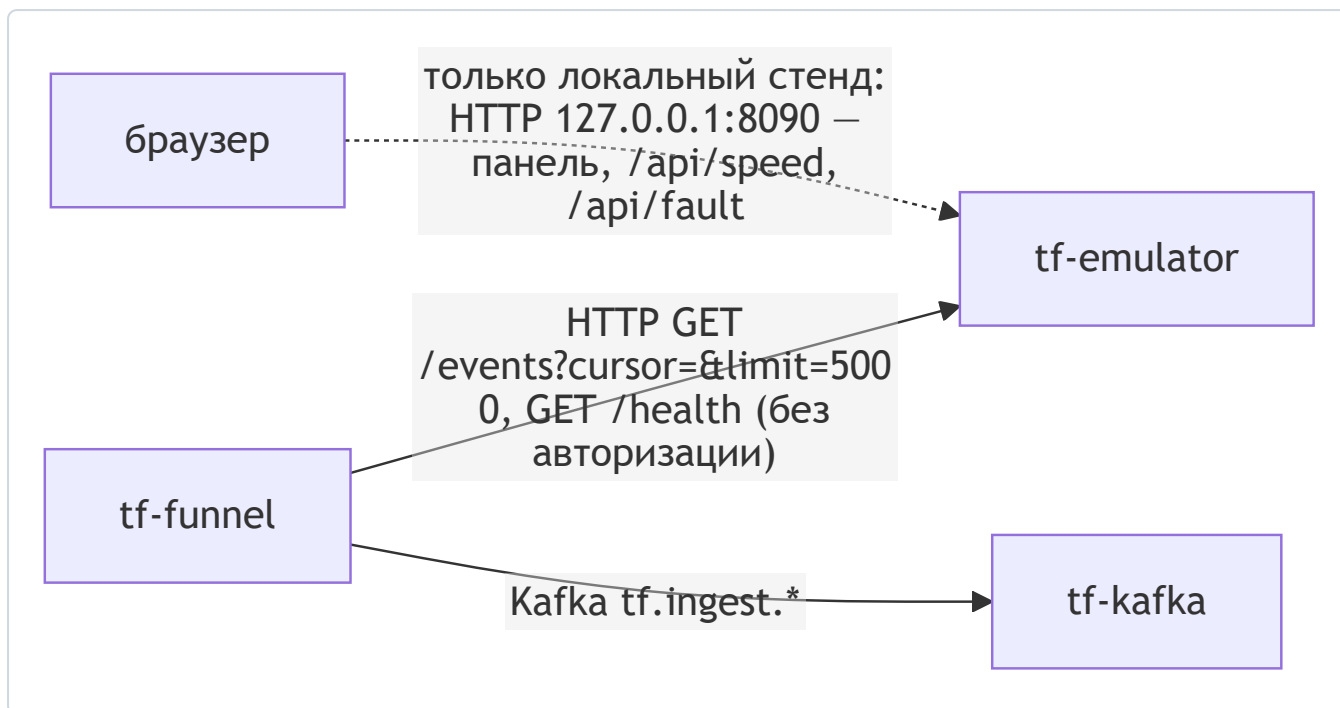
Источник: репозиторий **Think-Faster**, `main@7cfe8f2`. Раздел написан агентом репозитория.

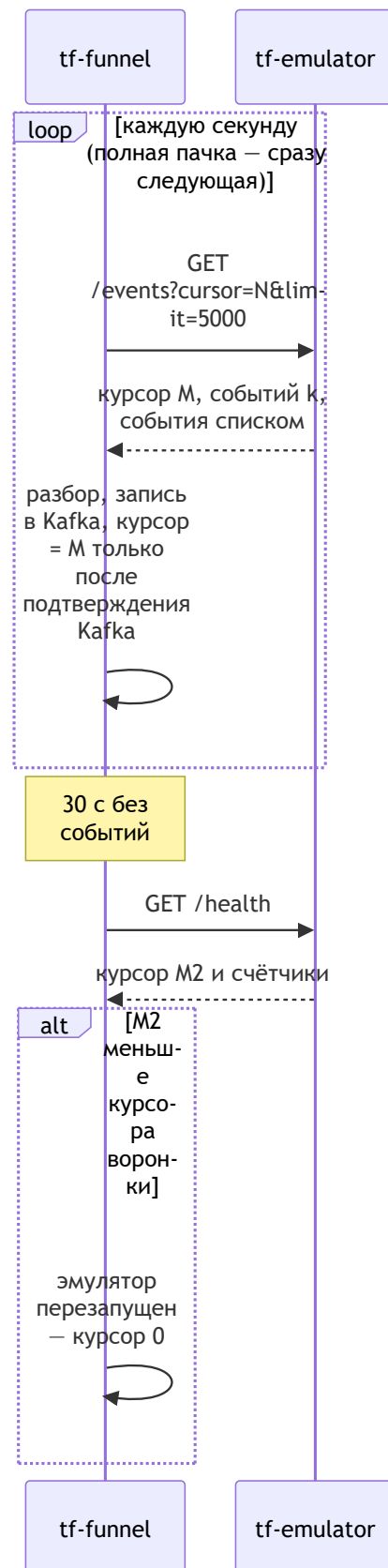
Код эмулятора живёт в приватном репозитории `think-test` (`emulator/`), в этот репозиторий попадает только архивом `emulator-e8af7a3.tar.gz` в приватном релизе `dev-assets` (`.github/workflows/deploy-emulator-dev.yml:5-7, :30`). До 18.09 код лежал здесь, в `docs/backend/tests/` (удалён в `0705b6b`). API и параметры ниже — по этой последней версии в истории репозитория (`git show 0705b6b^:docs/backend/tests/...`); совпадает ли с ней `think-test@e8af7a3` — **не проверено**. Ручки, которыми пользуется воронка (`/events`, `/health`, поля `курсor`, `события`), подтверждаются кодом воронки (`docs/backend/funnel/pull.go:68-122`).

1. Назначение

Эмулятор подменяет шину объектов на стендах: проигрывает одни сутки журнала датасета по текущим часам (событие, случившееся в исходных сутках в `03:09:27`, выдаётся сегодня в `03:09:27`) в формате журнала, так что потребитель не отличает стенд от выгрузки (`engine.py:2-10`). Умеет ускорять время (`1...3600x`), выставлять ручное значение датчика и три сбоя — залипание, отключение, замыкание. Потребитель — `tf-funnel` в режиме забора (`TF_FUNNEL_PULL`), дальше поток идёт по контуру как настоящий: `tf.ingest.*` → `tf-model` и `tf-bff`. Запускается **только на локальном стенде и на dev (greefob.ru)**. На prod (**thinkfaster.ru**) **эмулятор не запускается**: workflow для prod нет, а выкатка воронки на prod не задаёт `TF_FUNNEL_PULL`, «иначе в prod Kafka уйдут тестовые данные» (`.github/workflows/deploy-funnel-prod.yml:5-6`).

2. Схема взаимодействия





3. Интерфейсы

Входящие (`urls.py`, `views.py` версии 0705b6b^; порт 8000 внутри контейнера)

Протокол	Адрес/путь	Кто вызывает	Авторизация	Что делает
HTTP GET	/events	tf-funnel	нет	события после курсора, JSON или CSV
HTTP GET	/health	tf-funnel, Docker healthcheck	нет	состояние и текущий курсор
HTTP GET	/stream	не используется контуром	нет	тот же поток через SSE
HTTP GET	/channels, /objects	человек на стенде	нет	справочники каналов и объектов
HTTP GET	/	человек на стенде	нет	панель оператора
HTTP GET	/api/sensors	панель	нет	таблица датчиков
HTTP POST	/api/speed	панель	нет	ускорение времени
HTTP POST/DELETE	/api/override	панель	нет	ручное значение датчика / снять
HTTP POST	/api/fault	панель	нет	сбой датчика
HTTP POST	/api/reset	панель	нет	снять ручные значения и сбой

Публичного маршрута через nginx нет. На dev порт не публикуется (только сеть think-fast-net, deploy-emulator-dev.yml:8, :98-103); на локальном стенде — 127.0.0.1:\${TF_EMULATOR_PORT:-8090} (docs/backend/stand.yml:164-165).

Исходящие: нет (данные — файлы датасета внутри образа или клона think-test).

4. Контракты данных

GET /events?cursor=0&limit=1000 (views.py:47-76):

параметр	по умолчанию	смысл
cursor	0	вернуть события с курсором больше этого
limit	1000, не больше 10 000	размер страницы (воронка берёт 5000)
channel_id, object_id, system, type, alarm_only	нет	фильтры
format	JSON	csv — раскладка кавычек как в журнале датасета

```
{
  "курсор": 1043,
  "событий": 2,
  "события": [
    {
      "курсор": 1042,
      "ид_события": 90412331,
      "ид_канала_данных": 7001,
      "дата": "2026-09-29",
      "время": "14:03:11",
      "тревожное": false,
      "значение_датчика": "21.5",
      "тип_инж_системы": "...",
      "тип_датчика": "...",
      "название_датчика": "...",
      "ид_объект": 5122,
      "название_объекта": "...",
      "сбой": null
    }
  ]
}
```

поле	тип	смысл
курсор (верхний уровень)	int	курсор последнего события страницы (или переданный, если событий нет)
курсор (в событии)	int	сквозной номер выдачи с начала работы процесса

поле	тип	смысл
ид_события	int	номер события, продолжает максимальный номер исходных суток
ид_канала_данных, дата, время, тревожное, значение_датчика	как в журнале	то, что воронка кладёт в Kafka
тип_инж_системы, тип_датчика, название_датчика, ид_объект, название_объекта, сбой	справочные	воронка отбрасывает

Воронка принимает этот ответ как пакет (`{"события": [...]}`, docs/backend/funnel/parse.go:216-224).

```
GET /health (engine.py health()): {"состояние": "работает", "время_эмулятора", "исходные_сутки",
"ускорение", "выдано_событий", "из_них_тревожных", "событий_в_секунду", "курсор", "в_буфере",
"подписчиков_на_поток", "ручных_значений", "сбоев": {"залипание", "отключение", "замыкание"}}
```

Управление: `POST /api/speed {"speed": 60} → {"ускорение": 60.0}` (зажимается в 1...3600); `POST /api/override {"channel_id": 7001, "value": "35"}` (значение — в пределах наблюдавшихся в сутках, иначе 400 с пределы), `DELETE` — снять; `POST /api/fault {"channel_id": 7001, "kind": "stuck|offline|short"}`; `POST /api/reset`. Ошибки — 400 {"ошибка": "..."}, 405 на чужой метод. Версионирования нет.

5. Данные и состояние

- Данные — файлы датасета: журнал_событий_пример.csv, справочник_каналов_датчиков.csv, справочник_объектов_диспетчер.csv из каталога TF_DATA (в версии 0705b6b^; что лежит в архиве e8af7a3 — не проверено).
- Всё состояние — в памяти процесса: часы, курсор, буфер последних 50 000 событий (deque), ручные значения, сбои. Базы нет (DATABASES = {}), томов нет.
- При перезапуске** курсор начинается с 0, буфер пуст — воронка это замечает по /health и читает сначала; модель отбрасывает повторы по ключу. События старше 50 000 последних из буфера уже не отдать.
- Один экземпляр (часы и курсор в памяти).

6. Безопасность и политики

- Авторизации нет ни на поток, ни на управление. Django в режиме `DEBUG = True`, `ALLOWED_HOSTS = ['*']`, встроенный runserver (settings.py версии 0705b6b^; deploy-emulator-dev.yml:62). Поэтому эмулятор не публикуется наружу: на dev — только внутренняя сеть, на стенде — только 127.0.0.1.
- Django-ключ — переменная TF_SECRET_KEY (в коде есть несекретное значение по умолчанию для стенда); в Vault его нет, в выкатке не задаётся.
- Аудит не пишет. Данные — обезличенный датасет проекта, персональных данных нет (не проверено для архива e8af7a3).
- В контейнере dev — пользователь nobody (deploy-emulator-dev.yml:58).

7. Конфигурация

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
TF_SPEED	1	нет	—	ускорение времени; на dev — вход workflow speed
TF_DATA	../../dataset от кода	нет	—	каталог датасета

Переменная	По умолчанию	Обязательна	Секрет (путь Vault → ключ)	Смысл
TF_JITTER	90	нет	—	разброс времени событий, с
TF_FAULT_INTERVAL	10	нет	—	период сбоев, с (точный смысл — не проверено)
TF_SEED	нет	нет	—	зерно случайности
TF_SECRET_KEY	значение для стенда в коде	нет	нет в Vault	ключ Django
TF_EMULATOR_PORT	8090	нет	—	порт панели на хосте (только локальный стенд)

Секретов из Vault эмулятор не читает, роли AppRole у него нет (deploy-emulator-dev.yml:8).

8. Сборка и запуск

- **Dockerfile** не хранится: workflow пишет его на лету — `python:3.12-slim`, `pip install -r requirements.txt`, `USER nobody`, `EXPOSE 8000`, `HEALTHCHECK` — `GET /health` каждые 30 с, `CMD python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 --noreload` (deploy-emulator-dev.yml:51-63).
- **dev** — .github/workflows/deploy-emulator-dev.yml: push в main только при изменении самого workflow, иначе вручную с параметром `speed`. Исходники — `gh release download dev-assets` архива `EMULATOR_ASSET`; образ `tf-emulator:dev` собирается в CI и переносится файлом (`docker save` → `scp` → `docker load`), в реестр не публикуется. Секреты репозитория: `DEV_IP`, `DEV_USER`, `DEV_SSH_KEY`; окружение `dev`, пар Vault нет. Контейнер `tf-emulator`, сеть `think-fast-net`, без портов, `--memory 384m`, `--restart unless-stopped`, `-e TF_SPEED`.
- **prod** — нет workflow и не запускается.
- **Локальный стенд** — docs/backend/stand.yml:152-170: образ `python:3.12-slim`, клон `think-test` (`TF_TEST`) монтируется только для чтения в `/app`, зависимости ставятся при каждом старте, панель на `127.0.0.1:8090`, `healthcheck` с `start_period 60s`.
- **Зависимости при старте**: нет. Воронка без эмулятора ждёт с растущей паузой до 60 с.

Обновление кода и откат. Новый архив из `think-test` — в релиз `dev-assets` этого репозитория, новое имя в `EMULATOR_ASSET` (deploy-emulator-dev.yml:30), push — и workflow выкатится. Откат — вернуть прежнее имя архива. Сменить ускорение без выкатки на dev нельзя (порт не опубликован) — только повтор workflow с другим `speed` или `POST /api/speed` изнутри сети:

```
docker exec tf-emulator python -c "import urllib.request,json;
r=urllib.request.Request('http://127.0.0.1:8000/api/speed', data=json.dumps({'speed': 60}).encode(),
headers={'Content-Type': 'application/json'}); print(urllib.request.urlopen(r).read().decode())"
```

9. Эксплуатация

- **Жив**: `docker ps` — `healthy`; `/health` — курсор растёт, `событий_в_секунду > 0`. Workflow выкатки печатает начало `/health` (deploy-emulator-dev.yml:108); `Dev status` — хвост лога.
- **Со стороны воронки**: в логе `tf-funnel` — стенд: забираю поток у `http://tf-emulator:8000`; при сбоях — эмулятор недоступен (...), эмулятор перезапущен — читаю поток сначала.
- **Перезапуск**: `docker restart tf-emulator` — поток начнётся заново с курсора 0 (штатно для воронки).
- **Сброс сбоев**: `POST /api/reset` изнутри сети.
- Миграций, ротации ключей, очистки данных нет.

10. Ошибки и проблемы

Симптом	Причина	Как исправить
в логе воронки эмулятор недоступен (...) — снова через N с	контейнер лежит или ещё стартует	<code>docker ps</code> , <code>docker logs tf-emulator</code>
воронка эмулятор перезапущен — читаю поток сначала	курсор эмулятора в <code>/health</code> меньше курсора воронки	штатно; дубли отбросит модель
выкатка: <code>gh release download</code> не находит архив	в <code>dev-assets</code> нет файла <code>EMULATOR_ASSET</code>	загрузить архив в релиз, проверить имя
выкатка «DEV_IP/DEV_USER/DEV_SSH_KEY не заданы — выкатка пропущена»	нет секретов репозитория	завести секреты
модель на dev помечает типы <code>stale_hours</code> ночью	эмулятор проигрывает одни сутки: в журнале реальные паузы каналов (охрана молчит до 13 ч)	штатно
пропуски событий у воронки после долгого простоя Kafka	буфер эмулятора — последние 50 000 событий, курсор воронки отстал сильнее	перезапустить эмулятор и воронку — поток начнётся заново

11. Ограничения и известные недоработки

- Только одни сутки журнала по кругу: для модели нет истории глубиной 100 суток — прогнозы на dev демонстрационные (ML/INTEGRATION.md §13.1, H8).
- Буфер 50 000 событий в памяти; всё состояние теряется при перезапуске.
- Нет авторизации; `DEBUG = True`; сервер разработки Django — не для нагрузки.
- Код вне этого репозитория: правки — через `think-test` и новый архив; какая версия выкачена — видно только по имени `EMULATOR_ASSET`.
- T3 think-infra (docs/funnel-tz/tf-funnel.md §3) считает эмулятор только локальным, а он работает на dev.

12. Возможности доработки

доработка	приоритет	объём
зафиксировать в этом репозитории описание API <code>think-test</code> (или тест-контракт в воронке)	средний	2–3 ч
режим «несколько суток / вся история» для модели на dev	средний	1–2 дня (<code>think-test</code>)
отключить <code>DEBUG</code> , <code>gunicorn</code> вместо <code>runserver</code>	низкий	2 ч
курсор, переживающий перезапуск	низкий	2–3 ч

13. Как интегрироваться и что менять

- Потребителю достаточно доступа в сеть `think-fast-net`: `GET http://tf-emulator:8000/events?cursor=<последний>&limit=...`, хранить курсор, по `/health` отслеживать перезапуск. Писать в Kafka напрямую из эмулятора нельзя — только через воронку.
- С инфраструктурой согласовать: запуск на dev (T3 think-infra считает его только локальным), память сервера (384 МБ), что эмулятор **никогда** не выкатывается на prod и не публикуется наружу.

14. Открытые вопросы

- Совпадает ли API `think-test@e8af7a3` с версией `0705b6b^`, описанной здесь, — не проверено (доступа к `think-test` и к архиву `dev-assets` из этой сессии нет).
- Оставлять ли эмулятор на `dev` после подключения настоящей шины (T3 `think-infra` §3 против текущего `dev`).
- Какие сутки датасета проигрываются в архиве `e8af7a3` — не проверено.

Остальные сервисы переподключаются сами: Kafka, RabbitMQ, Redis, tf-auth (JWKS), tf-bff (/readings/scope). Пока зависимости нет, соответствующие ручки отвечают 503. nginx стартует без апстримов и отдаёт 502.

4.3. Выкатка инфраструктуры вручную

Вход в Vault — одним из двух способов.

Парой CI (только чтение, для выкатки достаточно):

```
read -rs -p "VAULT_ROLE_ID (CI): " VAULT_ROLE_ID; echo; read -rs -p "VAULT_SECRET_ID (CI): " VAULT_SECRET_ID; echo; export VAULT_ROLE_ID VAULT_SECRET_ID; unset VAULT_TOKEN
```

Или личным токеном (он нужен и для secrets.sh set/get):

```
read -rs -p "Личный токен: " VAULT_TOKEN; echo; export VAULT_TOKEN; unset VAULT_ROLE_ID VAULT_SECRET_ID
```

Проверка nginx до выкатки web-server. Команда генерирует конфиг во временной копии рядом с каталогом выкатки (не в /tmp: docker на dev его не видит) и проверяет его в одноразовом контейнере. Для prod:

```
D=/srv/thinkfaster; rm -rf $D/nginx-check && cp -r web-server $D/nginx-check && rm -rf $D/nginx-check/certbot && ln -s $D/tf.infra/web-server/certbot $D/nginx-check/certbot && (set -a && . stands/prod.env && set +a && bash $D/nginx-check/scripts/generate-nginx-config.sh) > /dev/null && docker run --rm -v $D/nginx-check/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro -v $D/nginx-check/nginx/tf.d:/etc/nginx/tf.d:ro -v $D/tf.infra/web-server/certbot/conf:/etc/letsencrypt:ro nginx:1.29-alpine nginx -t; rm -rf $D/nginx-check
```

Для dev: D=~/.tf, каталог выкатки ~/.tf/think-prod, файл stands/dev.env. Ожидается syntax is ok и test is successful.

Выкатка по порядку (останавливается на первой ошибке):

```
for s in postgree redis kafka rabbitmq web-server; do echo "==== $s"; TF_STAND=<стенд> scripts/deploy.sh "$s" || { echo "==== $s УПАЛ"; break; }; done
```

Почта и Telegram (если их секреты заведены):

```
for s in mailing telegram; do TF_STAND=<стенд> scripts/deploy.sh "$s" || echo "==== $s не выкачен"; done
```

После работы — unset VAULT_TOKEN VAULT_ROLE_ID VAULT_SECRET_ID.

Через GitHub (prod): Actions → deploy <сервис> → Run workflow → ветка prod. Кнопка Run workflow видна только тем, у кого есть право записи в репозиторий, и только для workflow из ветки по умолчанию.

4.4. Выкатка приложений

Сервис	dev	prod
tf-auth	push в фичу → слияние в dev → SSH, сборка на сервере	deploy-prod.yml think-auth или шаг auth в deploy-apps-prod.yml; вручную — tf-auth \$8
tf-bff	так же, с миграциями	deploy-prod.yml think-bff или шаг bff в deploy-apps-prod.yml
tf-front	push в фичу → dev → SSH, down → build → up (простой)	deploy-prod.yml think-front
tf-funnel	Think-Faster deploy-funnel-dev.yml: сборка в CI, docker load	deploy-funnel-prod.yml: Docker Hub .../tf-funnel:prod-<sha7>
tf-model	deploy-model-dev.yml (пакет модели из релиза dev-assets)	deploy-model-prod.yml, --memory 2500m, TF_MEMORY=1GB
tf-audit	deploy-audit-dev.yml	шаг audit в deploy-apps-prod.yml — только после схемы audit
tf-emulator	deploy-emulator-dev.yml	никогда
tf-mail, tf-tg	deploy.sh mailing telegram	так же или deploy-mailing.yml / deploy-telegram.yml

Правило: образы не собираются на слабой dev-VM (раздел 6.2, кейс 1). Там только `docker load` / `docker pull` и `docker run`.

4.5. После перезагрузки сервера

1. `docker exec vault vault status | grep Sealed`. Если `true`, распечатать двумя разными ключами:

```
read -rs -p "Unseal Key: " K; echo; K=$(printf '%s' "$K" | tr -d '\r' | awk '{print $NF}'); docker exec vault vault operator unseal "$K" | grep -E "Sealed|Progress"; unset K
```

2. Подождать 1–2 минуты: сервисы, которые ждут Vault, войдут сами (они повторяют попытку раз в 10 с).
3. `docker ps -a --format '{{.Names}}\t{{.Status}}' | sort` — всё основное Up, *-init — Exited (0).
4. Снаружи: `/api/auth/health` — 200, `/api/bff/health/live` — 200, `/api/funnel/health` — 200. Если 502, сервис ещё не поднялся (смотреть `docker logs <контейнер>`).

4.6. Выдача кредов

Для всех операций ниже нужен **root**. Выпускайте его на время работы и сразу отзывайте.

Временный root ключами — скрипт `gen-root.sh` (приложение В): спрашивает два Unseal Key и печатает root-токен. Проверить ключи, не получая root, можно скриптом `check-unseal-keys.sh` (приложение В).

```
read -rs -p "ROOT: " VAULT_TOKEN; echo; export VAULT_TOKEN
```

Что	Команда	Куда положить
Политики и роли по <code>services.conf</code>	<code>hashicorp/scripts/setup.sh apply</code>	—
Пара CI	<code>hashicorp/scripts/setup.sh ci-credentials</code>	think-infra → Environment <стенд> → <code>VAULT_ROLE_ID</code> , <code>VAULT_SECRET_ID</code>
Пара сервиса	<code>hashicorp/scripts/setup.sh service-credentials <tf-auth\ tf-bff\ tf-funnel\ tf-model\ tf-audit></code>	репозиторий сервиса → Environment <стенд> (имена — в разделе сервиса §8); для <code>deploy-apps-prod.yml</code> — think-infra prod → <code>TF_<СЕРВИС>_VAULT_*</code>
Личный токен	<code>docker exec -e VAULT_TOKEN="\$VAULT_TOKEN" vault vault token create -policy=tf-admin -period=720h -orphan -display-name=<имя> -field=token</code>	менеджер паролей
Отзыв root	<code>docker exec -e VAULT_TOKEN="\$VAULT_TOKEN" vault vault token revoke -self; unset VAULT_TOKEN</code>	—

- **Не используйте** `--rotate`, если не хотите отозвать уже выданные `secret_id`.
- **Не выдавайте личный токен через** `setup.sh admin-token`, пока в нём нет `-orphan`: такой токен отзовётся вместе с root.
- **Креды dev и prod разные.** Храните их в менеджере паролей отдельно, с пометкой стенда (раздел 6.2, кейс 4).

4.7. Доступ к базе данных

1. Пароль: `scripts/secrets.sh get POSTGRES_PASSWORD` (или `TF_PG_<СХЕМА>_USER_PASSWORD`) под личным токеном. На prod для повседневной работы берите пользователя схемы, а не суперпользователя `tf`.
2. dev: адрес dev-сервера (выдаёт администратор стенда), порт `5432`, база `tf`.
3. prod: SSH-туннель. В pgAdmin на вкладке SSH Tunnel: host `45.87.41.186`, port `22`, свой пользователь, Authentication — Identity file (закрытый ключ, **без** `.pub`), Password — пароль от ключа, если он есть. На вкладке Connection: `127.0.0.1:15432`, база `tf`.
4. Без клиента, прямо на сервере: `docker exec -it tf-postgres psql -U tf -d tf`.

Часть V. Руководство по эксплуатации

5.1. Здоровье сервисов

Сервис	Снаружи	На сервере	Признак беды
сайт	<code>GET https://<домен>/ → 200</code>	<code>docker ps → tf-nginx Up</code>	502 на всех <code>/api/*</code> — сервисы не запущены или Vault запечатан
tf-auth	<code>GET /api/auth/health → Healthy</code>	<code>docker ps → (healthy)</code>	<code>/login → 500</code> — Redis; перезапуски — Vault/ключ JWT
tf-bff	<code>GET /api/bff/health/live → 200, /health/ready → {database, jwks}</code>	<code>docker logs tf-bff</code>	503 <code>auth_service_unavailable</code> , в логе <code>Fact message dropped</code>
tf-funnel	<code>GET /api/funnel/health → {"ok":true,...}</code>	<code>/status</code> с токеном: <code>unavailable, archive_errors, silent</code>	<code>last_accepted</code> старый, <code>source_silent: true</code>
tf-model	<code>GET /api/ml/health → last_hour</code> не старше ~1 ч	<code>docker logs tf-model:</code> строка <code>такт ...</code> каждый час	<code>такт: пропущено часов N, OOMKilled</code>
tf-audit	—	<code>/health</code> внутри сети: <code>last_write, dead, lost; XINFO GROUPS audit</code>	растут <code>dead / lost, pending</code>
tf-mail / tf-tg	—	<code>docker ps → (healthy); docker logs --tail 20</code>	<code>unhealthy</code> — нет брокера или не подошёл пароль SMTP / токен бота
vault	<code>vault.greefob.ru/v1/sys/health (dev)</code>	<code>docker exec vault vault status</code>	<code>Sealed true</code>
tf-postgres / tf-redis / tf-kafka / tf-rabbit	—	<code>docker ps → (healthy)</code>	<code>unhealthy</code> , аларм памяти/диска у RabbitMQ
сертификат	<code>openssl s_client -connect <домен>:443 → notAfter</code>	<code>docker logs tf-certbot</code>	меньше 30 дней до конца

5.2. Логи

Централизованного сбора логов нет. Смотреть: `docker logs --tail 100 -f <контейнер>`.

Сервис	Формат	Что искать
tf-bff	Serilog JSON	<code>[vault-entriypoint]</code> , <code>Consuming fact alerts</code> , <code>Failed to publish</code> , <code>Fact message dropped after 4 attempts</code>
tf-auth	текст .NET	<code>[vault-entriypoint]</code> ...заружено, <code>Failed login attempt</code> , <code>Login rate limit exceeded</code> , <code>RedisConnectionException</code>
tf-funnel	slog, текст	воронка слушает <code>:8000</code> , шина молчит, замолчали каналы, статус N каналов не записан, жду распечатывания Vault
tf-model	текст	<code>такт ...</code> , команда <code><id> <вид></code> : <code>ок</code> , приём Kafka упал, <code>такт: пропущено часов</code>

Сервис	Формат	Что искать
tf-audit	текст	запись аудита стоит, в audit:dead
tf-mail / tf-tg	текст + JSON событий	вход как ... — ok, RabbitMQ: читаю, notify.sent, notify.failed, повтор
init-контейнеры	текст	docker logs tf-kafka-init / tf-rabbit-init — применённая топология

Перед тем как пересылать логи, удалите из них всё, что похоже на hvs...., ключи распечатывания, VAULT_SECRET_ID, пароли, заголовки Cookie: и Authorization: .

5.3. Что наблюдать (мониторинга и метрик нет)

Что	Как	Норма
Очереди RabbitMQ	docker exec tf-rabbit rabbitmqctl list_queues -p tf name messages_ready messages_unacknowledged	tf.notify.* и tf.model.commands около 0, tf.dlq не растёт
DLQ RabbitMQ	UI → tf.dlq → Get messages (Automatic ack — забрать), заголовок x-death	пусто или разобрано
Kafka DLQ и лаг	kafka-consumer-groups.sh --describe --group tf-model-ingest / tf-bff-facts (kafka/README.md)	лаг небольшой
Аудит	XINFO GROUPS audit, XLEN audit:dead	pending и lag небольшие
Диск	df -h /, docker system df, du -sh томов tf-funnel-data, tf-ml-work, postgres_backups	запас больше 20 %
Память	docker stats --no-stream	нет OOMKilled в docker inspect
Поток данных	/api/funnel/health → last_accepted, /api/ml/health → last_hour	свежие
Бэкапы	ls -lt \$TF_INFRA_DIR/hashicorp/backups, docker run --rm -v postgres_backups:/b alpine ls -l /b	файл за последние сутки
Сертификат	notAfter	дольше 30 дней

5.4. Типовые операции

Секреты

Операция	Команда	Применение
что есть / чего нет	scripts/secrets.sh status [папка]	—
сгенерировать недостающие	scripts/secrets.sh init [папка]	выкатить папку
своё значение (SMTP, токен бота, sub)	scripts/secrets.sh set <КЛЮЧ>	выкатить или перезапустить сервис
передать владельцу сервиса	scripts/secrets.sh get <КЛЮЧ>	только через менеджер паролей
ротация генерируемого	scripts/secrets.sh rotate <КЛЮЧ>	см. таблицу ниже

Секрет	Как применяется после ротации
POSTGRES_PASSWORD, TF_PG_*	выкатка postgree (ALTER USER, create-schema), затем перезапуск потребителей (секреты читаются при старте)

Секрет	Как применяется после ротации
TF_KAFKA_*_PASSWORD	выкатка kafka (брокер перезапустится), затем перезапуск потребителей
KAFKA_CLUSTER_ID	никогда
TF_RABBIT_ADMIN_PASSWORD	сначала rabbitmqctl change_password admin, потом выкатка
прочие TF_RABBIT_*	выкатка rabbitmq (tf-rabbit-init), затем перезапуск потребителей
TF_REDIS_PASSWORD	выкатка redis, затем перезапуск всех клиентов Redis
TF_AUTH_JWT_PRIVATE_KEY_B64	docker restart tf-auth: все пользователи разлогинятся; потребители ключа (воронка, модель, аудит, BFF) перечитают его по истечении кеша или после перезапуска
пара AppRole сервиса	service-credentials <сервис> (без --rotate) → новый секрет в GitHub → выкатка сервиса

Прочее

Операция	Как
Новый секрет сервиса	строка в secrets.conf → secrets.sh init / set на каждом стенде → путь в services.conf (если путь новый) → setup.sh apply
Новый сервис с Vault	строка в services.conf → setup.sh apply → service-credentials → Environment репозитория
Новый топик / ACL	kafka/topics.conf, kafka/acls.conf → выкатка kafka
Новая очередь / права	rabbitmq/definitions.json, users.conf → выкатка rabbitmq (удаление из файлов не удаляет из брокера)
Новая схема БД	строка в postgree/db/schemas.conf + два пароля в secrets.conf → secrets.sh init postgree → выкатка postgree
Снять блокировку входа	redis-cli --scan --pattern 'auth:login-rate:*' → DEL (или подождать 60 с)
Первый суперпользователь tf-auth	POST /register, затем UPDATE auth."Users" SET "SuperUser" = true ... (tf-auth §9)
Первый администратор BFF	сидинг 001_seed_initial_data.sql (tf-bff §8)
Очистить DLQ RabbitMQ	после разбора: rabbitmqctl purge_queue -p tf tf.dlq
Очистить архив воронки вручную	docker run --rm -v tf-funnel-data:/data alpine sh -c 'du -sh /data/archive/*', затем удалить каталоги дней
Скорость эмулятора (dev)	повтор deploy-emulator-dev.yml с speed или POST /api/speed изнутри сети (tf-emulator §8)
кто подключил Telegram, chat_id групп	docker exec tf-tg python chats.py
Бэкап Vault вручную	VAULT_TOKEN_FILE=\$TF_INFRA_DIR/hashicorp/.backup-token sh \$TF_INFRA_DIR/hashicorp/scripts/backup.sh

5.5. Ресурсы

Контейнер	Лимит памяти	Растёт на диске
tf-model	dev 4 ГБ, prod 2500 МБ (TF_MEMORY 2 / 1 ГБ)	tf-m1-work : горячий журнал 100 суток + журнал прогнозов
tf-funnel	512 МБ (GOMEMLIMIT 400 МБ)	tf-funnel-data : около 10–30 байт на событие, 14 дней на prod

Контейнер	Лимит памяти	Растёт на диске
tf-bff	512 МБ, 1 CPU	—
tf-auth	не задан (Argon2 — 64 МБ на проверку пароля)	—
tf-audit	256 МБ	PostgreSQL audit.* растёт бесконечно
tf-emulator	384 МБ	—
tf-mail, tf-tg	256 МБ	—
tf-rabbit	1 ГБ (аларм на 60 %)	том очередей
tf-kafka, tf-postgres, tf-redis, vault, tf-front	не заданы	тома данных; бэкапы Postgres 7 дней

5.6. Правила безопасности эксплуатации

- ❌ Удалять тома (`down -v`, `volume rm`, `prune --volumes`).
- ❌ Перезапускать vault без необходимости и выкатывать hashicorp из CI: после этого его нужно распечатывать.
- ❌ vault operator init на работающем стенде.
- ❌ Держать root-токен дольше, чем идёт работа, и хранить его где-либо, кроме менеджера паролей.
- ❌ --rotate у ролей без плана обновить секреты во всех репозиториях.
- ❌ Отправлять ключи, токены, пароли, VAULT_SECRET_ID в чаты, issue, коммиты, скриншоты.
- ❌ Собирать образы на dev-сервере.
- ❌ Выкатывать эмулятор или задавать TF_FUNNEL_PULL на prod.
- ❌ Править файлы в TF_INFRA_DIR руками: ими управляет выкатка.
- ✅ Работать в терминале с `set +H`; вводить секреты через `read -rs`; проверять конфиг nginx до выкатки web-server; хранить креды dev и prod отдельно.

Часть VI. Ошибки, проблемы, кейсы

Ошибки отдельных сервисов перечислены в их разделах (§10). Здесь — инфраструктурные и сквозные ошибки и разборы реальных случаев при запуске dev и prod (27–29.09.2026).

6.1. Сводная таблица

Симптом	Где	Причина	Что делать
502 Bad Gateway на /api/auth, /api/bff, /api/funnel, а / работает	nginx	сервис не запущен или ждёт Vault; после перезагрузки — Vault запечатан	<code>vault status</code> → распечатать (4.5); <code>docker ps</code> , <code>docker logs <сервис></code>
[DEPLOY] ERROR: VAULT_TOKEN не задан	deploy.sh	в сессии нет ни VAULT_TOKEN, ни пары VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID (сброшены unset или новый терминал)	войти заново (4.3)
invalid role or secret ID	deploy.sh, контейнеры	пара не от этого стенда (dev ↔ prod), перепутаны role_id / secret_id разных ролей, secret_id отозван --rotate	взять правильную пару; при потере — ci-credentials / service-credentials без --rotate
токен Vault недействителен или истёк	secrets.sh	мусор при вставке, токен другого стенда, отозван вместе с root, 30 дней без использования	проверить через token lookup; выпустить новый с -orphan (4.6)
нужен root-токен (короткий, ~28 символов)	setup.sh	в VAULT_TOKEN не root	выпустить временный root ключами (gen-root.sh)
'key' must be a valid hex or base64 string	unseal / generate-root	ключ вставлен с подписью Unseal Key 1: , кавычками, \r или это не ключ	вставлять чистый ключ; команды из 4.5 и приложения В чистят ввод сами
root generation already in progress	generate-root	осталась незаконченная попытка	<code>vault operator generate-root -cancel</code>
секрета TF_... нет в Vault – он заводится руками	deploy.sh	manual -секрет не заведён	<code>secrets.sh set <КЛЮЧ></code> или UI Vault
секрета ... нет в Vault ... secrets.sh init <папка>	deploy.sh	генерируемый секрет не создан на этом стенде	<code>secrets.sh init <папка></code>
... содержит недопустимые символы (A-Z a-z 0-9 _ -)	deploy.sh	импортированный пароль с другими символами	<code>secrets.sh rotate <КЛЮЧ></code>
Certbot unauthorized, Invalid response ... 403	web-server	nginx не может прочитать certbot/www (права)	<code>chmod -R a+rX</code> в контейнере (делает выкатка, начиная с 06997b9)
Certbot unauthorized, DNS / connection refused	web-server	нет A-записи для имени или она ещё не разошлась	проверить <code>dig / nslookup</code> , подождать
error mounting ... not a directory при docker run -v /tmp/...	dev	docker (snap) видит другой /tmp, и на месте файла создаётся каталог	монтировать из домашнего каталога

Симптом	Где	Причина	Что делать
Команда <code>bash</code> «размножилась», выполнились лишние команды	любой терминал	!! в двойных кавычках — подстановка из истории	<code>set +H</code> ; не использовать <code>!</code> в <code>echo "..."</code>
<code>Waiting for a runner to pick up this job...</code>	GitHub Actions	для репозитория нет раннера с метками <code>self-hosted</code> , <стенд> или он <code>offline</code>	подключить раннер (<code>config.sh --labels <стенд></code> , <code>svc.sh install/start</code>) или выкатывать вручную
Нет кнопки Run workflow	GitHub	нет права записи, или workflow нет в ветке по умолчанию	выдать права; влить workflow в ветку по умолчанию
<code>Run Command Timeout</code>	<code>appleboy/ssh-action</code>	команда дольше <code>command_timeout</code> (по умолчанию 10 мин), обычно сборка на сервере	не собирать на сервере; <code>command_timeout: 30m</code> как временная мера
Сервер перестал отвечать по HTTP, но пингуется, порты открыты	dev	нехватка памяти (параллельные сборки Go)	мягкая перезагрузка, распечатать Vault; не собирать образы на сервере
<code>[Errno 101] Network is unreachable</code> у <code>tf-mail</code>	prod	в лог попала ошибка IPv6 (его нет), настоящая причина — таймаут IPv4: провайдер режет 25/465/587	Resend на 2587 (2.10)
<code>tf-mail</code> не стал <code>healthy</code> , в логе не принял логин и пароль	tf-mail	неверный SMTP-пароль (для Gmail нужен пароль приложения)	<code>secrets.sh set TF_MAIL_SMTP_PASSWORD</code> , выкатка <code>mailing</code>
Telegram не принял токен бота	tf-tg	неверный или отозванный токен	<code>secrets.sh set TF_TG_BOT_TOKEN</code> , выкатка <code>telegram</code>
<code>permission denied ... tf-docker / VAULT_ROLE_ID is missing a value</code>	prod	<code>sudo</code> в обёртке <code>tf-docker</code> сбросил переменные	<code>env_keep</code> в <code>sudoers</code> или <code>--env-file</code> (2.11)
<code>tf-docker: docker compose</code> запускается только внутри <code>/srv/thinkfaster</code>	prod	<code>compose</code> вызван вне разрешённого каталога	<code>TF_INFRA_DIR</code> внутри <code>/srv/thinkfaster</code>
<code>network postgree_app-network ... could not be found</code>	tf-auth	нет сети старой схемы (не выкатан <code>postgree</code>)	выкатить <code>postgree</code> или убрать сеть из <code>compose tf-auth</code>
<code>password authentication failed for user ...</code>	клиенты БД	пароль другого пользователя или стенда	<code>secrets.sh get</code> на нужном стенде
403 нужно право <code>telemetry.push</code> / только для техучётки	tf-funnel, tf-model, tf-audit	tf-auth не выпускает техучётку (<code>kind: user</code> , без <code>scope</code>)	<code>TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS</code> для воронки; для модели и аудита — нужна доработка <code>tf-auth</code> (Часть VII, № 1)
RabbitMQ: <code>ChannelClosedByBroker / ACCESS_REFUSED</code>	потребители RabbitMQ	очереди нет или сервис пытается объявить её не пассивно	топология — <code>definitions.json</code> ; объявлять только <code>passive=true</code>
<code>TopicAuthorizationException</code>	клиенты Kafka	нет ACL на топик или группу	<code>kafka/acls.conf</code> , выкатка <code>kafka</code>

6.2. Разборы случаев

Кейс 1. Сборка Go-образа на dev положила весь стенд (27.09)

- **Что было.** Workflow воронки собирал образ на dev-сервере через `appleboy/ssh-action`. Первый запуск упал по `Run Command Timeout` (10 мин). Сборка внутри `docker`-демона при этом продолжилась, а повторный запуск стартовал вторую сборку параллельно. `go test` и `go build` вместе с `Postgres`, `Kafka` (JVM), `RabbitMQ` и остальными исчерпали память. `Ping` и `TCP-рукопожатие` проходили, но ни один процесс не отвечал.
- **Решение.** Мягкая перезагрузка VM, распечатывание `Vault`.
- **Профилактика.** Образы собираются в CI (GitHub) или локально и доставляются готовыми: `Docker Hub`, `docker save | docker load`. На сервере — только `pull/load` и `run`. Повторно запускать выкатку, пока может работать предыдущая, нельзя.

Кейс 2. 502 на API после перезагрузки

- **Симптом.** Сайт отвечает `200`, `/api/auth|bff|funnel` — `502`.
- **Причина.** `Vault` после перезагрузки запечатан (`"sealed": true` в `/v1/sys/health`). Сервисы ждут его и не слушают порт.
- **Решение.** Распечатать двумя ключами. Сервисы поднимаются сами за 10–60 с.

Кейс 3. Личный токен отозвался вместе с root

- **Что было.** На `prod` выдали личный токен через `setup.sh admin-token` под Initial Root Token, потом, по инструкции, отозвали `root`. `secrets.sh` ответил токен `Vault` недействителен.
- **Причина.** `admin-token` создаёт токен **дочерним** к вызывающему. Отзыв родителя отзывает всех потомков.
- **Решение.** Временный `root` ключами → `vault token create ... -orphan` → отзыв `root`.
- **Профилактика.** Добавить `-orphan` в `cmd_admin_token` (Часть VIII, № 1). До правки выдавать личные токены командой из 4.6. Пары `AppRole` и токен бэкапа это не затрагивает.

Кейс 4. Креды dev в prod

- **Симптом.** Выкатка на `prod`: `invalid role or secret ID`.
- **Причина.** В `read -rs` вставили пару `dev`. У каждого стенда свой `Vault` и свои `role_id/secret_id`.
- **Профилактика.** Раздельные записи в менеджере паролей с пометкой стенда. Первая проверка — `deploy postgree` через `Actions`: там пара берётся из `Environment`, и видно, в каком месте ошибка.

Кейс 5. Письма не уходят на prod

- **Диагностика.** Из контейнера `HTTPS` до `Google` проходит (`200`). До `smtp.gmail.com` на `587/465/25` по `IPv4` — `timed out`, по `IPv6` — `unreachable` (`IPv6` на машине нет). С хоста — то же самое. Правил фаервола на машине нет, значит порты режет провайдер.
- **Решение.** `Resend` на порту `2587` (`STARTTLS`): код `tf-mail` не менялся, поменялись только секреты и `MAIL_FROM`. Домен `thinkfaster.ru` подтверждён в `Resend` записями `DKIM` и `SPF`.
- **Урок.** В логе `Python` показывает **последнюю** ошибку из перебора адресов. `Network is unreachable` был про `IPv6`, а настоящей причиной был таймаут `IPv4`.

Кейс 6. Let's Encrypt не выдал сертификат для vault.greefob.ru (403)

- **Диагностика.** Монтирование certbot/www верное, порт 80 держит docker-proxy nginx. Тестовый файл возвращает 403 на оба имени.
- **Причина.** Первый сертификат выпускали в режиме standalone, и путь через webroot ни разу не проверялся. Права на certbot/www не пускали пользователя nginx. Автопродление упало бы так же.
- **Решение.** chmod -R a+rx в контейнере от root. Шаг встроен в выкатку web-server.

Кейс 7. Docker не видит файлы в /tmp (dev)

- **Симптом.** docker run -v /tmp/x/nginx.conf:... → not a directory, хотя файл на хосте есть.
- **Причина.** Демон работает в другом пространстве монтирования (похоже на snap). У него свой /tmp, и там docker создаёт каталог на месте несуществующего файла.
- **Решение.** Всё, что монтируется, держать в домашнем каталоге или в /srv/thinkfaster.

Кейс 8. «Размножившиеся» команды в bash

- **Причина.** В командах инструкции было echo "!!!! \$s упал". В интерактивном bash !! подставляет предыдущую команду, поэтому текст перемешался и выполнились лишние команды.
- **Решение.** set +n в начале сессии; в текстах команд не использовать !.

Кейс 9. Выкатки висят в очереди GitHub

- **Причина.** Для think-infra на dev не был подключён раннер (runs-on: [self-hosted, dev]). Джобы ждут до 24 ч, выбрать раннер вручную нельзя. Вешать метку dev на раннер prod **нельзя**: выкатка идёт на машине раннера.
- **Решение.** Выкатка вручную на сервере (deploy.sh), коммиты с [skip ci], зависшие джобы отменить.

Кейс 10. Одна пара Vault на Environment

- **Проблема.** В репозитории Think-Faster три сервиса, а workflow читали одинаковые VAULT_ROLE_ID / VAULT_SECRET_ID.
- **Решение.** Префиксы имён секретов (FUNNEL_VAULT_*, MODEL_VAULT_*, AUDIT_VAULT_*). В контейнер они передаются под прежними именами, код сервисов не меняется.

Кейс 11. «Несовпадение» JWKS оказалось мнимым

- **Опасение.** Воронка ждёт PEM, а tf-auth подписывает с kid — значит, отдаёт JSON JWKS?
- **Факт.** /.well-known/jwks у tf-auth отдаёт PEM (text/plain). Воронка, модель и аудит (tfkit) ждут PEM, BFF распознаёт оба формата. Всё совместимо. Риск остаётся для будущих стандартных JWKS-клиентов (Часть VII, № 6).

Кейс 12. Ключи распечатывания — проверить, не запечатывая

- **Задача.** Убедиться, что три сохранённых ключа действительны, не рискуя запечатать prod.
- **Решение.** Выпустить root этими ключами (generate-root) и сразу отозвать полученный токен. Неверный ключ просто прерывает процедуру, Vault остаётся распечатанным. Скрипт — check-unseal-keys.sh (приложение B). Проверка пар 1+2 и 2+3 покрывает все три ключа.

Часть VII. Сквозной анализ: несоответствия и риски

Здесь сведено то, что видно только при чтении всех разделов вместе: расхождения между сервисами, пробелы в контрактах и риски эксплуатации. Приоритет: **К** — критично (блокирует функцию или угрожает безопасности prod), **В** — высокий, **С** — средний, **Н** — низкий.

№	Тема	Суть	Затронуты	Приоритет
1	Техучётки	tf-auth выпускает только пользовательские токены: <code>kind: user</code> , без <code>scope</code> , <code>access</code> живёт 10 мин, <code>refresh</code> — через cookie. Шине нечем получить долгий токен для <code>POST /events</code> : <code>TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS</code> снимает проверку права, но не срок жизни токена. <code>tf-model</code> (<code>/forecast</code> , <code>/history</code>) и <code>tf-audit</code> (<code>/events</code>) проверяют <code>kind</code> раньше списка <code>*_SERVICE_SUBS</code> , поэтому обход через список у них не работает вообще	tf-auth, tf-funnel, tf-model, tf-audit, шина, tf-bff	К
2	Открытая регистрация	<code>POST /api/auth/register</code> доступен всем на prod. Без профиля в BFF новая учётка данных не увидит (<code>user_not_provisioned</code>), но это лишняя поверхность атаки: засорение таблицы, перебор, блокировка чужих логинов через лимит	tf-auth, nginx	К
3	IP клиента	nginx <i>дописывает</i> адрес к присланному клиентом <code>X-Forwarded-For</code> . tf-auth берёт из него первый адрес для аудита, а его подделывает клиент. Лимит входа tf-auth, аудит tf-funnel и tf-model видят адрес nginx. В итоге IP в журналах недостоверен, а лимит входа работает как блокировка по логину, и любой может заблокировать чужой логин	nginx, tf-auth, tf-funnel, tf-model, tf-audit	В
4	Выход из системы	Закрыто 29.09 : <code>POST /api/auth/logout</code> в tf-auth prod (ветка <code>TF-Auth-Logout</code>). Раздел tf-auth в Части III написан до этого. Остаётся: <code>refresh</code> -токен не отзывается на сервере и действует до <code>exp</code>	tf-auth, tf-front	Н
5	Схема audit не заведена	Роль Vault <code>tf-svc-tf-audit</code> есть, а схемы, ролей БД и <code>postgres/audit</code> в <code>secrets.conf</code> нет. tf-audit на dev и prod не стартует. Поток Redis копятся до <code>MAXLEN ~1 млн</code> и при долгом простое обрезаются: события теряются	think-infra, tf-audit	В
6	Формат ключа и ротация	<code>/.well-known/jwks</code> отдаёт PEM, а не JWKS. Ключ один, <code>kid</code> фиксированный. Ротация разлогинивает всех, а потребители держат старый ключ в кеше до 1 ч (tf-funnel, tfkit) или 60 мин (tf-bff) и всё это время отвергают новые токены	tf-auth, все проверяющие токены	С
7	Роли и права	В tf-auth одно право — <code>SuperUser</code> , роли ведёт BFF (RBAC). Контракт — концепт Think-Faster: docs/common/права-и-аудит.md (агенты сервисов его не нашли); реализация от него отходит: нет <code>scope</code> у техучёток и области видимости в грантах. Создание учётки (<code>/auth/create</code>) требует <code>SuperUser</code> в tf-auth, который выдаётся только SQL-запросом	tf-auth, tf-bff, tf-front	С
8	Справочник модели	tf-model ждёт строки <code>object / channel</code> в <code>tf.ingest.reference</code> , но их никто не публикует: воронка пишет туда только <code>channel.status</code> . Новые объекты и датчики попадут в модель только с новым образом. Логичный издатель — tf-bff: он владеет объектами и датчиками	tf-model, tf-bff, tf-funnel	С

№	Тема	Суть	Затронуты	Приоритет
9	Дубли событий	При частичном подтверждении Kafka воронка отвечает 503, шина повторяет пакет, и подтверждённая часть уходит повторно. <code>ид_события</code> необязателен. Дубли отбрасывает только модель (по ключу <code>channel, ts, value</code>), другие потребители их не отличат	tf-funnel, шина, будущие потребители	С
10	Аудит уведомлений	tf-mail и tf-tg пишут <code>notify.sent / notify.failed</code> только в свой лог, а в поток <code>audit</code> — нет. tf-audit знает сервис <code>notify</code> (по старой заготовке <code>docs/backend/notify</code>) и ждёт от него событий	tf-mail, tf-tg, tf-audit	С
11	Дубликат сервиса уведомлений	В Think-Faster осталась заготовка <code>docs/backend/notify (tf-notify)</code> . На стендах её заменили <code>tf-mail</code> и <code>tf-tg</code> из <code>think-infra</code> , но в описаниях аудита она фигурирует как активный источник. Если её выкатить, она будет читать те же очереди	Think-Faster, think-infra	Н
12	Лишние права Kafka	tf-bff имеет ACL на чтение <code>tf.ingest.journal/readings/reference</code> , но читает только <code>tf.forecast.results</code> . Схема в разделе tf-funnel показывает BFF читателем <code>ingest-топиков</code> — это не так	think-infra, tf-bff	Н
13	Батч Kafka воронки	<code>ProducerBatchMaxBytes = 1 048 576</code> впритык к <code>max.message.bytes</code> топиков: под нагрузкой возможен <code>MESSAGE_TOO_LARGE</code> . Правка в одну строку не сделана	tf-funnel	В
14	Бэкапы	Снапшоты Vault и дампы Postgres лежат на том же сервере. При потере диска теряется всё, включая возможность расшифровать Vault. Бэкапа архива воронки и тома модели нет	think-infra	В
15	Root в GitHub	<code>deploy-apps-prod.yml</code> умеет брать root из <code>VAULT_TOKEN Environment prod</code> . Бессрочный root в GitHub даёт полный доступ к prod-Vault любому, кто может изменить workflow в ветке <code>prod</code> . Пары сервисов уже разложены, root там не нужен	think-infra, GitHub	К (пока секрет не удалён)
16	Личный токен без <code>-orphan</code>	<code>setup.sh admin-token</code> создаёт токен, дочерний к root. Инструкции требуют отзывать root, и личный токен пропадает вместе с ним	think-infra	В
17	Выкатка на prod из репозитория	Обёртка <code>tf-docker</code> через <code>sudo</code> сбрасывает <code>VAULT_*</code> . Выкатки <code>tf-auth</code> и <code>tf-bff</code> из GitHub на prod не проходят без <code>env_keep</code> в <code>sudoers</code>	prod-сервер, tf-auth, tf-bff	С
18	Postgres QL dev открыт в интернете	<code>DB_BIND=0.0.0.0</code> на dev: база доступна с любого адреса, защита — только пароль	think-infra	С
19	Vault UI dev без allowlist	<code>vault.greefob.ru</code> открыт всем, защита — токен и лимит попыток входа	think-infra	Н
20	Нет наблюдемости	Метрик нет ни у одного сервиса. <code>/health</code> tf-auth и tf-funnel не проверяет зависимости, <code>healthcheck</code> tf-bff закомментирован, у tf-front его нет. Централизованных логов и алертов нет	все	С
21	Память prod	tf-model 2,5 ГБ, tf-funnel 512 МБ, tf-bff 512 МБ, RabbitMQ 1 ГБ; у tf-auth, Kafka, Postgres лимита нет, а Argon2 берёт 64 МБ на каждый вход. Пиковое потребление на prod не измерено	prod	С

№	Тема	Суть	Затронуты	Приоритет
22	Процесс dev-выкатки	tf-auth, tf-bff, tf-front сливают любую ветку в dev при пуше и выкатывают с простым (down → build --no-cache → up); сборка идёт на dev-VM (кейс 1)	tf-auth, tf-bff, tf-front	С
23	Эмулятор на dev	ТЗ воронки think-infra считало эмулятор только локальным, фактически он работает на dev. Это нормально, ТЗ нужно обновить. На prod эмулятор запрещён, и это соблюдается	think-infra, tf-emulator	Н
24	Метка окружения фронта	На экране входа prod написано development : REACT_APP_* не передаются в сборку	tf-front	Н
25	/status воронки и /api/ml/status	Доступны любому вошедшему пользователю. Там номера молчащих каналов, настройки и пороги модели	tf-funnel, tf-model	Н
26	Настройки модели передаются не все	На prod BFF передаёт модели model.switch, settings.operating, settings.gaps (пучки /model-commands/*, ModelSettingsRelay.cs). Не передаются settings.works (график работ хранится в BFF, модель берёт свою копию из пакета) и retrain.request. Старые таблицы BFF (coefficients, model-versions, ignored-ranges) дублируют состояние модели и расходятся с ним	tf-bff, tf-model, tf-front	С

Что совместимо (проверено сверкой)

- **Уведомления.** Поля, которые шлёт tf-bff, совпадают с тем, что разбирают tf-mail и tf-tg. BFF шлёт одно письмо на каждого адресата со своим notice_id, Telegram — одним сообщением на все чаты.
- **Токены.** PEM из /.well-known/jwks понимают tf-bff, tf-funnel, tf-model и tf-audit. iss=auth-service, aud=api, typ/token_type=access у выпускающего и проверяющих совпадают. Cookie access_token с Path=/ доходит до /api/funnel/stream.
- **Команды модели.** Конверт tf-bff совпадает с разбором tf-model. Ключ маршрута — kind, у exchange tf.model.commands привязка #.
- **Kafka.** Группы tf-model-ingest и tf-bff-facts попадают под ACL с префиксами tf-model и tf-bff.
- **Права «Логов».** Ответ BFF GET /readings/scope {all, objectIds, sensorIds} совпадает с тем, что ждут воронка и фронт.
- **Секреты AppRole.** secret_id у всех ролей бессрочные (secret_id_ttl=0). После перезагрузки контейнеры войдут в Vault с теми же парами (открытый вопрос tf-auth № 8 закрыт).
- **Сеть postgree_app-network.** Её создаёт compose postgree, так что на стенде с выкатанным postgree она есть (открытый вопрос tf-auth № 6). Но tf-auth она не нужна: tf-postgres доступен в think-fast-net.

Часть VIII. Возможности доработки (сводный план)

Сведено из §12 разделов сервисов и Части VII. Объём оценён авторами разделов; «инфра» — think-infra.

Первая очередь: безопасность и блокиеры

№	Что	Кто	Объём	Закрывает
1	-orphan в setup.sh admin-token	инфра	0,5 ч	VII-16, кейс 3
2	Удалить VAULT_TOKEN (root) из Environment prod think-infra и отозвать этот токен	инфра, владелец GitHub	0,5 ч	VII-15
3	Схема audit: строка в schemas.conf, TF_PG_AUDIT_ADMIN/USER_PASSWORD в secrets.conf, secrets.sh init postgree, выкатка postgree, прогон schema.sql под audit_admin на dev и prod; затем выкатка tf-audit	инфра + Think-Faster	2–4 ч	VII-5
4	Техучётки в tf-auth: kind=service, scope строкой через пробел (telemetry.push, ml.read, audit.read), долгий токен, выпускаемый суперпользователем; токены для шины и для BFF	tf-auth (+ BFF, шина)	2–3 дня	VII-1
5	Закрыть /register на prod (или удалить, оставить /create)	tf-auth	1 ч	VII-2
6	Достоверный IP клиента: nginx proxy_set_header X-Forwarded-For \$remote_addr (заменить, а не дописать), в сервисах доверять только tf-nginx (UseForwardedHeaders, TF_TRUSTED_PROXIES)	инфра + tf-auth, tf-funnel, tfkit	0,5 ч инфра + 2–3 ч на сервис	VII-3
7	~~ POST /logout ~~ — сделано 29.09; осталось: отзыв refresh по jti в Redis	tf-auth	0,5 дня	VII-4
8	Бэкапы вне сервера: копирование снапшотов Vault и дампов Postgres (rsync/S3), проверка восстановления раз в месяц	инфра	0,5–1 день	VII-14
9	ProducerBatchMaxBytes = 1 000 000 в воронке	tf-funnel	0,5 ч	VII-13

Вторая очередь: надёжность и эксплуатация

№	Что	Кто	Объём
10	env_keep для tf-docker в sudoers prod	владелец prod-сервера	0,5 ч
11	Раннер GitHub на dev для think-infra (или официально зафиксировать ручную выкатку)	инфра	1 ч
12	Healthcheck tf-bff (раскомментировать), проверки зависимостей в /health tf-auth и tf-funnel, healthcheck tf-front	сервисы	2–4 ч
13	Метрики (Prometheus) и алерты: лаг Kafka, DLQ, такт модели, диск, сертификат, запечатанный Vault	инфра + сервисы	2–4 дня

№	Что	Кто	Объём
14	Лимиты памяти tf-auth, Kafka, Postgres; замер пикового потребления на prod	инфра + tf-auth, tf-model	1 день
15	Сборка образов tf-auth, tf-bff, tf-front в CI с публикацией в реестр; dev-выкатка без простоя, без автослияния любой ветки в dev	сервисы	1–2 дня на сервис
16	Публикация справочника объектов и каналов в tf.ingest.reference из tf-bff	tf-bff, tf-model	1–2 дня
17	Аудит уведомлений: notify.sent / notify.failed из tf-mail и tf-tg в поток audit	инфра	2–3 ч
18	Расписание audit.drop_old_requests(), срок хранения audit.events, уникальный ключ audit.requests	tf-audit + инфра	0,5 дня
19	Закреть PostgreSQL dev от интернета (DB_BIND=127.0.0.1, доступ по туннелю), VAULT_ALLOW на dev	инфра	1 ч + уведомить разработчиков
20	Настоящий JWKS ({ "keys": [...] }) с несколькими ключами по kid для ротации с перекрытием; PEM — отдельным путём	tf-auth + потребители	1–2 дня
21	Воронка: таймауты сервера, лимит тела 8 МБ, кеш неудачи загрузки ключа, аудит не под общим мьютексом, обязательный ид_события	tf-funnel	1 день
22	Кеш-заголовки, gzip, заголовки безопасности (CSP, HSTS) — в tf-nginx для всего сайта	инфра + tf-front	0,5 дня
22а	Передача settings.works и retrain.request из BFF в модель; убрать дублирующие таблицы настроек в BFF	tf-bff	0,5–1 день

Третья очередь: развитие

№	Что	Кто
23	Роли и права по контракту docs/common/права-и-аудит.md (Think-Faster): область видимости в грантах, техучётки со scope	tf-auth, tf-bff
24	Экран журнала аудита для главного диспетчера (BFF → tf-audit /events с техучёткой)	tf-bff, tf-front, tf-audit
25	Кластеризация: 3 брокера Kafka, 3 узла RabbitMQ (quorum-очереди уже готовы), реплика Postgres	инфра
26	Переобучение модели вне prod-контейнера, досчёт пропущенных часов	tf-model
27	Живой поток на экране показаний инженера	tf-front, tf-funnel
28	Удалить docs/backend/notify из Think-Faster (заменён tf-mail/tf-tg)	Think-Faster
29	Сократить ACL tf-bff на tf.ingest.*, если BFF их не читает	инфра
30	Отправка почты через HTTP API (443) как запасной путь, если закроют и 2587	инфра

Часть IX. Интеграция и изменения

Чек-листы на типовые изменения. Всё, что касается инфраструктуры, делается пулреквестом в think-infra и применяется на **обоих** стендах.

9.1. Новый сервис

1. Имя контейнера `tf-<имя>`, сеть `think-fast-net (external)`, порт на хост не публиковать.
2. Секреты:
 - строка `tf-<имя> <пути>` в `hashicorp/services.conf` → `setup.sh apply (root)` на каждом стенде;
 - свои секреты — строки `app/tf-<имя>` в `secrets.conf` → `secrets.sh init / set`;
 - пара: `setup.sh service-credentials tf-<имя>` → Environment `dev / prod` репозитория. Если в репозитории несколько сервисов — имена секретов с префиксом сервиса.
3. Способ входа в Vault: `vault-entrypoint.sh` (без изменений кода) или AppRole в коде (tfkit, kit.go). Пароли не класть в `compose`, `.env`, образ и `${VAR:-значение}`.
4. Доступы: учётка Kafka (`secrets.conf` + `kafka/acls.conf`), RabbitMQ (`users.conf`, права только на свои очереди, без `configure`), схема БД (`schemas.conf` + два пароля), Redis (путь `redis`).
5. Публичный путь — `location` в `web-server/nginx/nginx.conf.template` (+ переменные хоста и порта), решить, срезать ли префикс, лимиты. Проверить конфиг до выкатки (4.3).
6. Проверка токенов — по PEM из `http://tf-auth:8080/.well-known/jwks: RS256, iss=auth-service, aud=api, typ / token_type=access, sub` — `id` пользователя.
7. Аудит — `XADD audit / audit:requests` по контракту `tf-audit $4`; поле `service` — из списка `tf-audit`.
8. Сборка — **не на сервере стенда**: CI или реестр. Healthcheck обязателен.
9. Раздел документации `docs/system/<имя>.md` по шаблону (14 разделов), затем пересобрать документ (приложение E).

9.2. Изменения по видам

Изменение	Файлы think-infra	Применение	Кого предупредить
Новый секрет	<code>secrets.conf</code>	<code>secrets.sh init / set</code> на каждом стенде; выкатка потребителя	владельца сервиса
Новый путь Vault у сервиса	<code>hashicorp/services.conf</code>	<code>setup.sh apply (root)</code>	— (креды не меняются)
Новый топик / партиции	<code>kafka/topics.conf</code>	выкатка <code>kafka</code>	потребителей топика
Права Kafka	<code>kafka/acls.conf</code>	выкатка <code>kafka</code>	—
Очередь / exchange / права RabbitMQ	<code>rabbitmq/definitions.json</code> , <code>users.conf</code>	выкатка <code>rabbitmq</code> ; удаление — вручную в брокере	издателей и потребителей
TTL / DLX / лимиты очередей	<code>definitions.json</code> → <code>policies</code>	выкатка <code>rabbitmq</code> , без пересоздания	—
Схема БД	<code>postgree/db/schemas.conf</code> + <code>secrets.conf</code>	<code>secrets.sh init postgree</code> , выкатка <code>postgree</code>	владельца схемы (миграции под <code><схема>_admin</code>)

Изменение	Файлы think-infra	Применение	Кого предупредить
Маршрут, лимит, домен	<code>web-server/nginx/*.template, stands/*.env</code>	проверка <code>nginx -t</code> , выкатка <code>web-server</code>	фронт, потребителей
Настройка стенда	<code>stands/<стенд>.env</code>	выкатка затронутых сервисов (пуш выкатывает все)	—
Формат <code>tf.notifications</code>	<code>docs/notify-tz/tf-bff.md, mailing/, telegram/</code>	согласованная выкатка BFF и потребителей	tf-bff
Формат событий шины / <code>tf.ingest.*</code>	— (владелец tf-funnel)	обратная совместимость или версия <code>schema</code>	tf-model, шина
Формат <code>tf.forecast.results</code>	— (владелец tf-model)	поле <code>schema</code>	tf-bff
Токены (<code>iss</code> , <code>aud</code> , формат ключа, cookie)	— (владелец tf-auth)	одновременно у всех проверяющих	tf-bff, tf-funnel, tf-model, tf-audit, фронт
Ротация ключа подписи JWT	<code>Vault app/tf-auth</code>	<code>docker restart tf-auth + потребители</code>	пользователи будут разлогинены

9.3. Интеграция внешней шины (prod)

- tf-auth:** выпустить учётку и долгий токен шины. Сейчас это невозможно (VII-1, VIII-4). Временная схема — `sub` учётки в `TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS`, но токен живёт 10 мин.
- Администратор:** `sub` → `Vault app/tf-funnel` → `TF_FUNNEL_SERVICE_SUBS`, перезапуск `tf-funnel`; статический IP шины → `FUNNEL_EVENTS_ALLOW` в `stands/prod.env`, выкатка `web-server`.
- Шина:** `POST https://thinkfaster.ru/api/funnel/events`, `Authorization: Bearer`, пакет ≤ 8 МБ и $\leq 10\,000$ событий, формат `tf-funnel §4.1`. На `503` — повтор через `Retry-After`, на `422` — не повторять, на `429` — снизить частоту.
- Проверка:** `/api/funnel/health` → `accepted` растёт; `tf-model /api/ml/health` → свежий `last_hour`.

9.4. Уведомления из нового сервиса

Публиковать в `tf.notifications` с ключом `email/telegram` может только учётка с правом записи (сейчас `tf-bff`). Новому издателю нужны строка в `users.conf` и пароль в `secrets.conf`. Контракт — `docs/notify-tz/tf-bff.md`: новый `notice_id` на каждое уведомление, тот же — при повторе, адреса проверять до публикации.

Приложения

А. Словарь

Термин	Значение
Стенд	окружение целиком на одном сервере: dev (greefob.ru) или prod (thinkfaster.ru)
Шина	внешний сервис объекта, присылающий пакеты событий датчиков
Канал (ид_канала_данных)	датчик-источник событий; он же sensorId фронта и sensors.id BFF
Объект	место с датчиками (уровень 3 справочника)
Такт	часовой расчёт модели: граница часа МСК + 120 с
Факт	происшествие, которое уже идёт (kind: fact)
Техучётка	учётная запись сервиса (не человека) с правами scope
AppRole	способ входа сервиса в Vault: role_id (постоянный) + secret_id
Распечатывание (unseal)	ввод 2 из 3 ключей после старта Vault; до этого секреты не читаются
Root-токен	токен с полными правами Vault; выпускается ключами на время работы
Личный токен	токен администратора с политикой tf-admin
DLQ	очередь / топик для сообщений, которые не удалось обработать (tf.dlq)
[skip ci]	пометка в коммите, отключающая workflow этого пуша
manual	генератор в secrets.conf : значение вводится руками

В. Скрипты для Vault

Скрипты выполняются на сервере стенда. Nonce и OTP они запоминают сами и спрашивают только ключи. Ключи и токены на экран не выводятся (кроме итогового root у gen-root.sh).

check-unseal-keys.sh — проверить пару ключей, не запечатывая Vault

Использование: ~/check-unseal-keys.sh 1 2, затем ~/check-unseal-keys.sh 2 3.

```
#!/bin/bash
# Проверка двух ключей распечатывания Vault через выпуск root (Vault остаётся распечатанным).
set -u
v() { docker exec vault vault "$@"; }
field() { sed -n "s/.*\"$1\": *\"\\([^\"]*\\)\".*/\\1/p" | head -1; }
A="{1:?номера ключей, например: 1 2}"; B="{2:?номера ключей, например: 1 2}"
v operator generate-root -cancel > /dev/null 2>&1
init="$(v operator generate-root -init -format=json 2>&1)" || { echo "ОШИБКА: $init"; exit 1; }
nonce="$(printf '%s' "$init" | field nonce)"; otp="$(printf '%s' "$init" | field otp)"
[ -n "$nonce" ] && [ -n "$otp" ] || { echo "ОШИБКА: нет nonce/otp"; exit 1; }
last=""
for n in "$A" "$B"; do
    read -rs -p "Вставьте Unseal Key $n и нажми Enter: " K; echo
    K="$(printf '%s' "$K" | tr -d '\\r'" | awk '{print $NF}')"
    if ! last="$(v operator generate-root -nonce="$nonce" -format=json "$K" 2>&1)"; then
        unset K; v operator generate-root -cancel > /dev/null 2>&1
        echo "РЕЗУЛЬТАТ: Unseal Key $n НЕ ПРИНЯТ"; exit 2
    fi
    unset K
done
enc="$(printf '%s' "$last" | field encoded_token)"; [ -n "$enc" ] || enc="$(printf '%s' "$last" |
field encoded_root_token)"
[ -n "$enc" ] || { v operator generate-root -cancel > /dev/null 2>&1; echo "РЕЗУЛЬТАТ: ключи $A и $B
НЕ ПОДХОДЯТ"; exit 2; }
tok="$(v operator generate-root -decode="$enc" -otp="$otp" 2>/dev/null | tr -d '\\r\\n')"
docker exec -e VAULT_TOKEN="$tok" vault vault token revoke -self > /dev/null 2>&1
echo "РЕЗУЛЬТАТ: Unseal Key $A и Unseal Key $B – РАБОЧИЕ (проверочный root выпущен и отозван)"
```

gen-root.sh — временный root-токен

Использование: `~/gen-root.sh`, ввести два ключа; полученный токен сразу использовать и отозвать (4.6).

```
#!/bin/bash
# Выпуск временного root-токена ключами распечатывания. Печатает токен в конце.
set -u
v() { docker exec vault vault "$@"; }
field() { sed -n "s/.*\"$1\": *\"\\([^\"]*\\)\".*/\\1/p" | head -1; }
v operator generate-root -cancel > /dev/null 2>&1
init="$(v operator generate-root -init -format=json 2>&1)" || { echo "ОШИБКА: $init"; exit 1; }
nonce="$(printf '%s' "$init" | field nonce)"; otp="$(printf '%s' "$init" | field otp)"
[ -n "$nonce" ] && [ -n "$otp" ] || { echo "ОШИБКА: нет nonce/otp"; exit 1; }
last=""
for n in первый второй; do
    read -rs -p "Вставь $n Unseal Key и нажми Enter: " K; echo
    K="$(printf '%s' "$K" | tr -d '\\r' | awk '{print $NF}')"
    last="$(v operator generate-root -nonce="$nonce" -format=json "$K" 2>&1)" || { unset K; v
operator generate-root -cancel > /dev/null 2>&1; echo "ОШИБКА: ключ не принят"; exit 2; }
    unset K
done
enc="$(printf '%s' "$last" | field encoded_token)"; [ -n "$enc" ] || enc="$(printf '%s' "$last" |
field encoded_root_token)"
[ -n "$enc" ] || { v operator generate-root -cancel > /dev/null 2>&1; echo "ОШИБКА: ключи не
подходят"; exit 2; }
echo "ROOT-TOKEN (временный, отозвать после работы):"
v operator generate-root -decode="$enc" -otp="$otp"
```

Перевыпуск ключей (rekey), если один ключ утерян

Нужны два действующих ключа. Данные, токены и роли не меняются.

```
docker exec vault vault operator rekey -init -key-shares=3 -key-threshold=2
```

Из ответа — Nonce . Затем дважды, с разными действующими ключами:

```
read -rs -p "Действующий Unseal Key: " K; echo; K="$(printf '%s' "$K" | tr -d '\\r' | awk '{print
$NF}'); docker exec vault vault operator rekey -nonce=<Nonce> "$K"; unset K
```

После второго ключа Vault один раз покажет три новых ключа. Старые с этого момента недействительны. Проверьте новые ключи `check-unseal-keys.sh` и снимите свежий снимок: старые снимки расшифровываются старыми ключами.

С. Настройки стендов (`stands/<стенд>.env`)

Переменная	dev	prod	Смысл
TF_INFRA_DIR	/home/user1/tf/think-prod	/srv/thinkfaster/tf.infra	каталог выкатки
DB_BIND / DB_PORT	0.0.0.0 / 5432	127.0.0.1 / 15432	PostgreSQL на хосте
DOMAIN / DOMAIN_ALIASES	greefob.ru / —	thinkfaster.ru / www.thinkfaster.ru	сайт и сертификат

Переменная	dev	prod	Смысл
WEB_BIND	— (все адреса)	45.87.41.186	где слушает nginx
LETSencrypt_EMAIL	задан	задан	уведомления Let's Encrypt
DOCKER_NETWORK	think-fast-net	think-fast-net	сеть
FRONTEND_*, AUTH_*, BFF_*, FUNNEL_*	tf-front:80, tf-auth:8080, tf-bff:8080, tf-funnel:8000	так же	апстримы nginx
ML_HOST / ML_PORT	по умолчанию tf-model:8000	так же	апстрим /api/ml/
FUNNEL_EVENTS_ALLOW	пусто	пусто (заполнить IP шины)	allowlist приёма
VAULT_DOMAIN / VAULT_ALLOW	vault.greefob.ru / пусто	выключен / пусто	Vault UI
MAIL_FROM	— (адрес Gmail-ящика)	noreply@thinkfaster.ru	отправитель tf-mail

D. Открытые вопросы (сводно)

Вопрос	Кому решать	Источник
Как шина получит долгий токен; нужен ли score ; кто создаёт учётку	tf-auth, продукт	tf-auth №2, tf-funnel, VII-1
Роли и права: довести реализацию до концепта docs/common/права-и-аудит.md (Think-Faster) или пересмотреть концепт	tf-auth, tf-bff	tf-auth №1, VII-7
Оставлять ли /register открытым	продукт	tf-auth №3
IP шины, ожидаемый поток событий/с (срок архива, диск)	заказчик / шина	tf-funnel
Подключена ли шина к prod (без неё модель считает на пустом журнале)	заказчик	tf-funnel, tf-model
Кто публикует справочник объектов и каналов в tf.ingest.reference	tf-bff, tf-model	tf-model, VII-8
Хватит ли памяти prod под tf-model при реальном потоке	инфра, tf-model	tf-model, VII-21
Включать ли переобучение модели в контуре и на каком железе	ML	tf-model
Срок хранения audit.events ; кто и где смотрит журнал аудита	продукт, tf-audit	tf-audit
Кто собирает tf-audit:prod (build.sh на prod-сервере, в репозиториях его нет)	Think-Faster	tf-audit
Оставлять ли эмулятор на dev после подключения шины	продукт	tf-emulator
Сроки жизни токенов (10 мин / 24 ч), SameSite=Strict y refresh	продукт	tf-auth №9
Должны ли различаться сборки фронта dev и prod	tf-front	tf-front
env_keep для tf-docker на prod	владелец prod-сервера	tf-auth №7, VII-17
Раннер на dev или ручная выкатка навсегда	инфра	VII

Е. Как обновлять документ

Исходники лежат в think-infra, docs/system/ :

Путь	Что
parts/*.md	части инфраструктуры и общие части, по порядку имён файлов
services/<сервис>.md	разделы сервисов — копии docs/system/<сервис>.md из их репозиториев
services.json	порядок сервисов, репозиторий и версия каждого раздела
build.py	сборка SYSTEM.md , SYSTEM.html и SYSTEM.pdf

1. Агент сервиса обновляет свой docs/system/<сервис>.md (шаблон из 14 пунктов, строка версии первой).
2. Файл копируется в services/ , версия записывается в services.json .
3. python docs/system/build.py пересобирает документ. Для PDF нужен Microsoft Edge или Chrome, для схем — доступ к cdn.jsdelivr.net (mermaid).
4. Сквозные замечания (Часть VII) перепроверяются при каждой сборке: закрытые — удаляются, новые — добавляются.